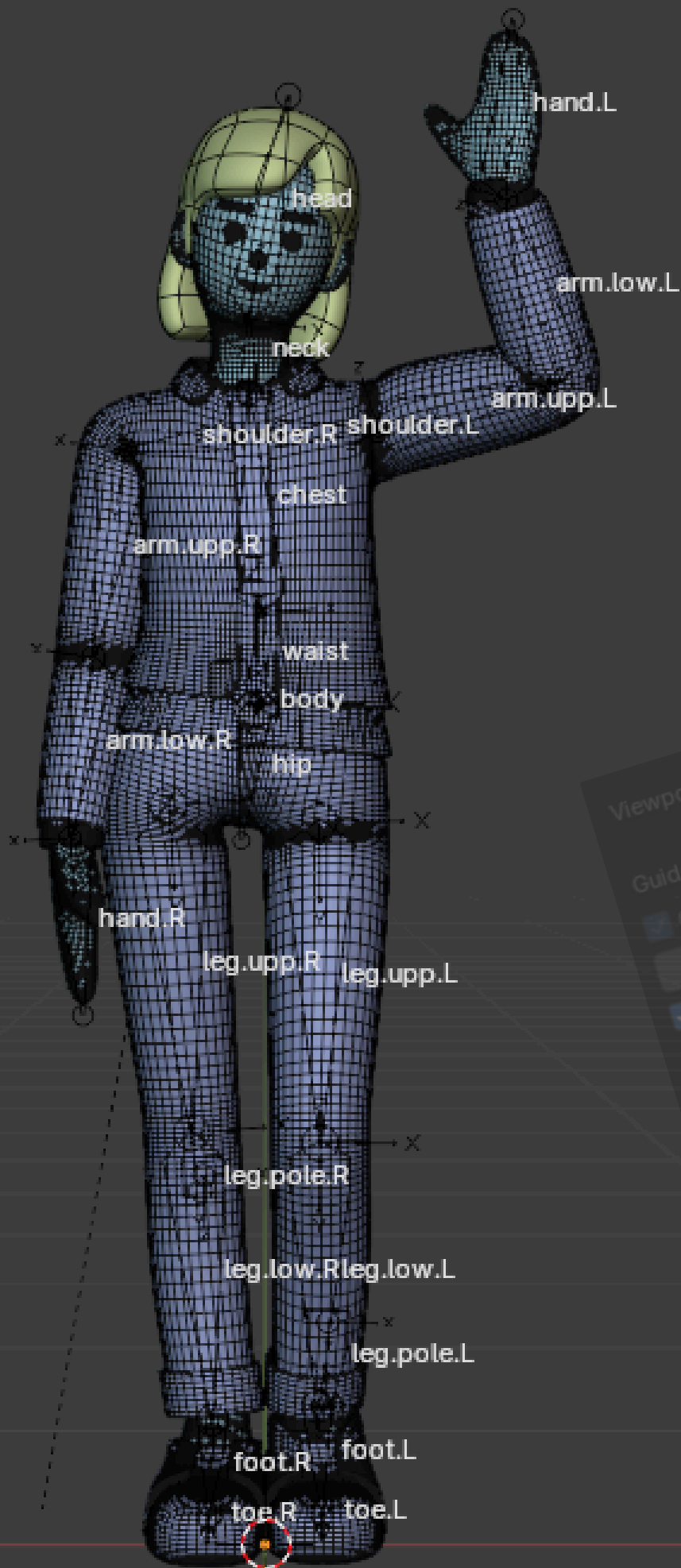


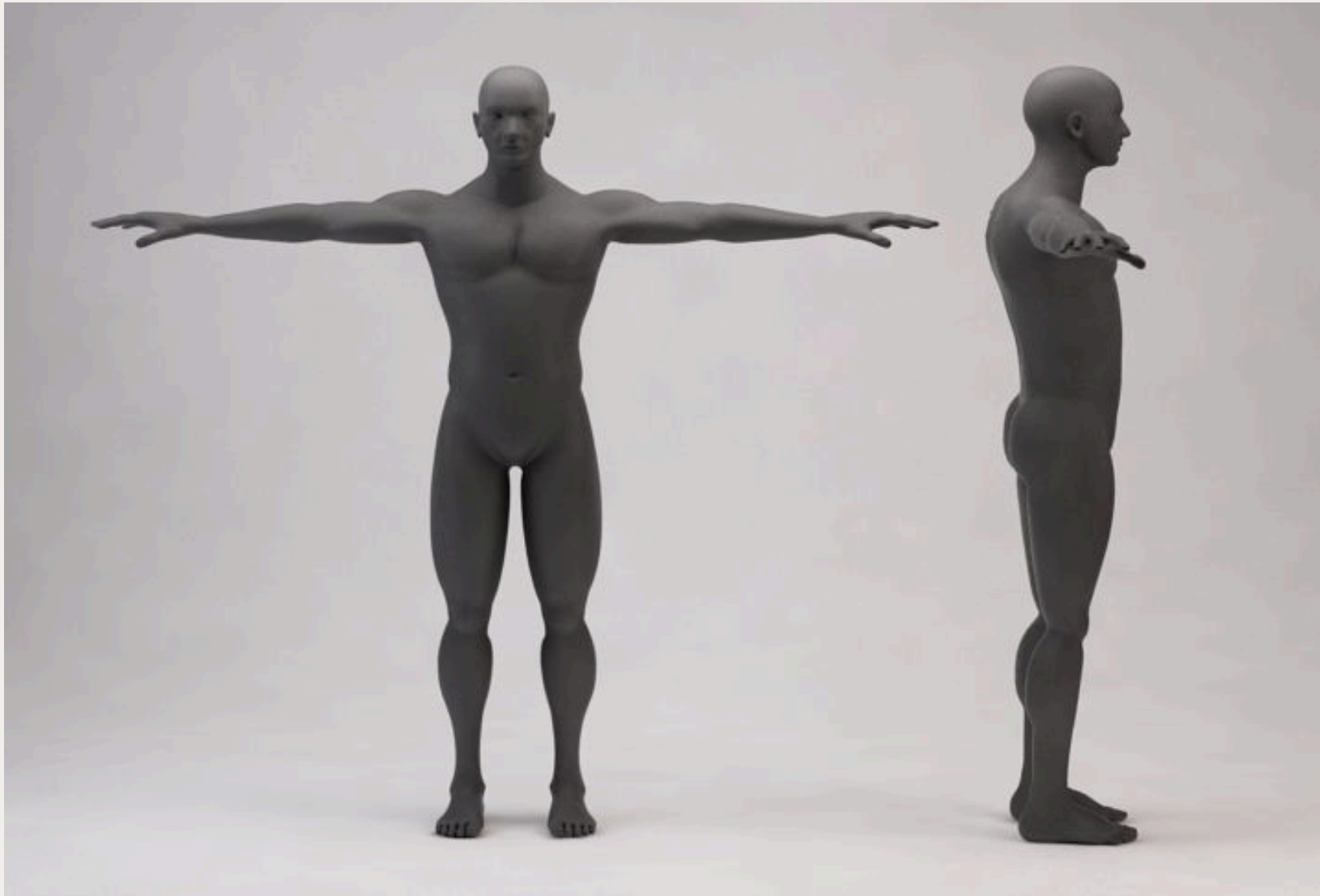


Simple Character Modeling

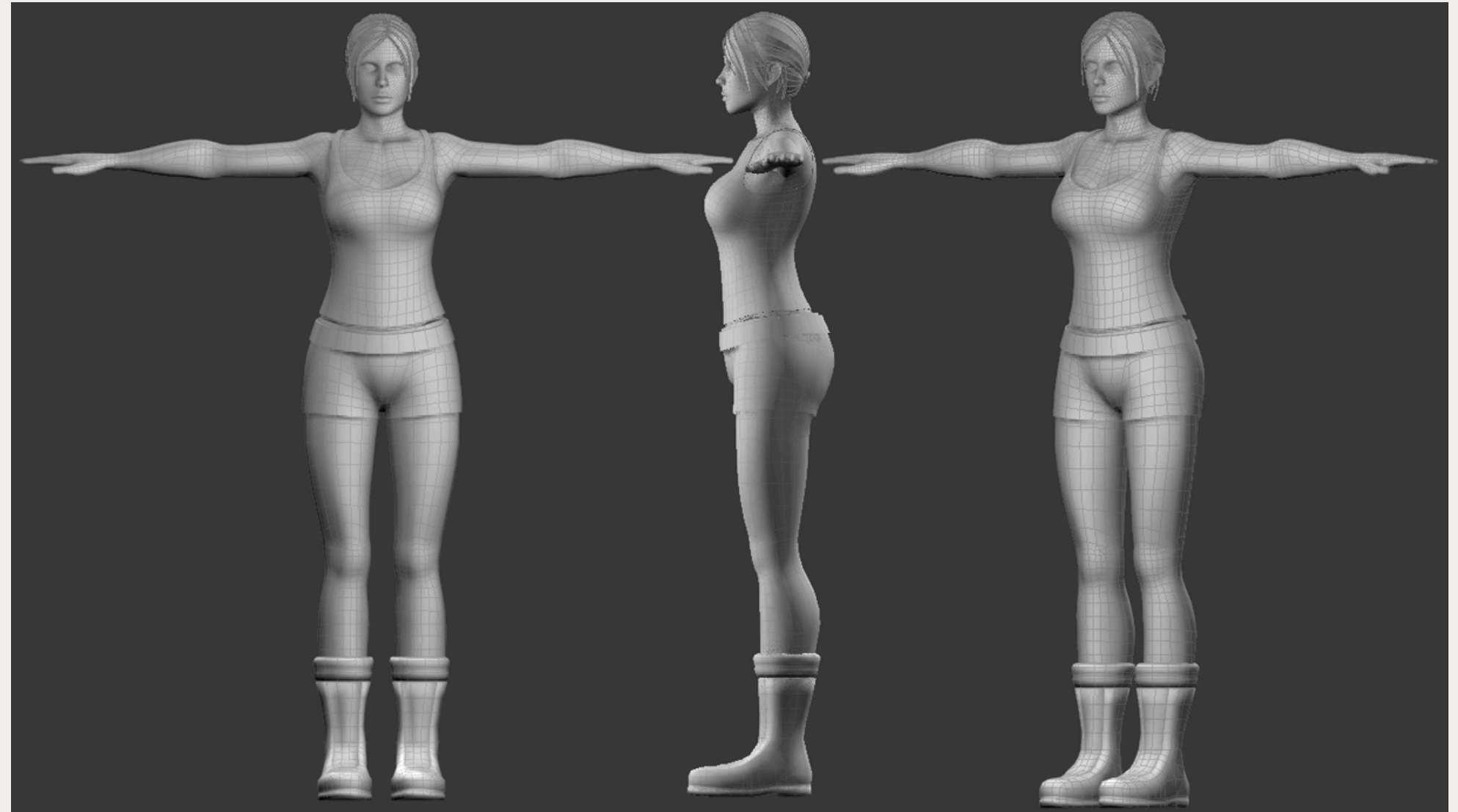
쉬운 캐릭터 모델링

T-Pose 만들기

T-pose body



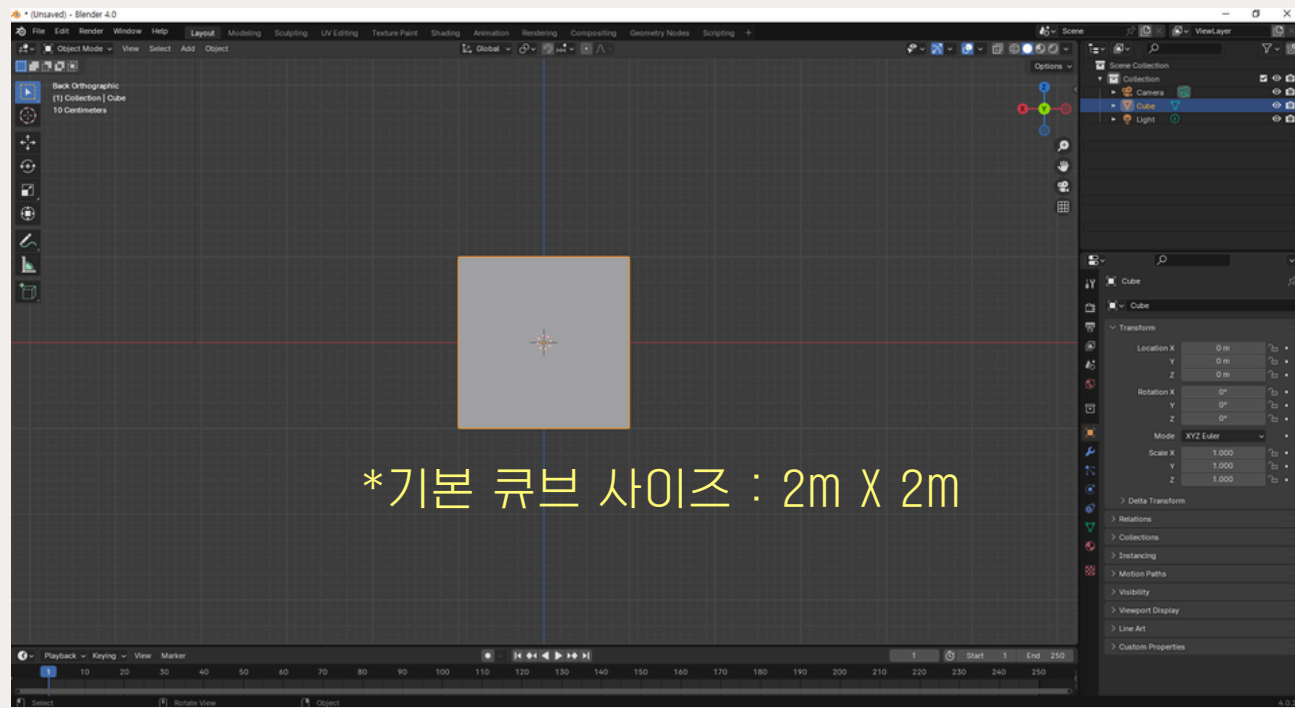
남자 T-Pose 정면 / 측면



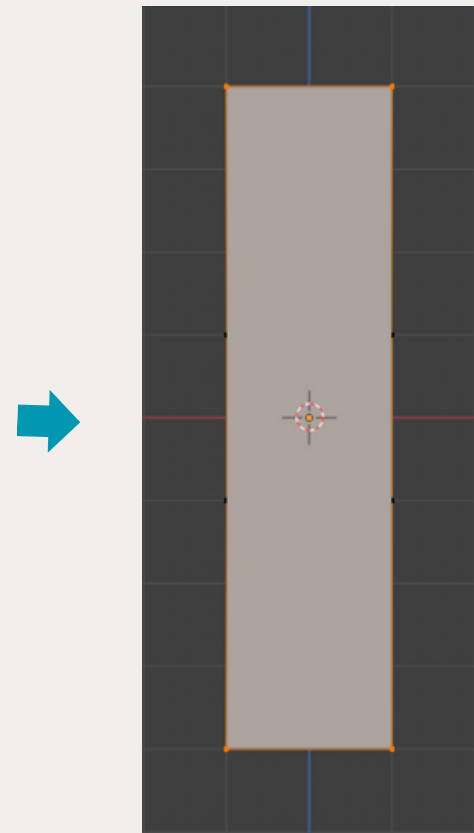
여자 T-Pose 정면 / 측면

캐릭터 신체 비율 박스

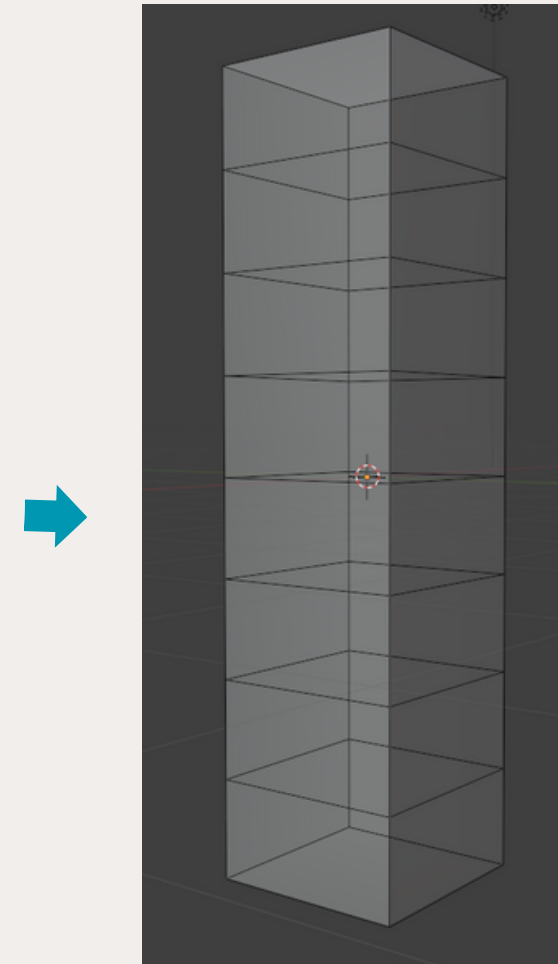
character body proportions box



정면 뷰로 뷰포트 배치 > 큐브 선택 > 에디트 모드
> S + Z + 4 (스케일변경 + z방향 + 4배)

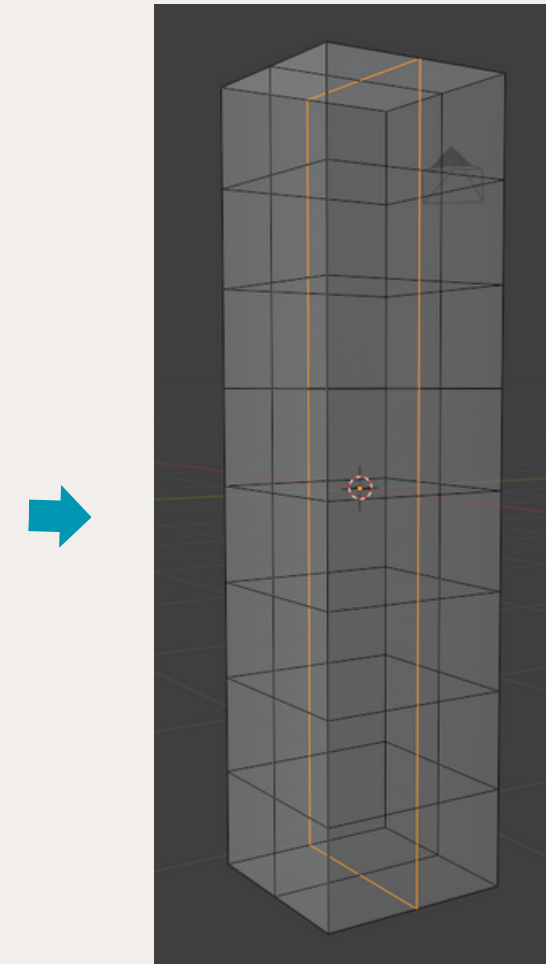


2mX8m 큐브로 변경
(8등신 비율)

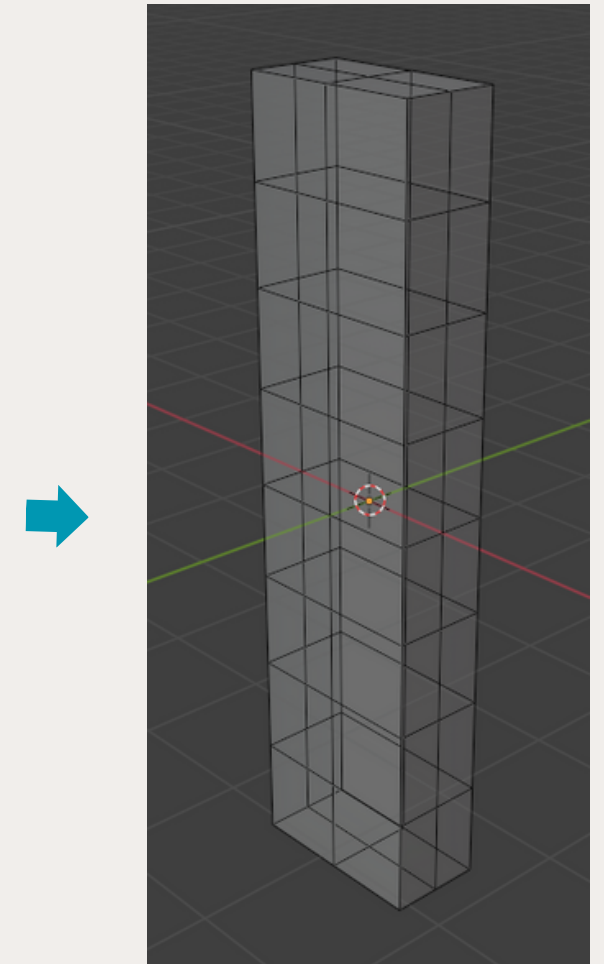


엑스레이 모드(alt+x)
>Ctrl+R+7+좌클릭2번
>가로 8분할

*맨 위에 1칸이 머리



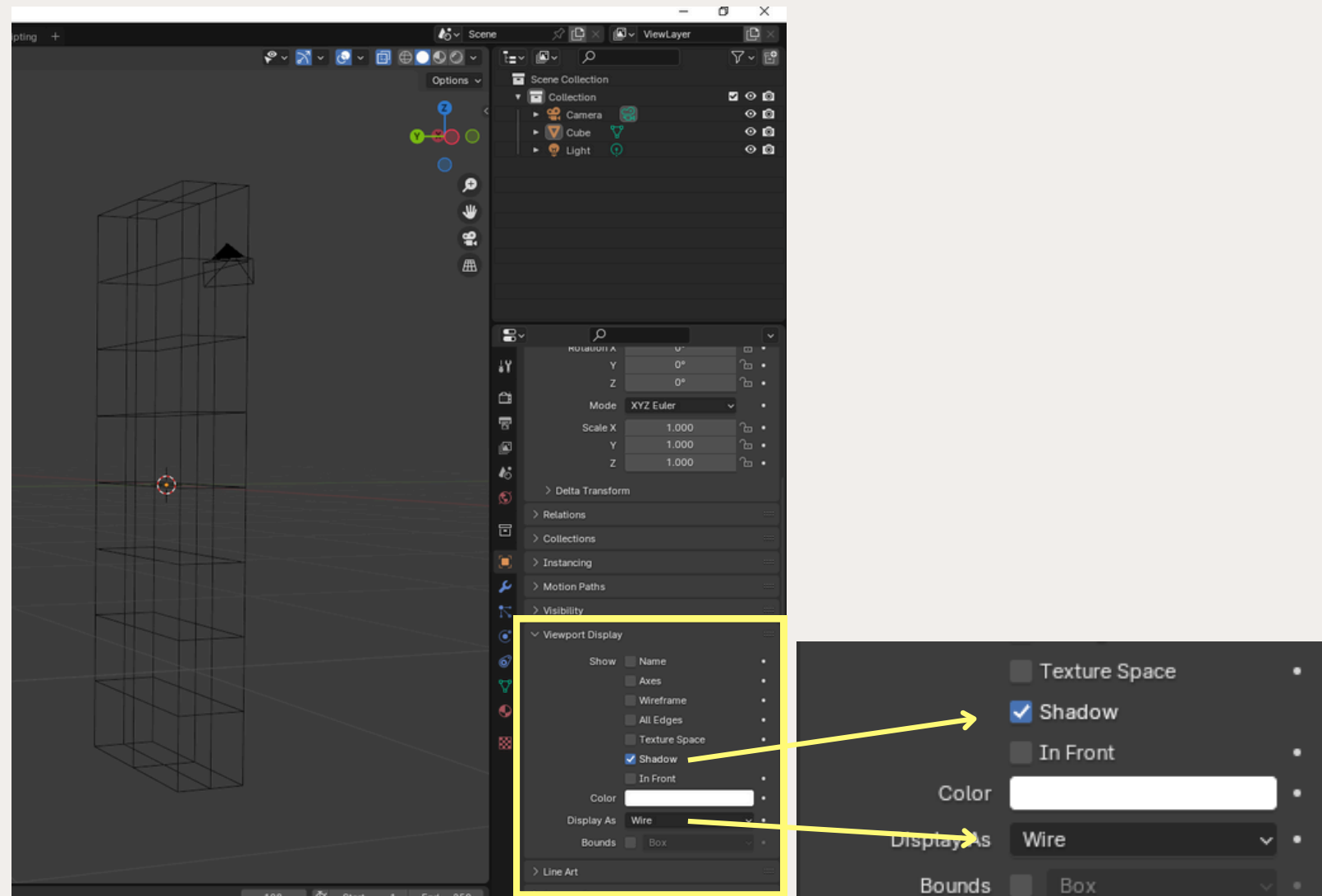
>Ctrl+R+1+좌클릭2번
>세로면 2분할



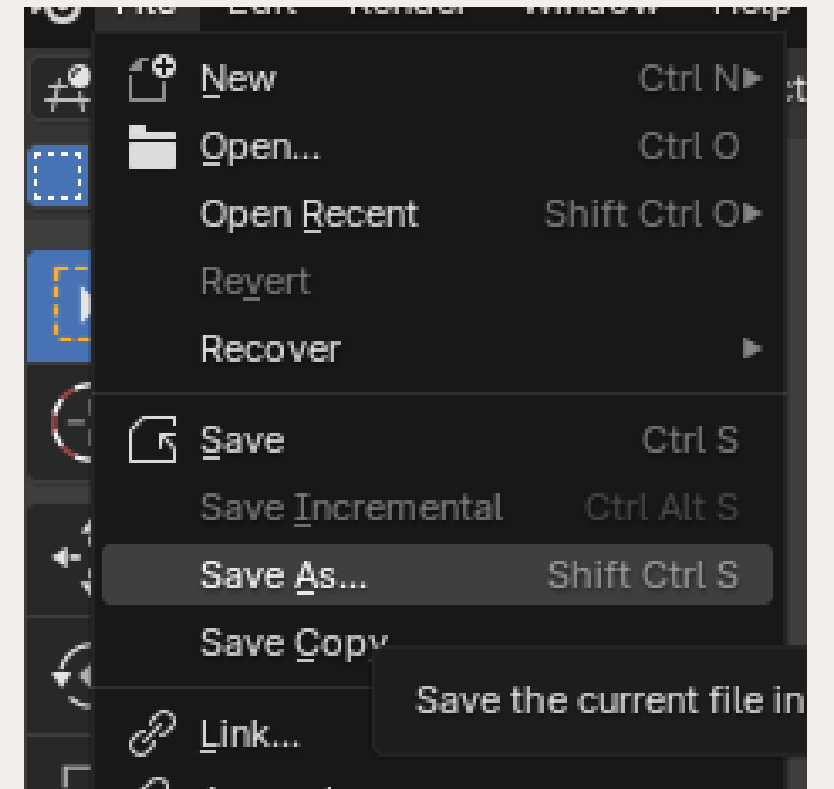
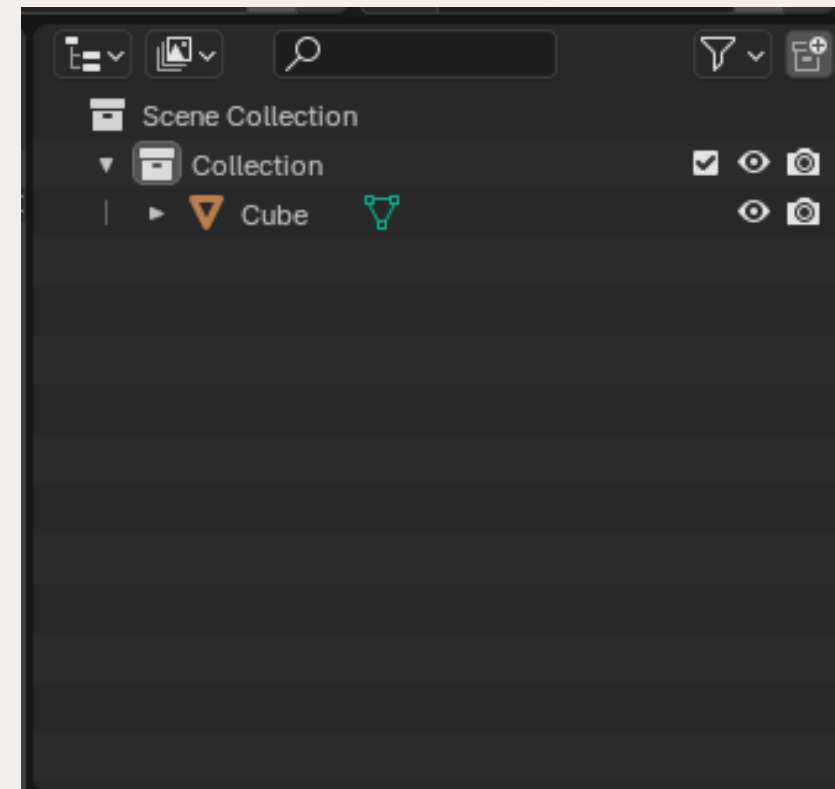
>전체선택
>S+Y+0.5
(Y축 스케일 1/2)

캐릭터 신체 비율 박스

character body proportions box



Viewport Display > Shadow 체크 > Display as > Wire 선택

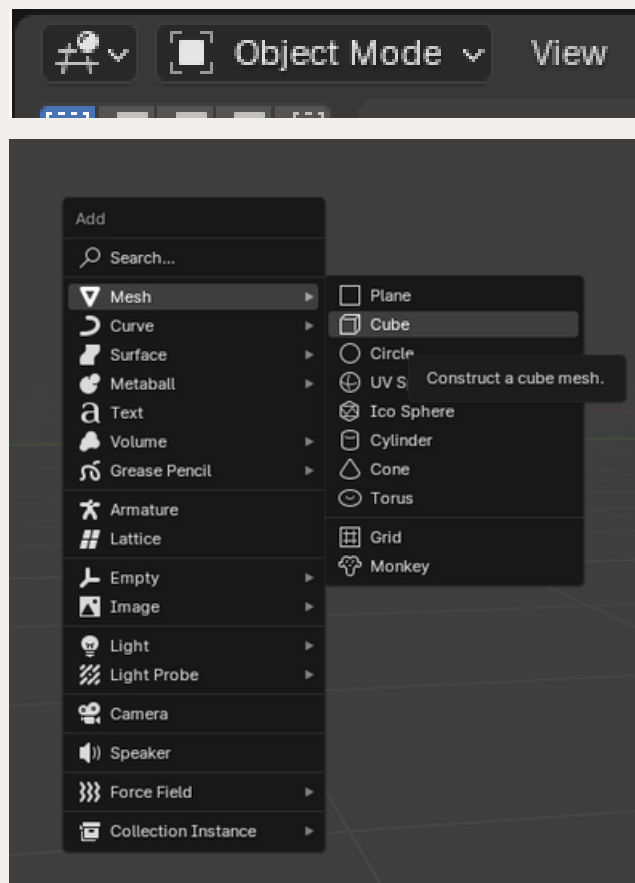


Camera 삭제 > Light 삭제

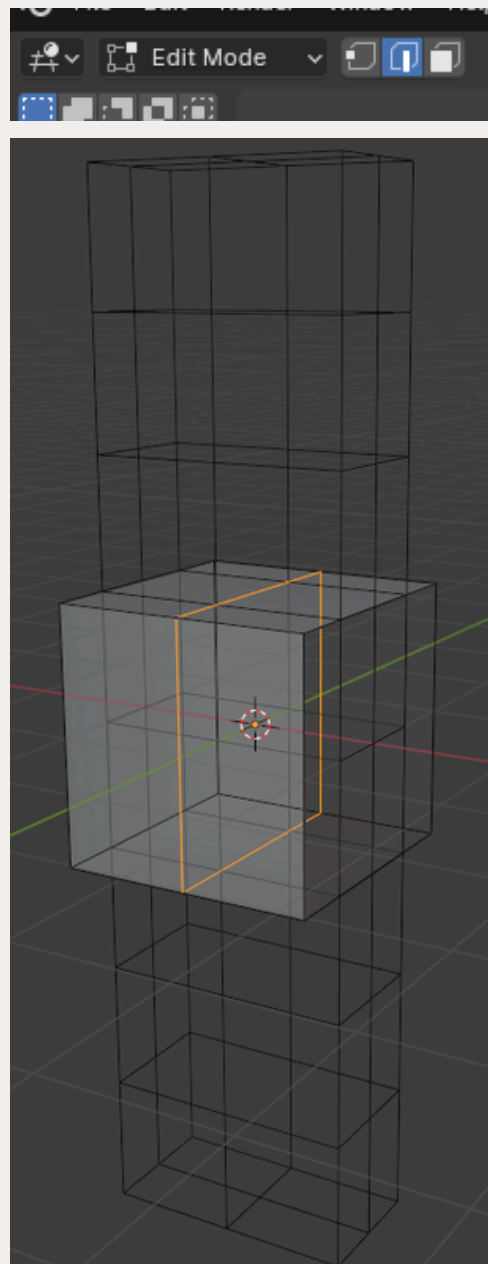
Save As로 현재상태 파일 저장

몸통 토로소 만들기

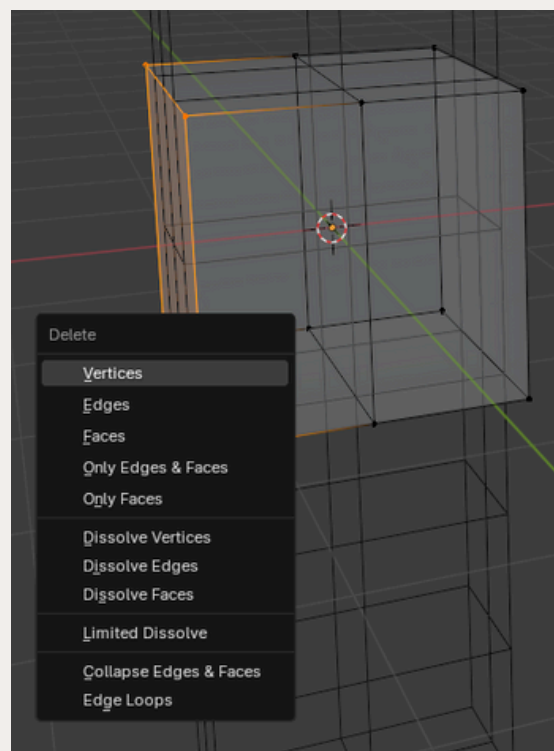
create a toroso for body



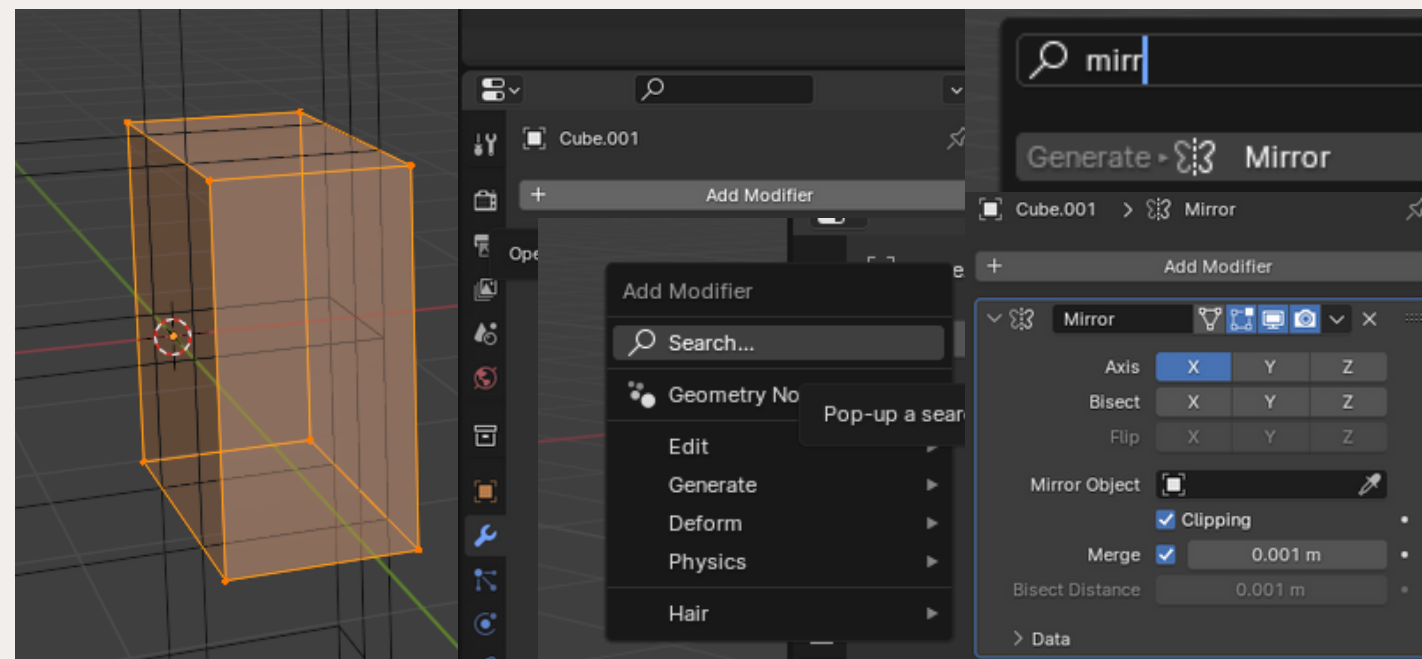
Object모드 > 큐브 생성
(Shift + A)



Edit 모드 > 정면 세로분할



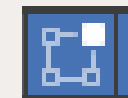
1(점모드)
> 왼쪽 버텍스 모두 선택
> Delete > Vertics

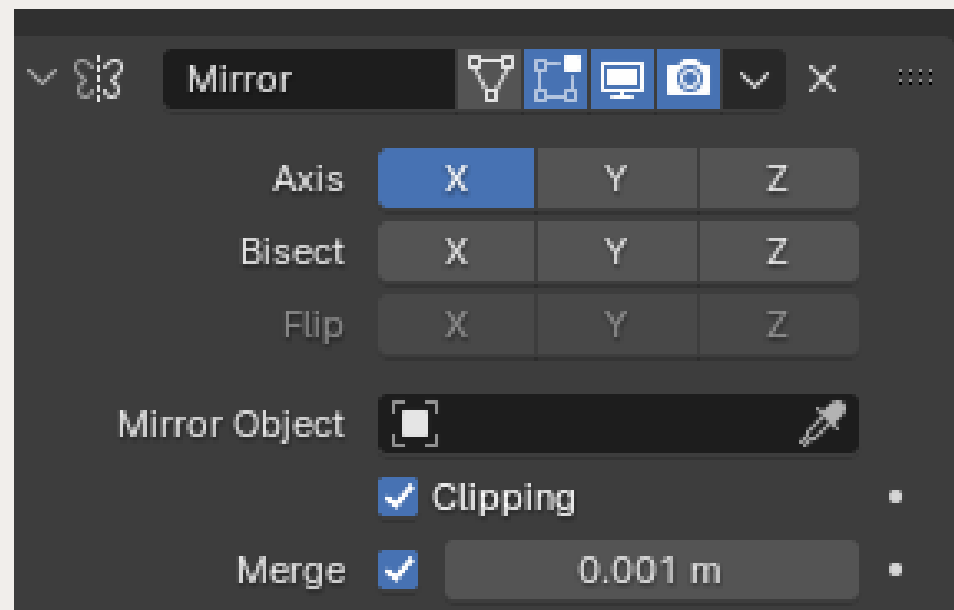


우측절반 큐브 선택 > 모디파이어 > Add Modifier
> Mirror추가 > Clipping 체크(대칭영역 침범방지 기능)

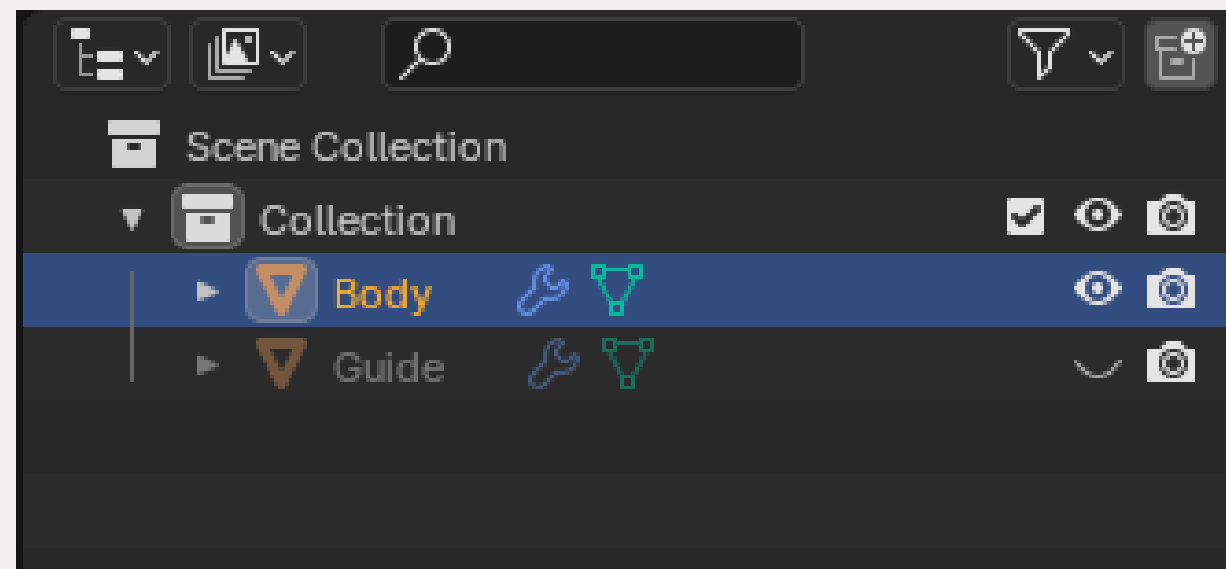
몸통 토로소 만들기

create a toroso for body

-  에디트 모드에 모디파이어 적용 (적용 상태로 에디트)
-  에디트 모드에 모디파이어 적용 (실제 매쉬+적용상태)
-  뷰포트에 모디파이어 적용
-  렌더링에 모디파이어 적용

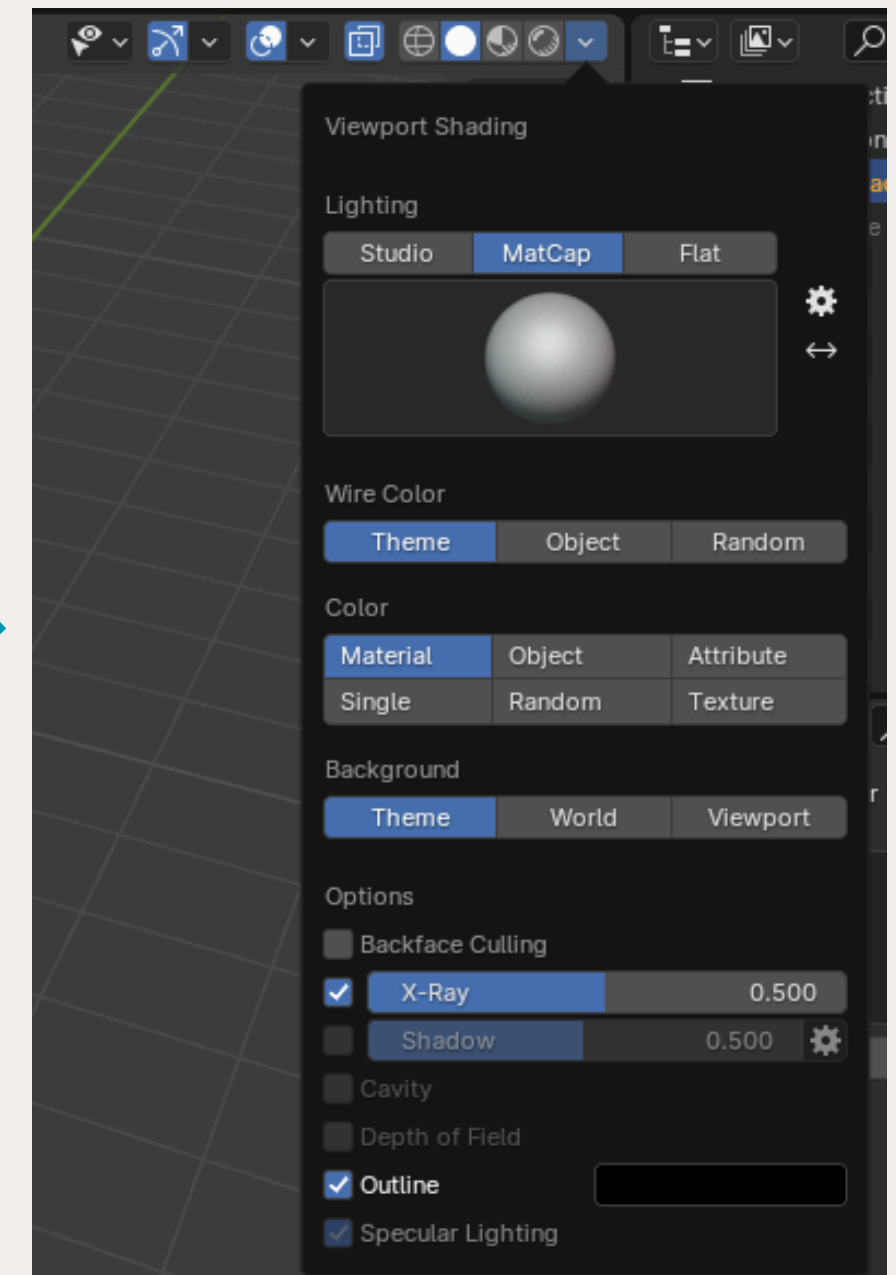


프리뷰 기능별 차이점



레이어 이름 변경

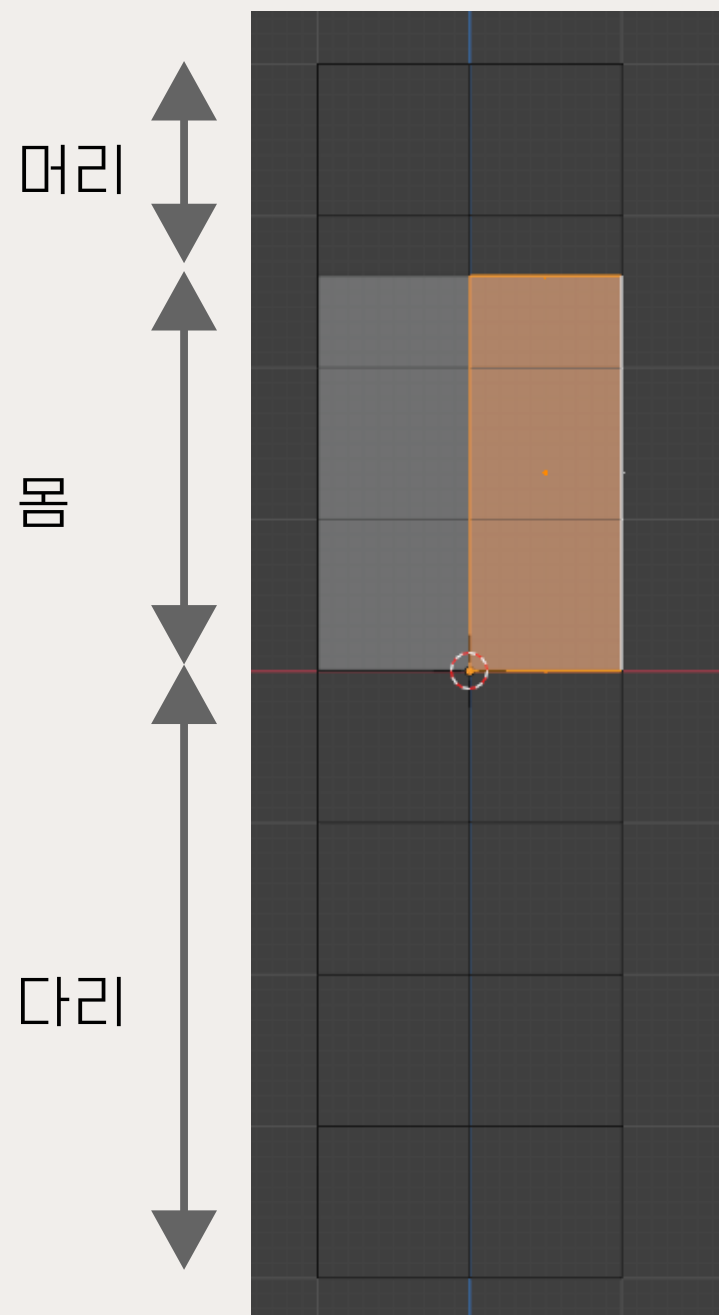
1. 새로생성한 박스 -> Body
2. 비율 박스 -> Guide



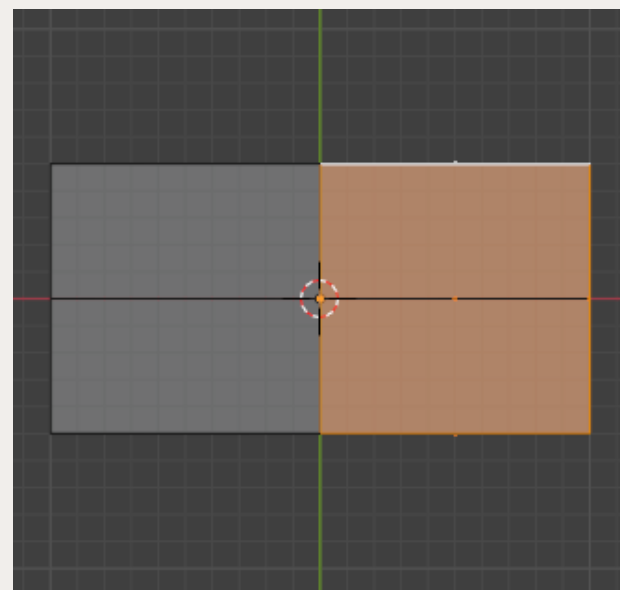
Body >라이팅을 MatCap으로 변경 (그림자 안짐)

몸통 토로소 만들기

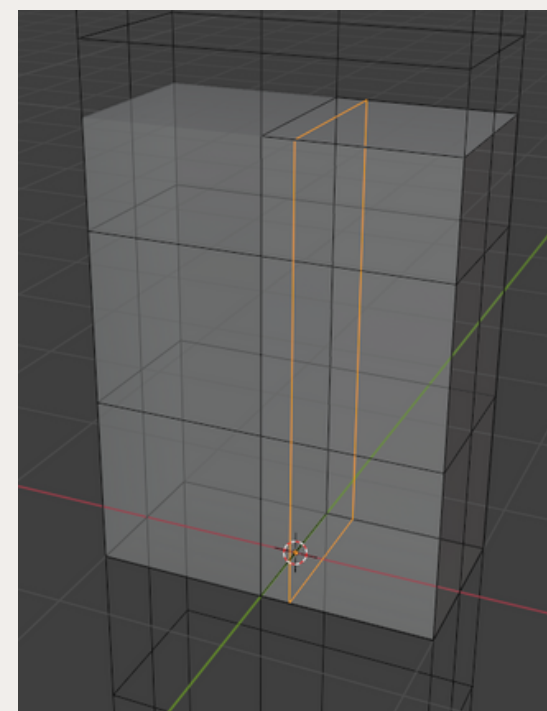
create a toroso for body



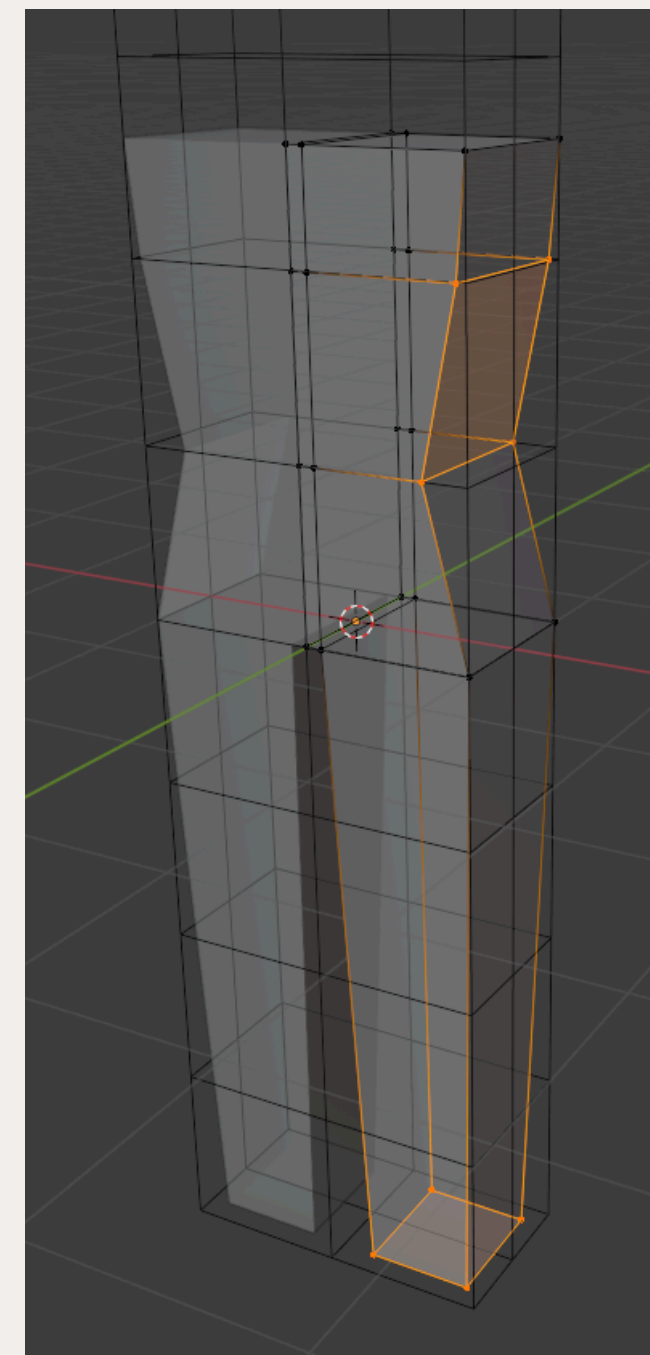
1.5~중앙 까지 길이로
세로 스케일 변경(S+Z)



몸통 Y축 스케일 줄이기
(S+Y+0.5)



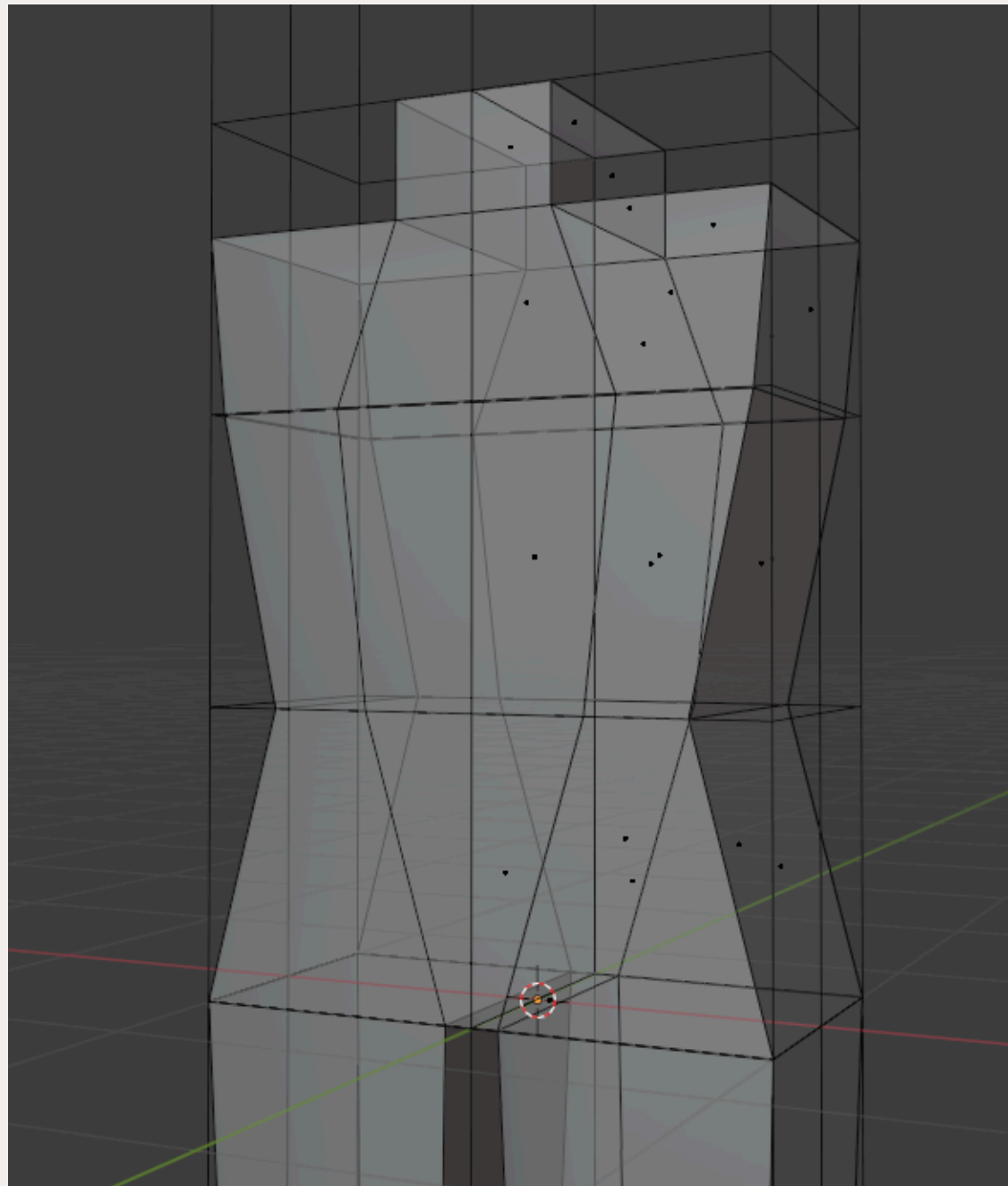
세로 분할선 1추가
(중앙에 가깝게 생성)



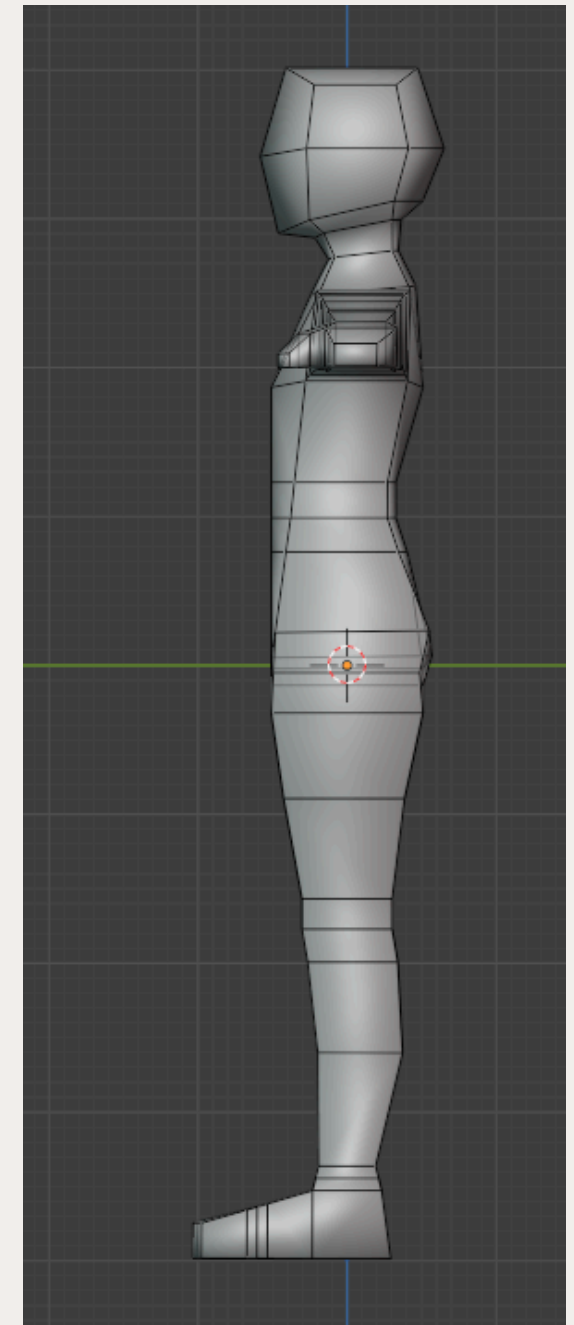
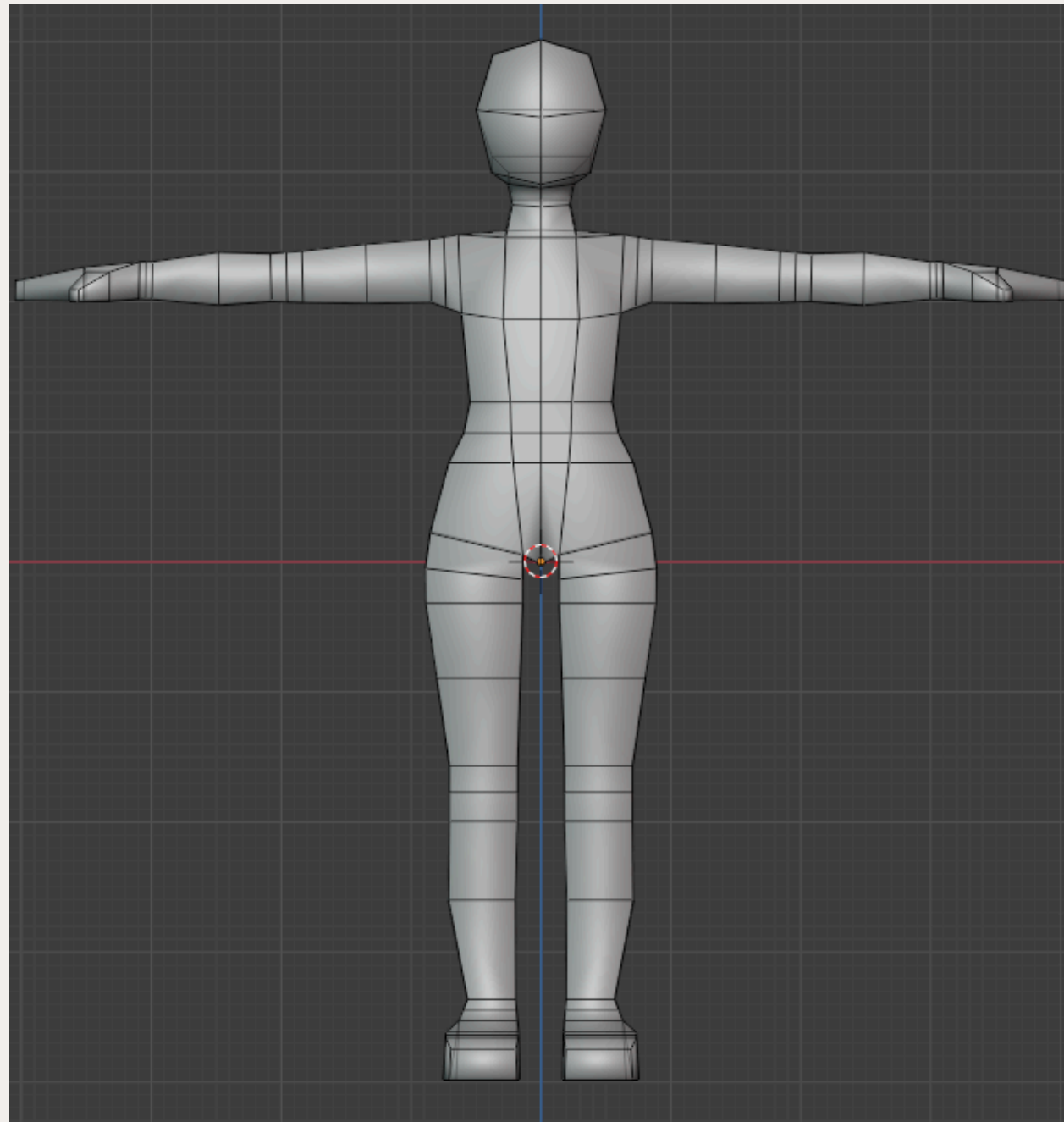
바닥면 선택 > Extrude(E) 다리연장
> Scale(S)로 면적 축소
>상체 가로 분할선 2개 추가
> 옆선2개 G+X로 중심방향 이동

T-Pose 만들기

T-pose body



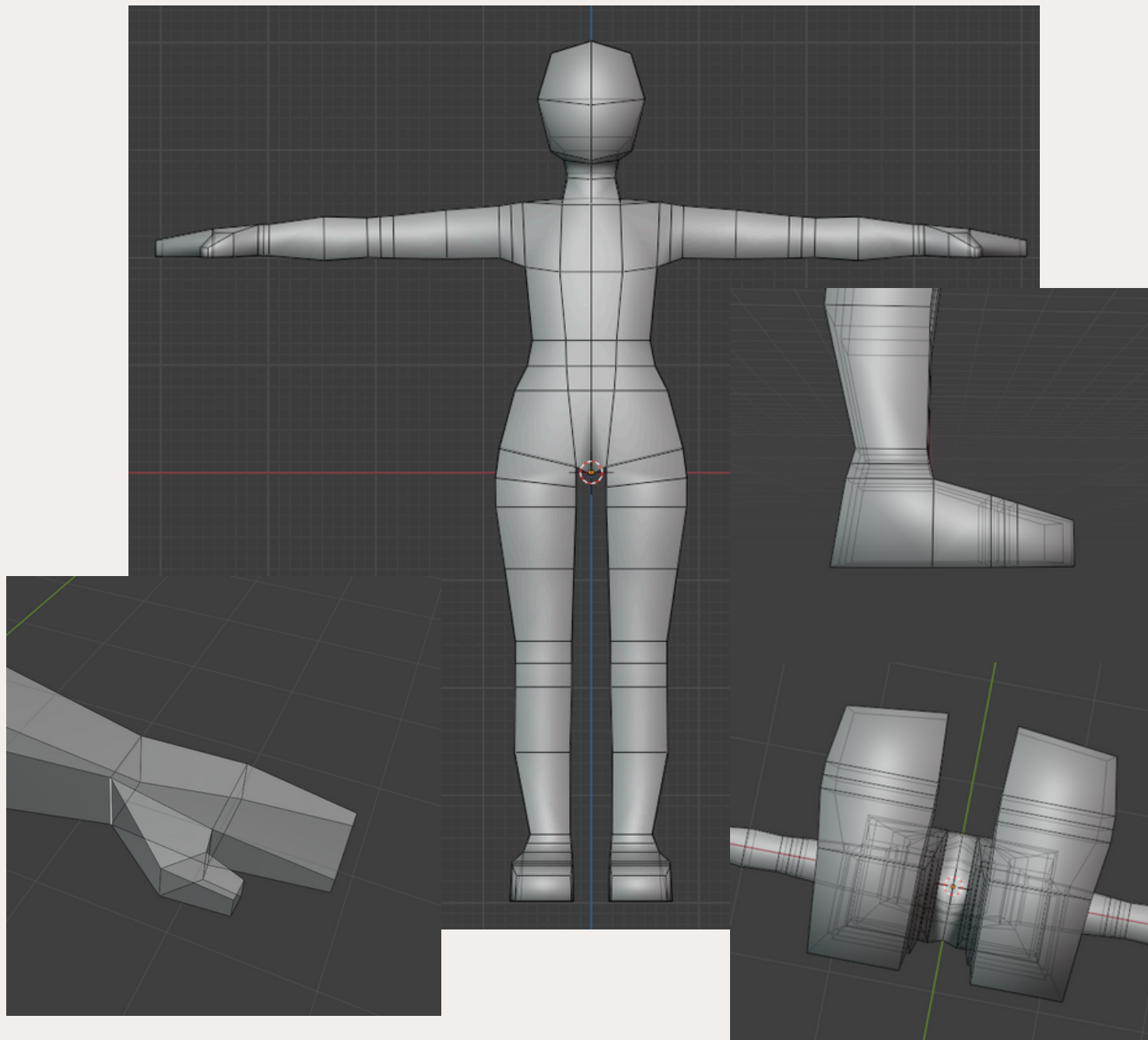
가이드 선에 따라 기본 토로소 만들기



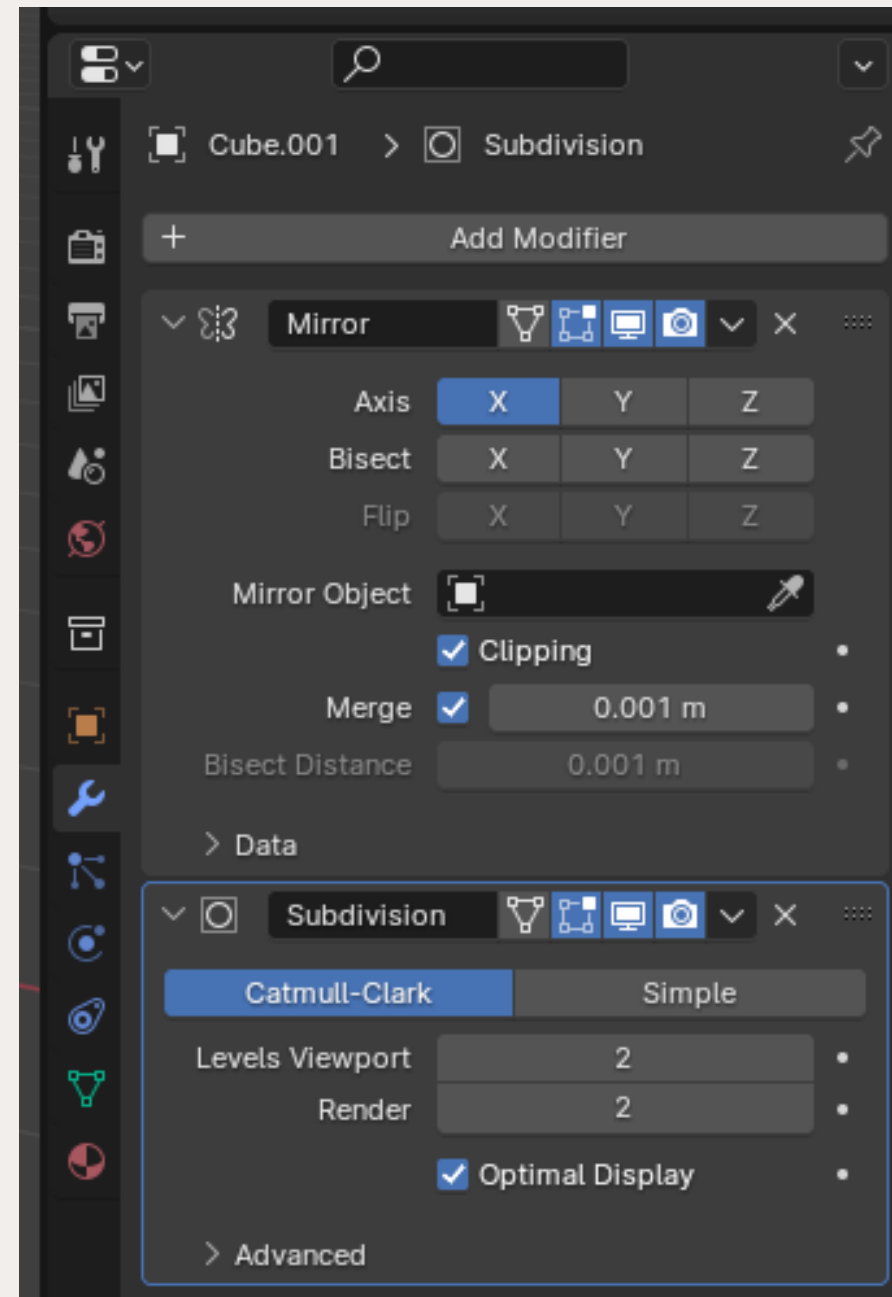
Extrude(E)/Move(G)/Scale(S)로 목+얼굴+팔+다리 만들기 > 셰입 다듬기

T-Pose 만들기

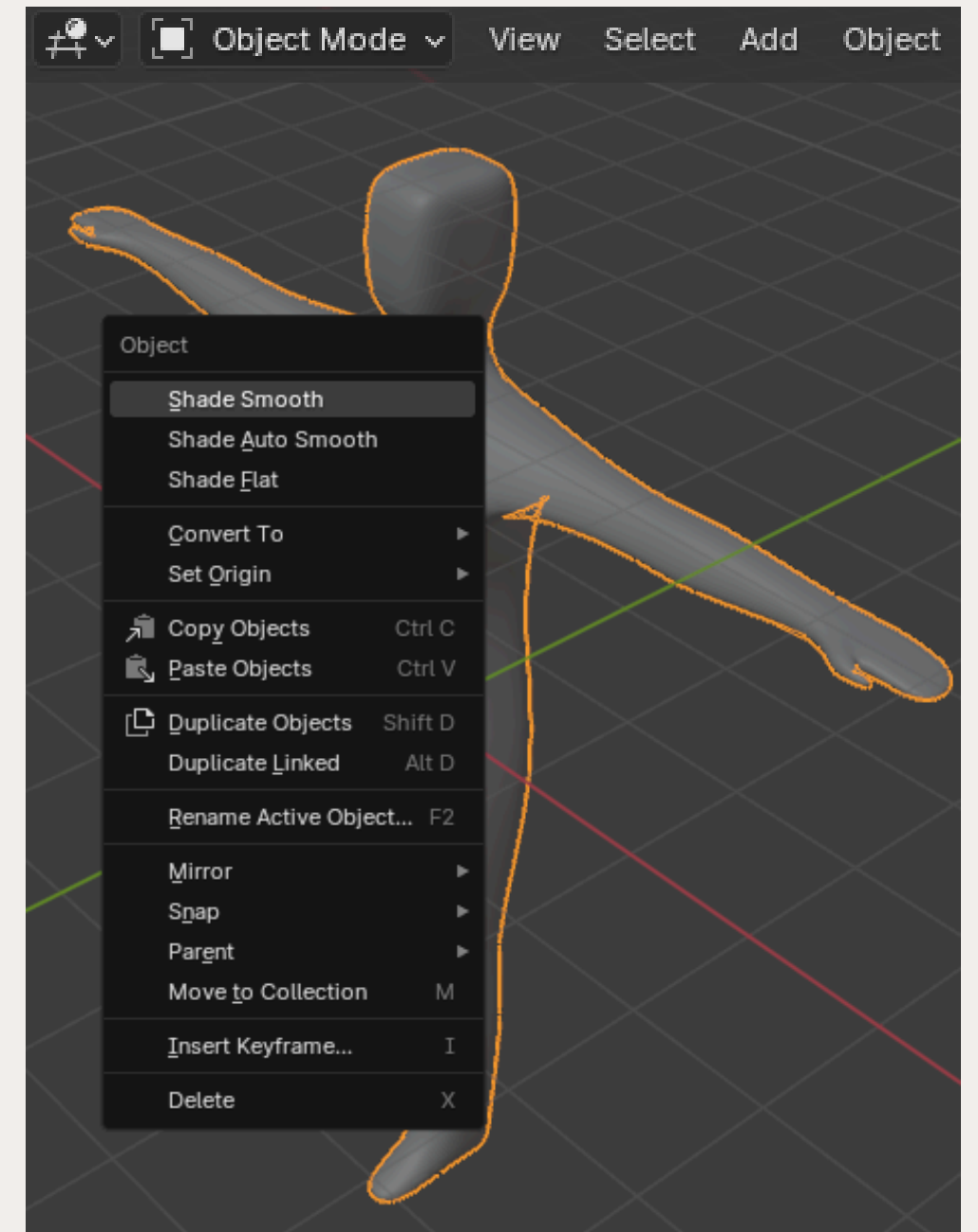
T-pose body



손, 발 형태 모델링



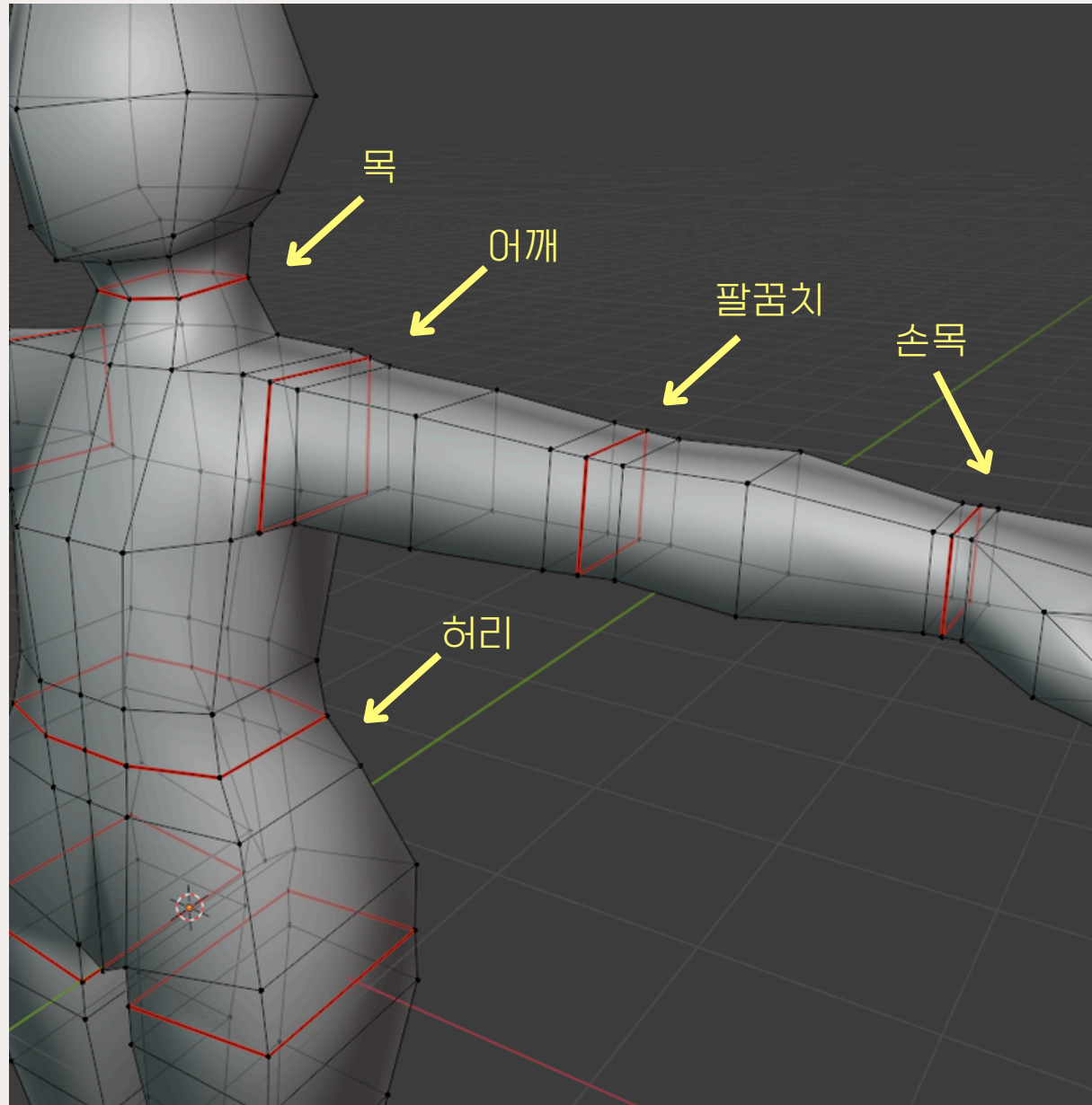
Subdivision 모디파이어 추가
> LevelsVieport:2 / Render:2



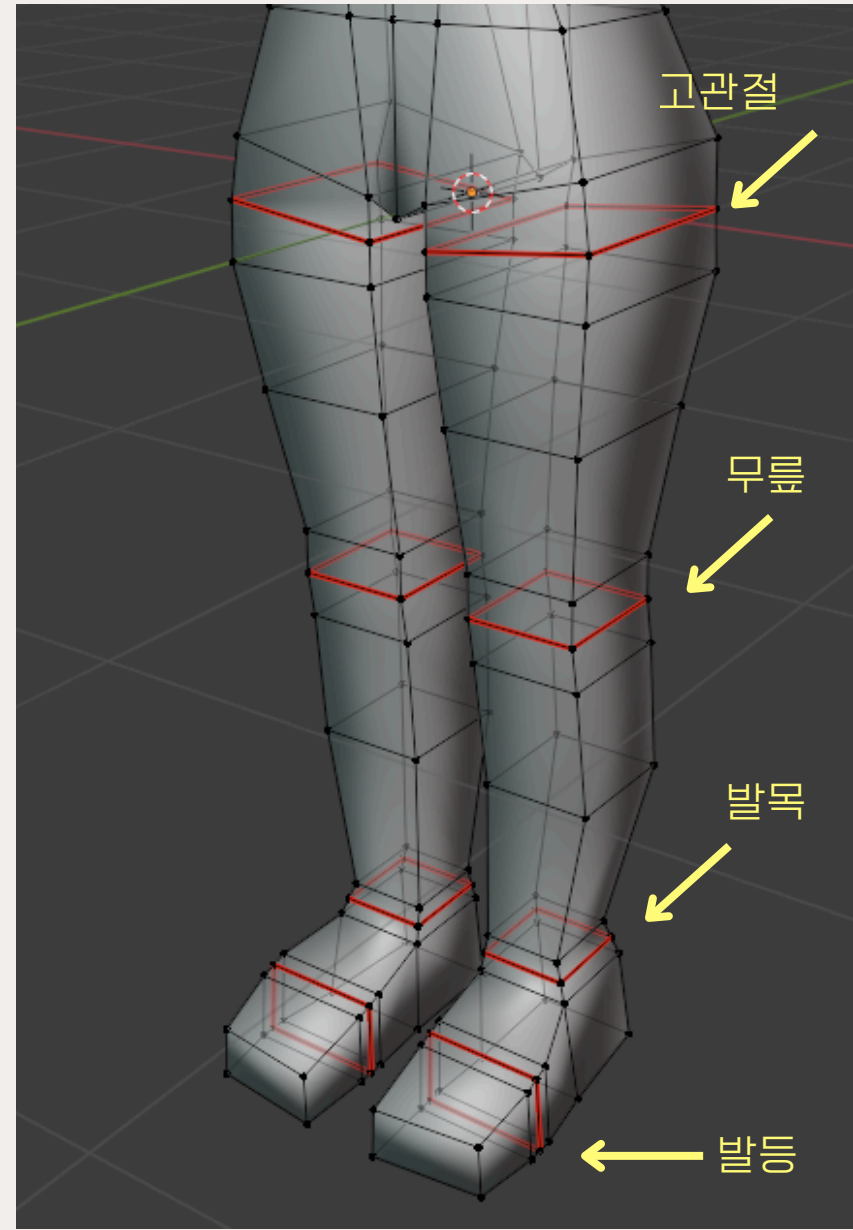
Object모드 > Shade Smooth

관절 추가

add joints



상체 관절부분 3등분
> Ctrl + B(2중선으로 변경)
> Ctrl+R(중양선)



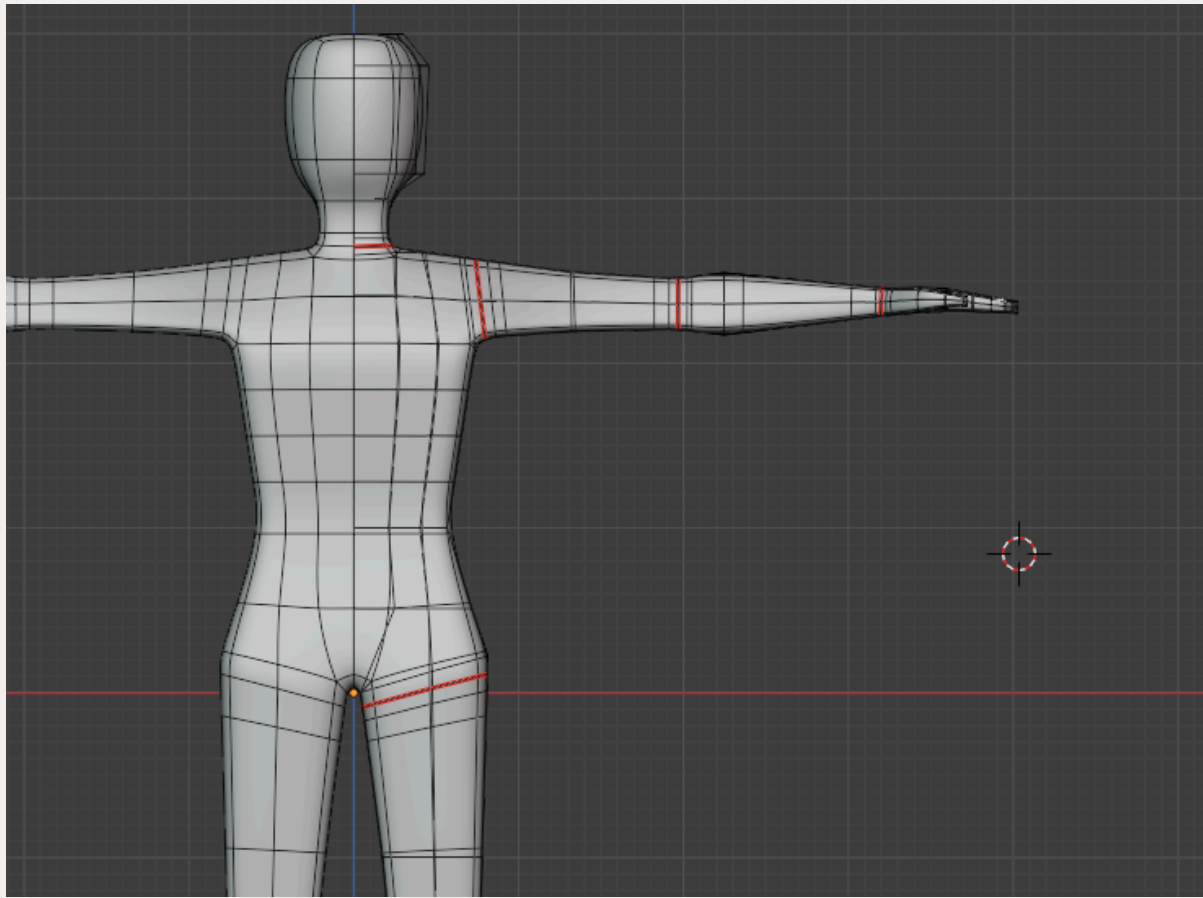
하체 관절부분 3등분
> Ctrl + B(2중선으로 변경)
> Ctrl+R(중양선)



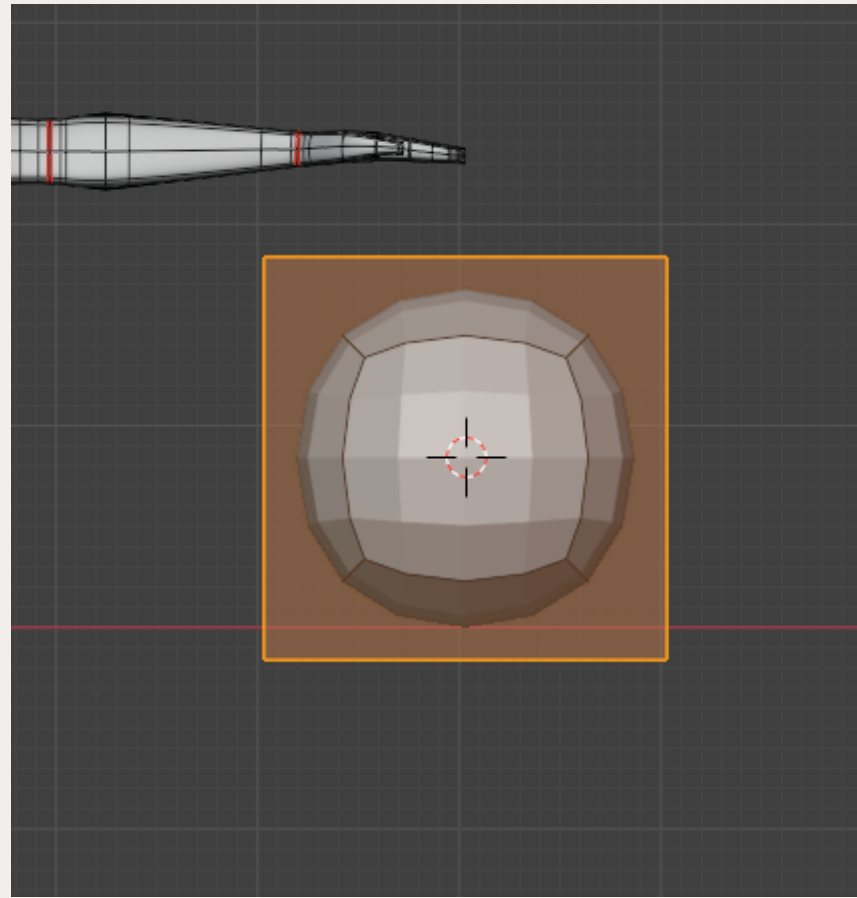
관절부분 모두 선택 > MarkSeam

얼굴 모델링 - 귀

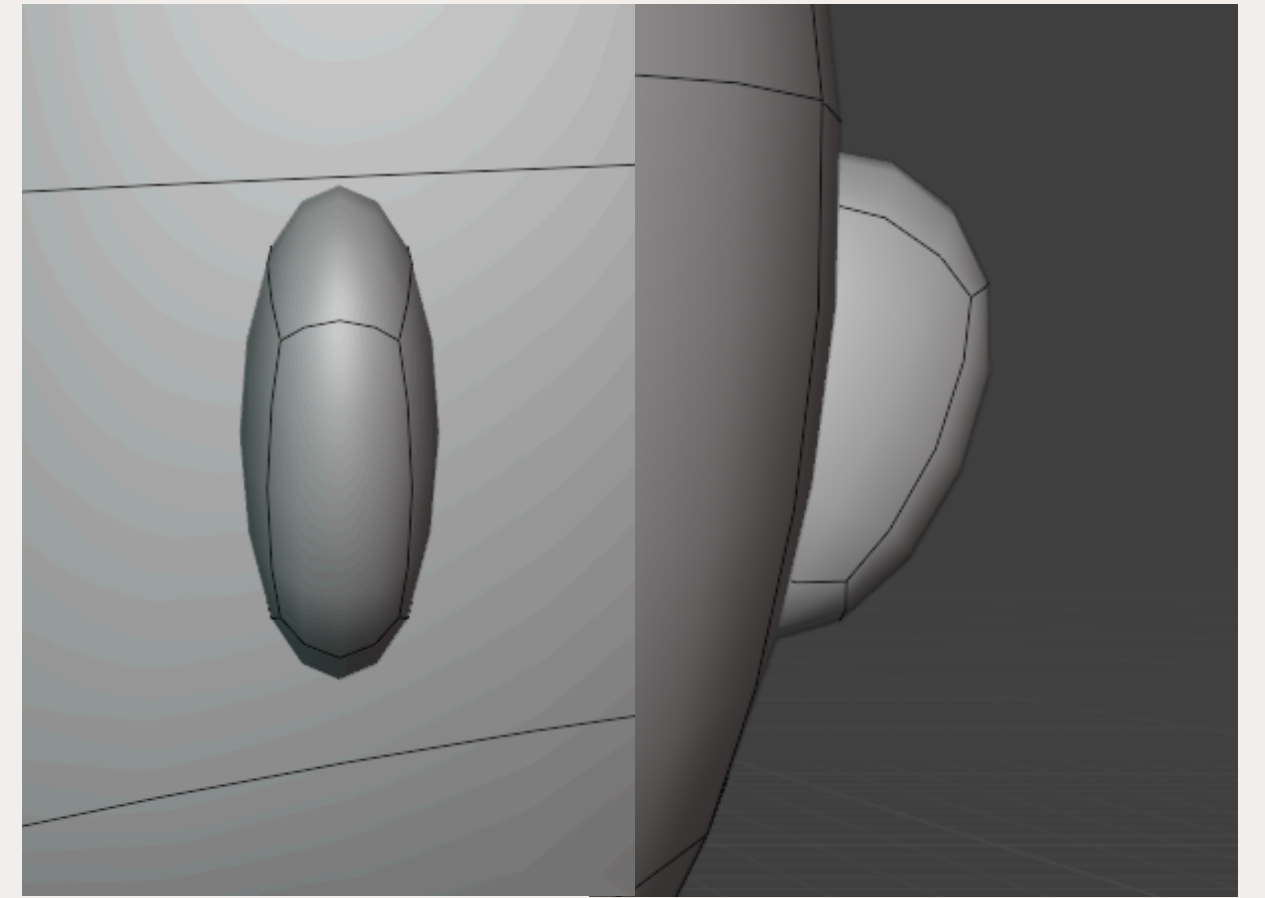
face modeling - ears



정면뷰 > 빈공간에 Shift+우클릭 > 피벗생성



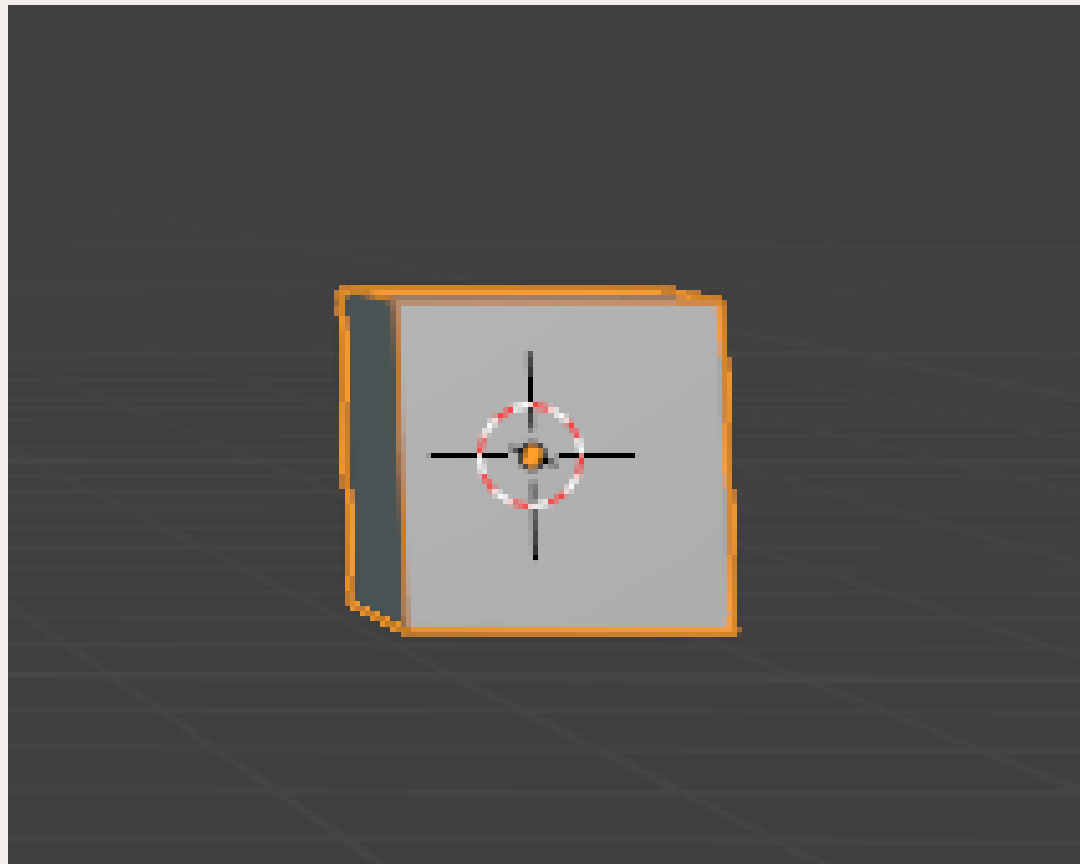
Object모드 > Shift+A > Cube생성
> 섹디비전 > Levels Viewport2:Render:2
> 우클릭 > Shade Smooth



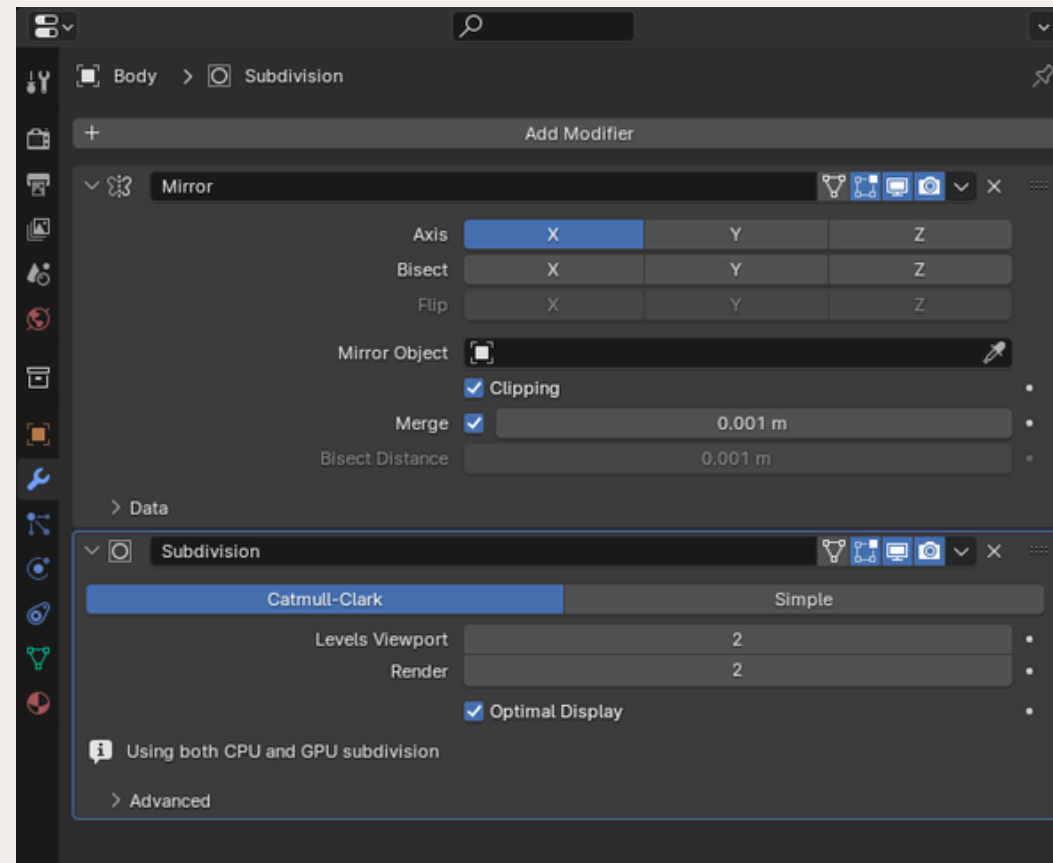
사이즈, 각도 조절하여 귀모양 만들기
> S+X / S+Y 스케일 조정
> R+Y 각도 조정

얼굴 모델링 - 코

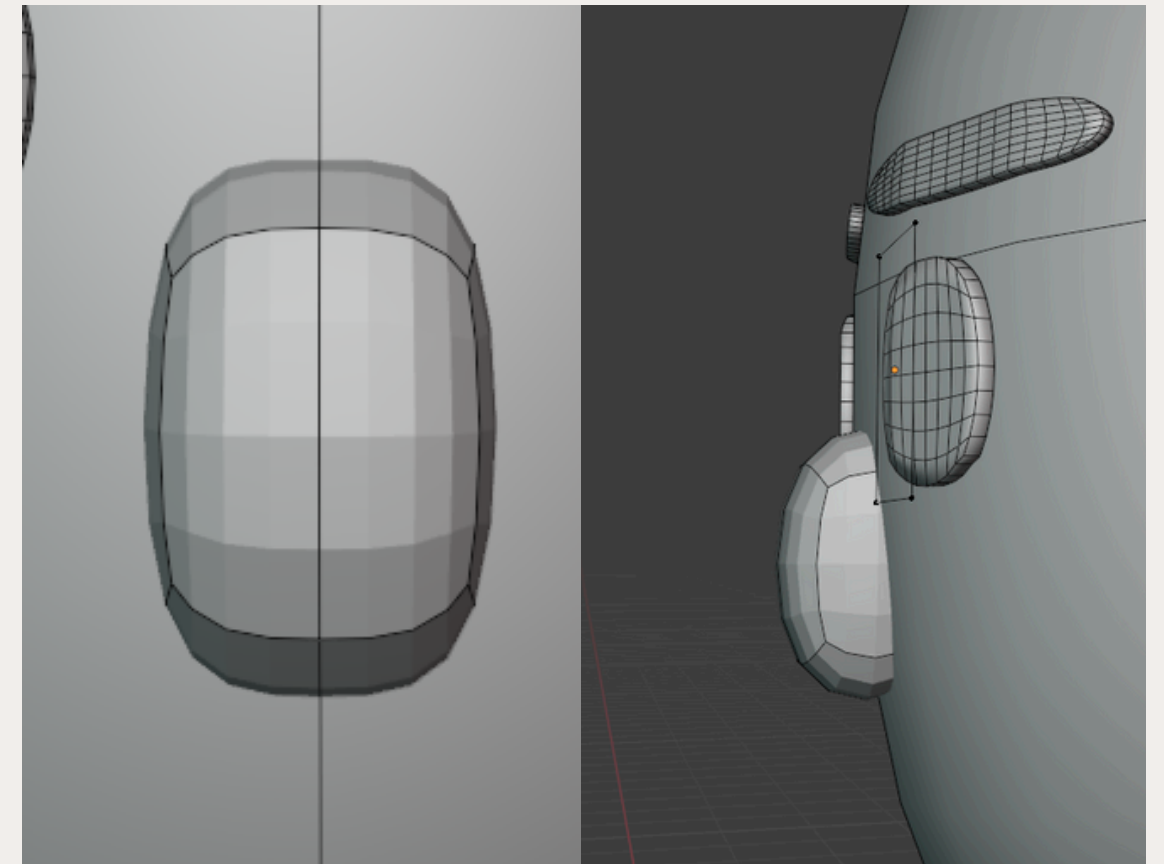
face modeling - nose



오브젝트 모드
>Shift + A > 큐브 생성 (코)



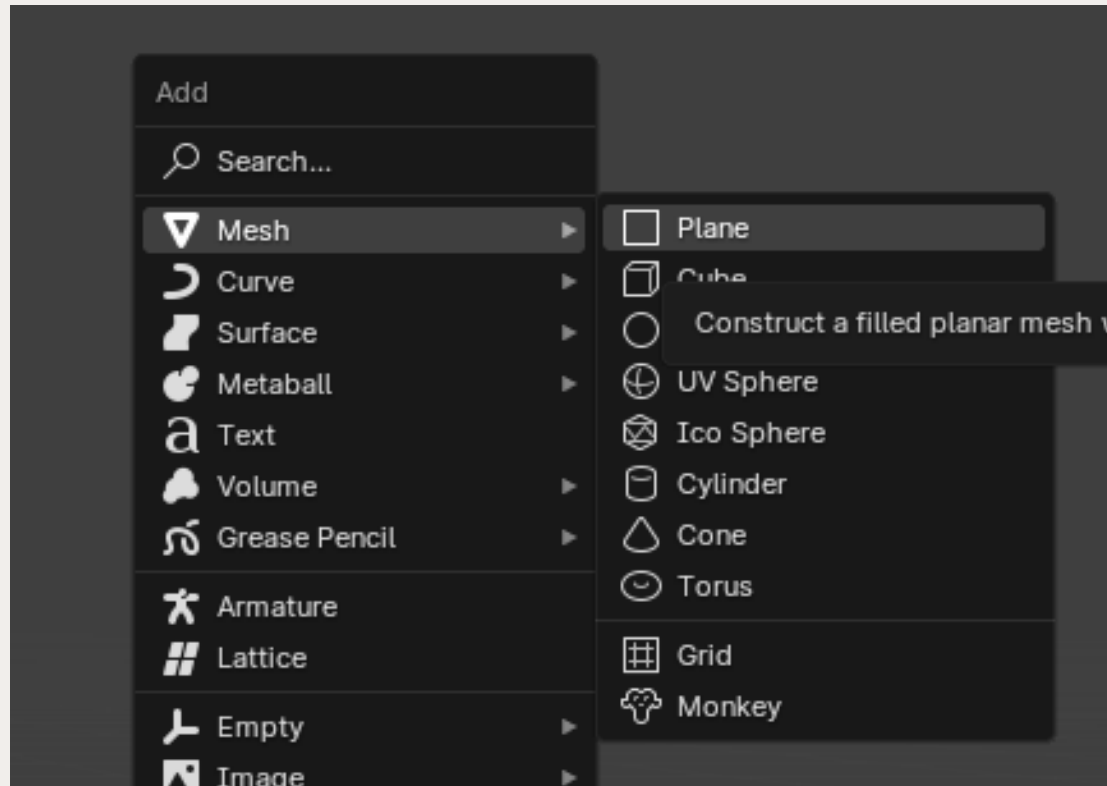
모디파이어 설정
> 미러
> 섭디비전 > Levels Viewport2:Render:2
>오브젝트 모드 > 우클릭 > Shade Smooth



가운데로 이동 >얼굴 정면 중앙에 배치

얼굴 모델링 - 눈

face modeling - eyes



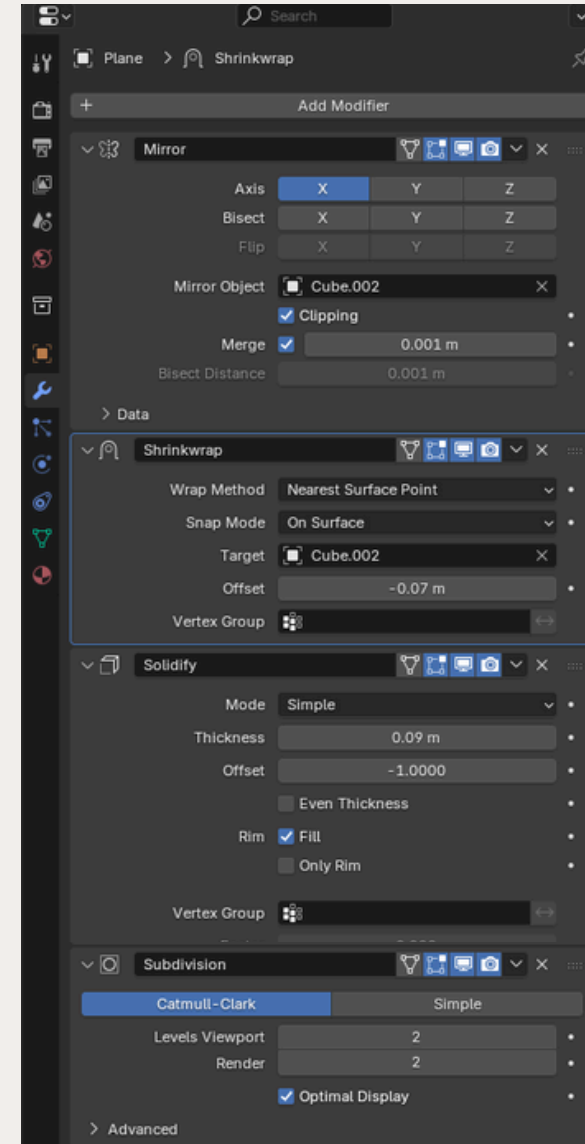
오브젝트 모드

> Shift + A > 플레인 생성 (눈썹)

> 스케일 조정

> Shift + A > 플레인 생성 (눈)

> 스케일 조정



모디파이어 생성(눈썹, 눈 동일)

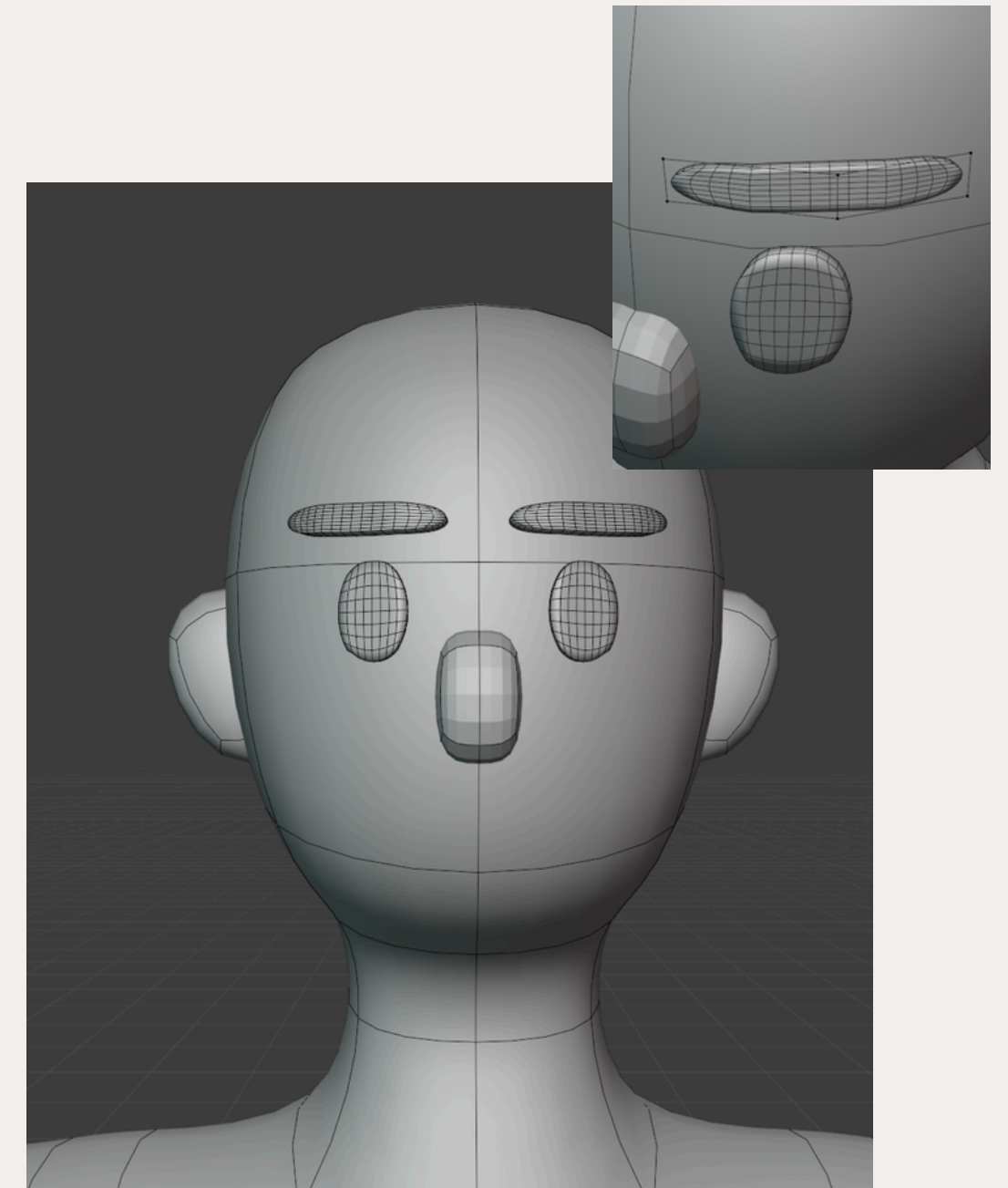
> 미러 > 몸통 기준(스포이드 찍기)

> 슈링크 랩 > 0.0m

> 솔리디파이 > Thickness:0.5 /Offset:1

> 섭디비전 > Levels Viewport2:Render:2

모디파이어 생성 순서 중요



에디트모드 > Ctrl+R 루프컷

> 버텍스 이동 > 각도 넣어주기

> 오브젝트모드 > 우클릭 > Shade Smooth

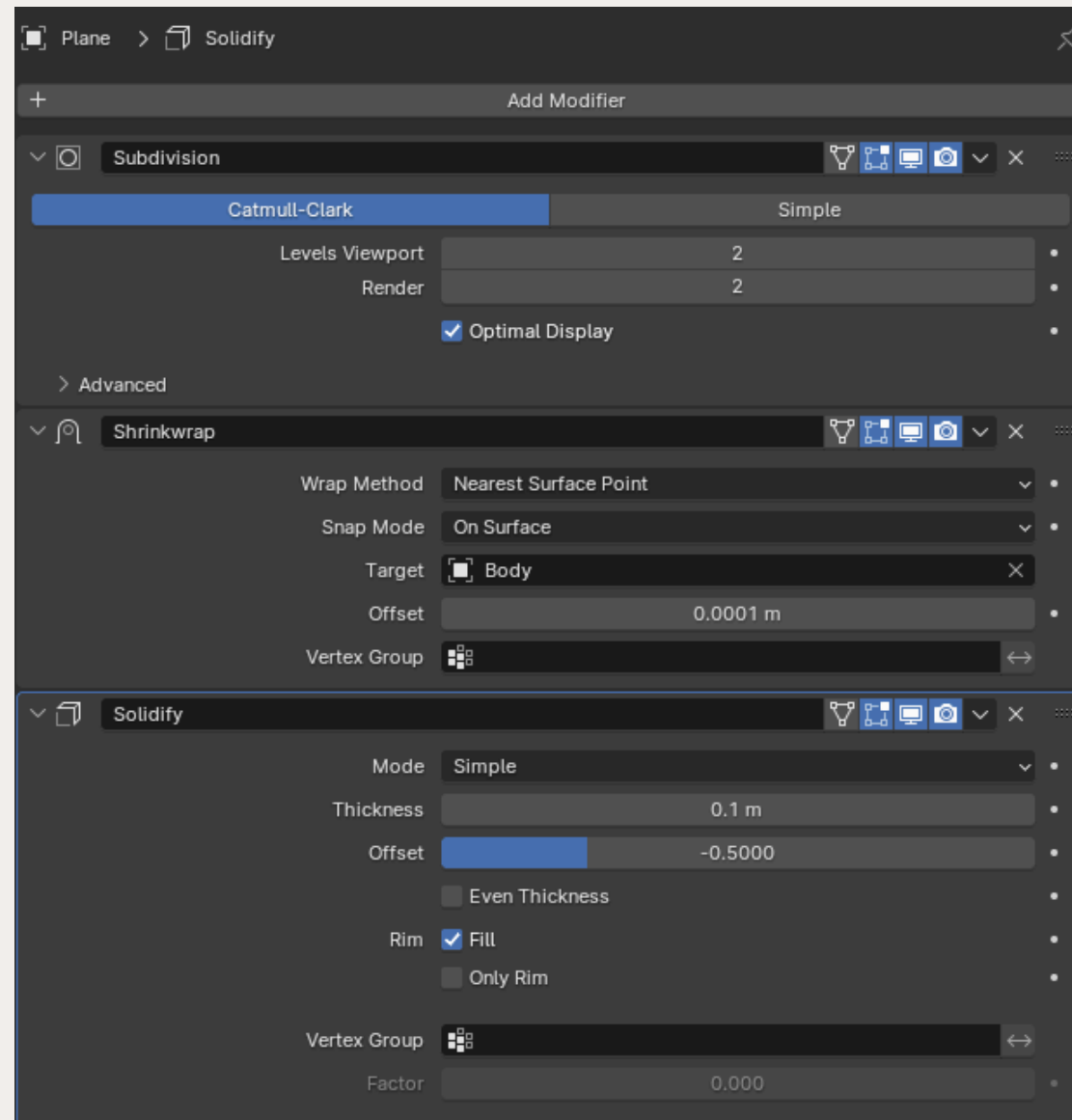
얼굴 모델링 - 입

face modeling - mouse



오브젝트 모드

>Shift + A > 플레인 생성 (입)

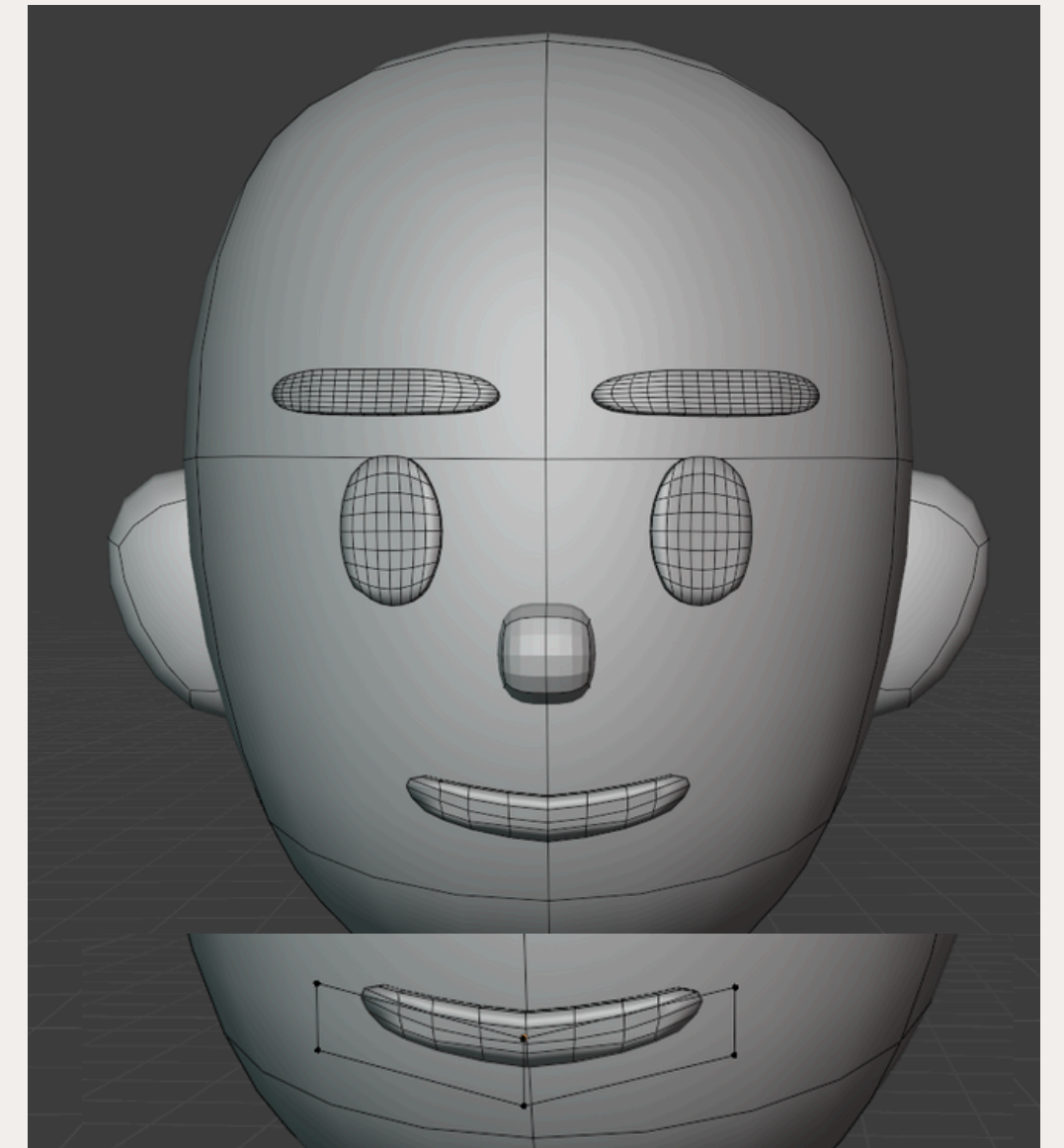


모디파이어 설정

> 섭디비전 > Levels Viewport2:Render:2

> 슈링크 랩 > Offset 0.0001m

> 솔리디파이 > Thickness:0.1m / Offset: -0.5

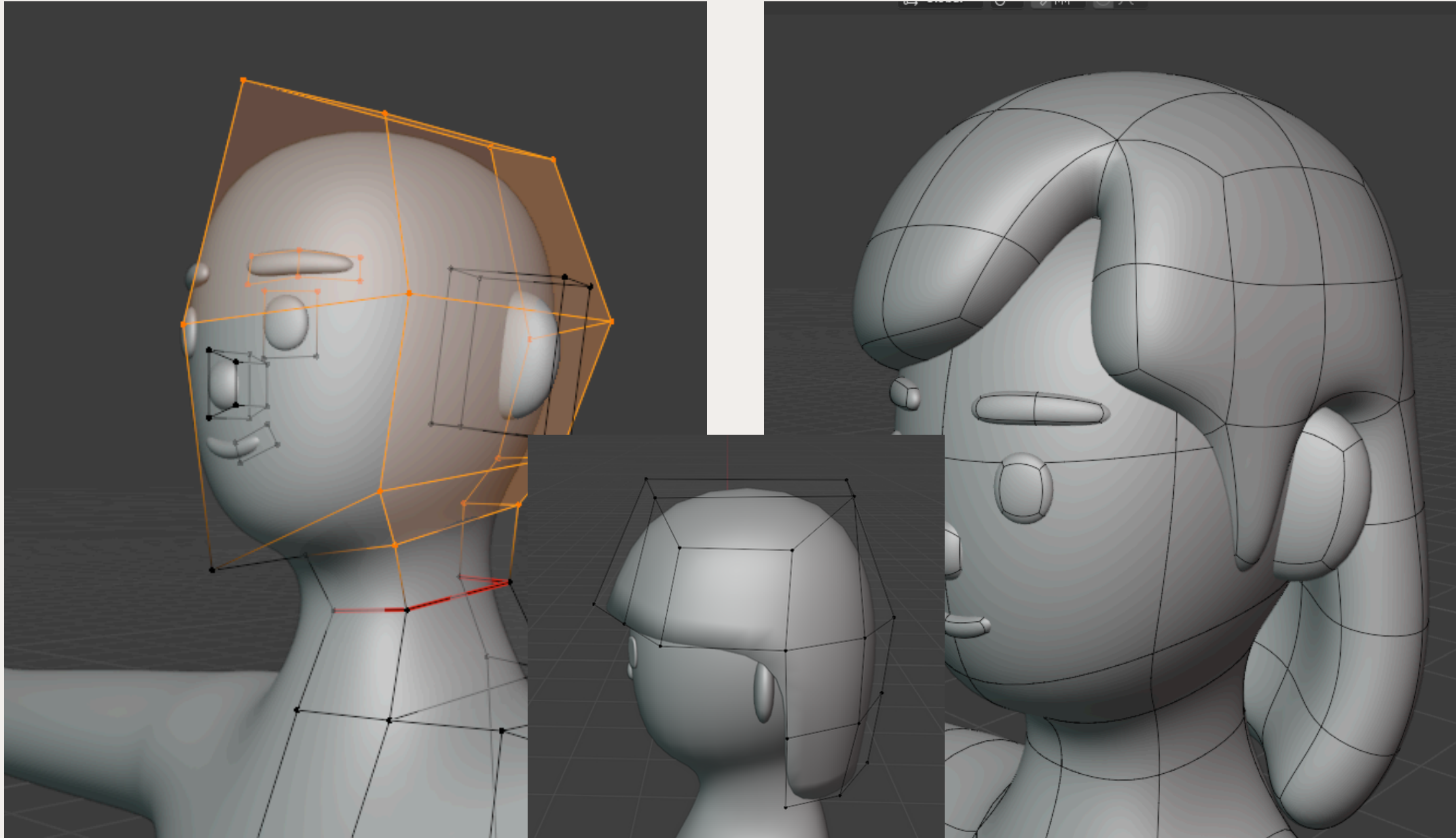


오브젝트 모드 > 우클릭 > Shade Smooth

에디트모드 > 버텍스 이동 > 입꼬리 올림

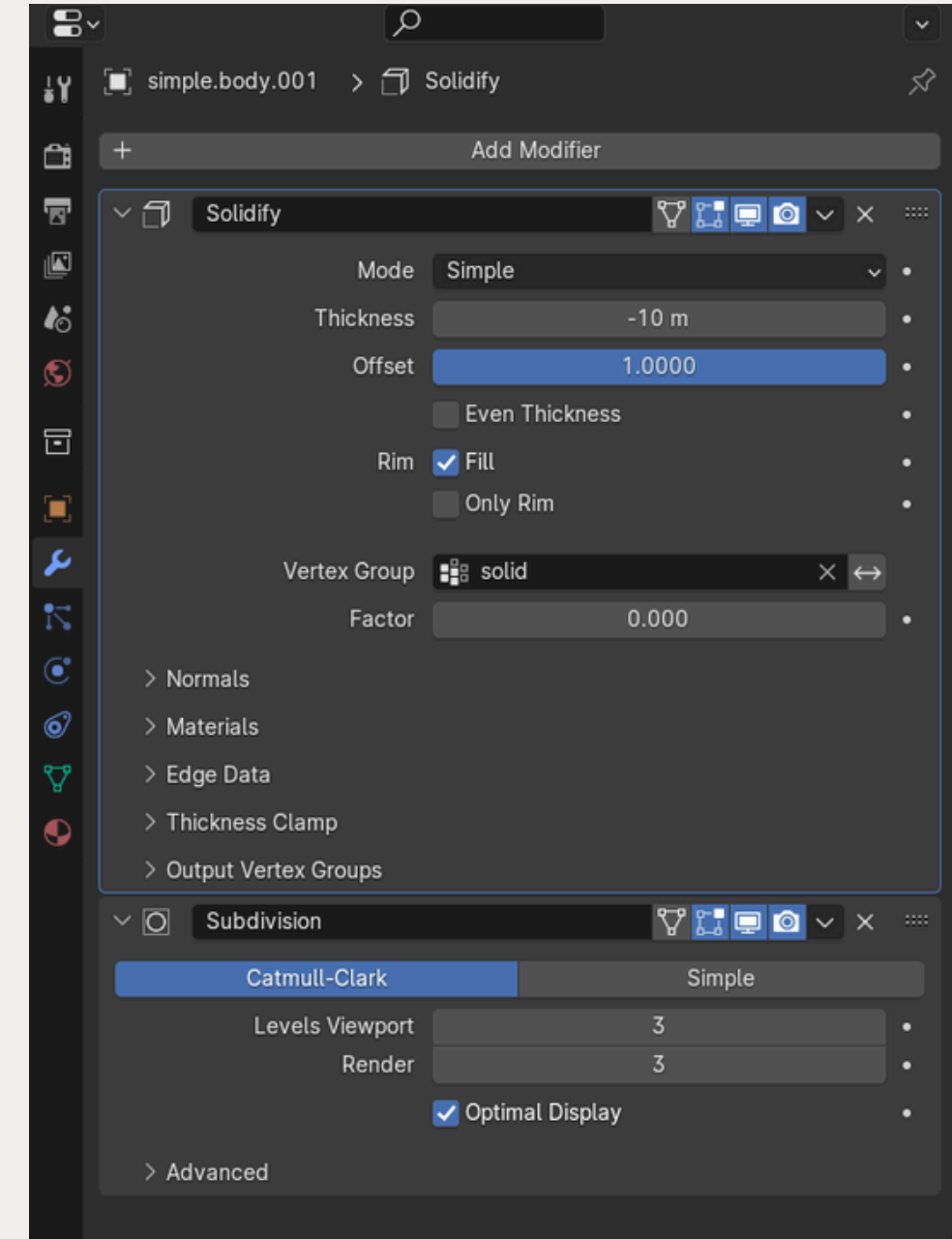
헤어 모델링

hair modeling



바디 선택 > 에디트 모드
>헤어가 들어갈 부분 버텍스 선택
> Shift + D > 클릭 > P > Selection
>헤어 레이어 생성(Hair로 이름)

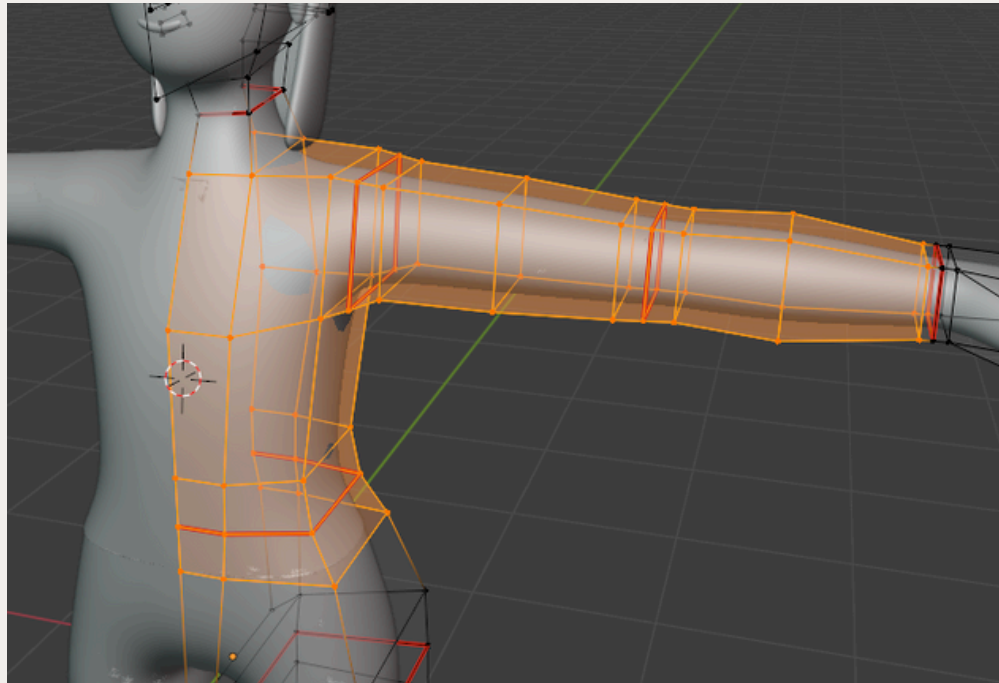
형태 모델링(앞머리 제외하고)
> 미러 Apply
> 앞머리 모델링
> 가르마 부분 버텍스 선택 > V
> 양쪽으로 벌리기



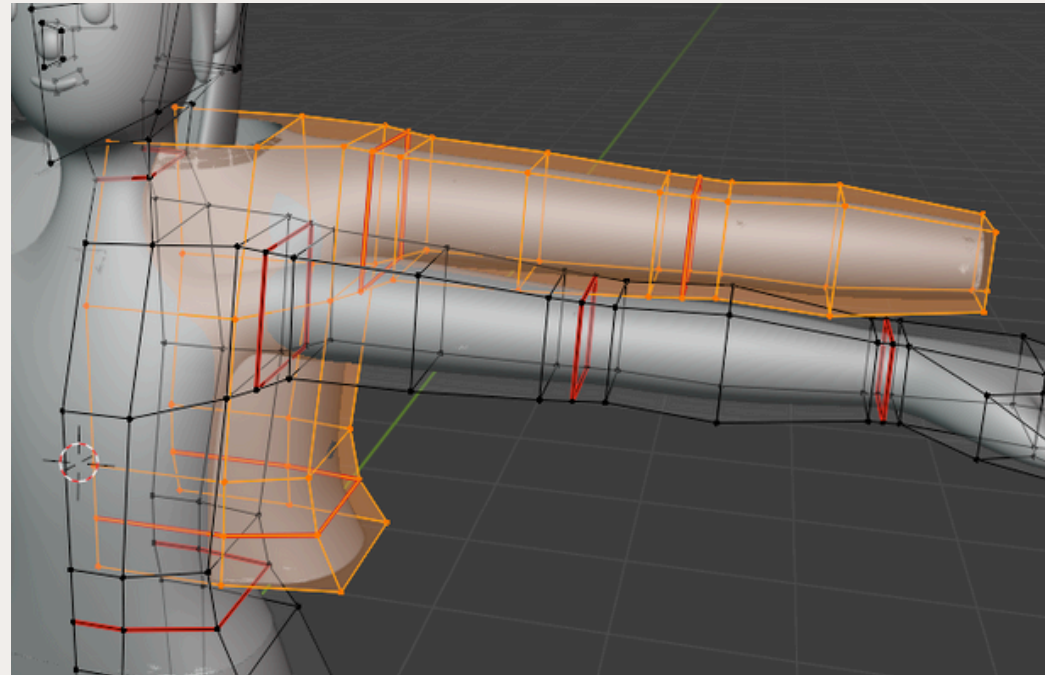
> Mirror > Clipping[v] > merge [v] 0.001m
> Solidify > Thickness : 0.2
 > Offset : 0.0
>Subdivision > Levels Vieport : 3
 > Render : 3

의상 모델링

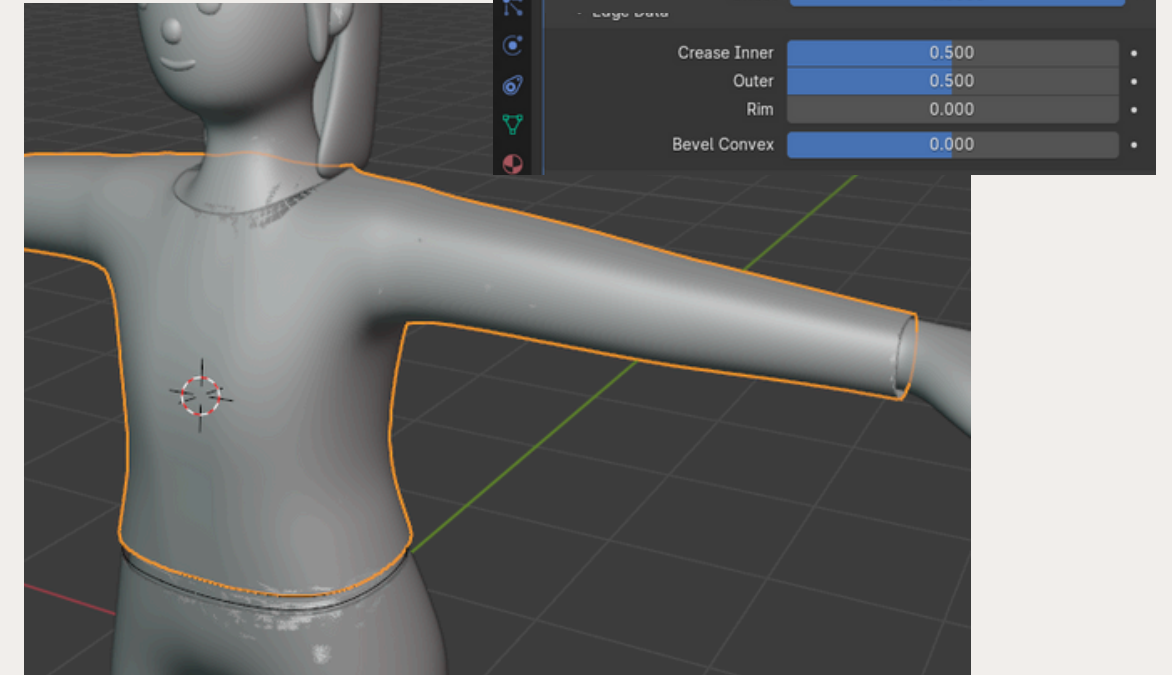
costume modeling



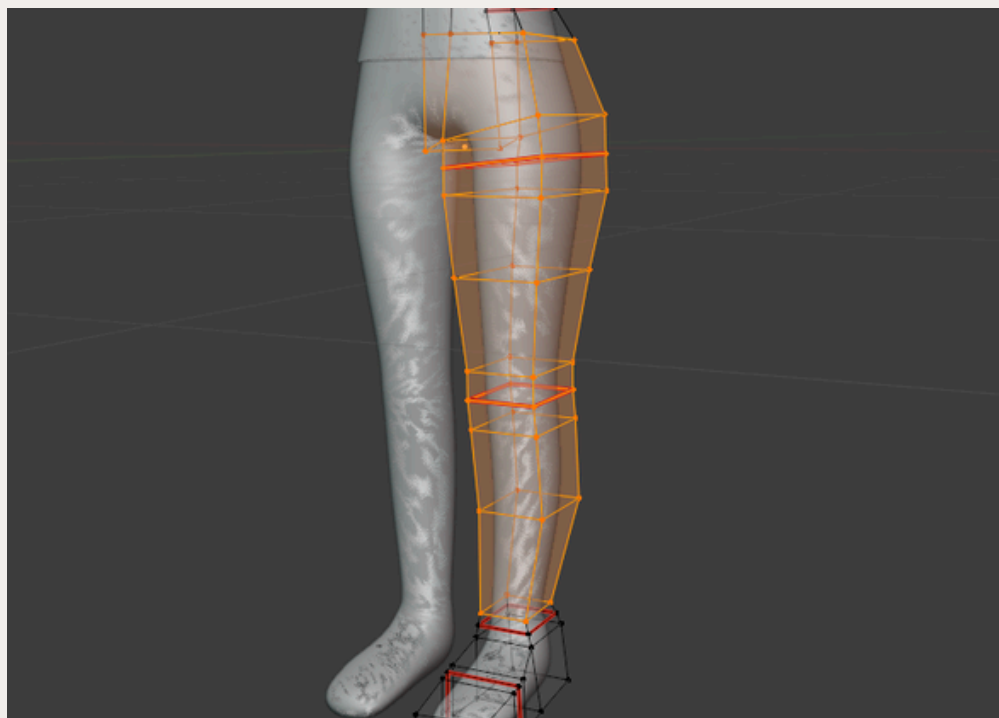
바디 선택 > 에디트모드
> 티셔츠 부분 버텍스 선택 > Shift+D



P > Selection(티셔츠 레이어 생성)
> 레이어 이름 변경 (T-shirts)



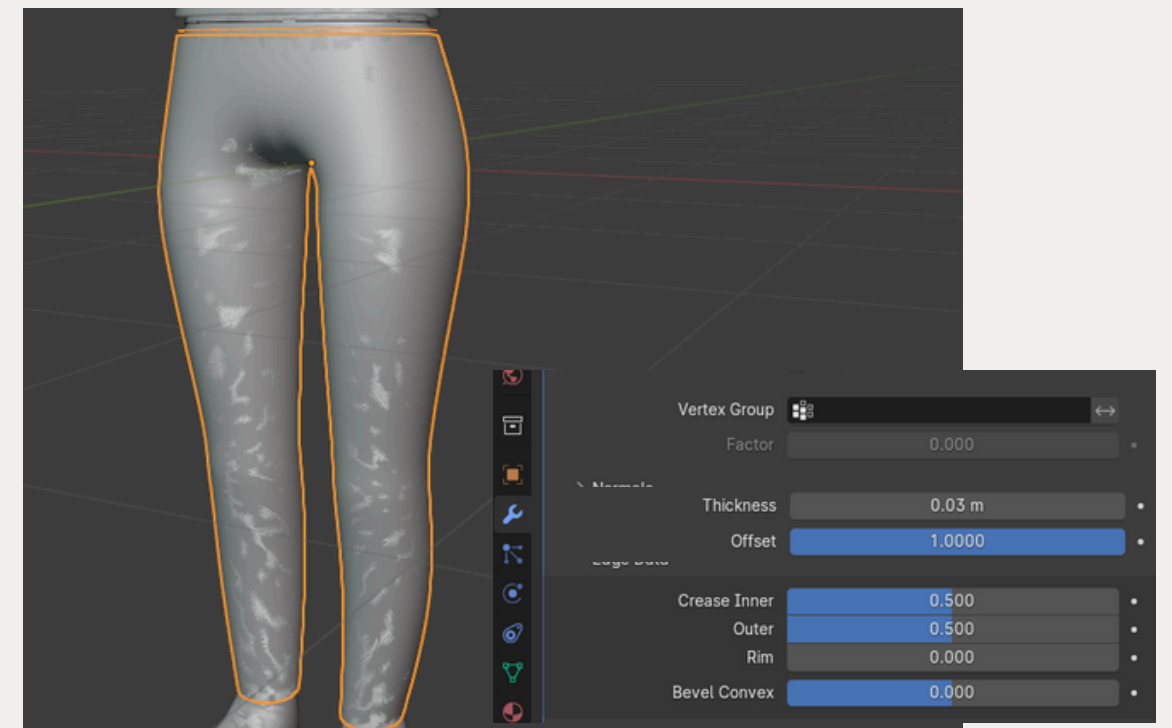
스케일업>Solidify>Thickness:0.03/Offset:1
>버텍스그룹삭제>Crease Inner,Outer: 0.5



바디 선택 > 에디트모드
> 바지 부분 버텍스 선택 > Shift+D



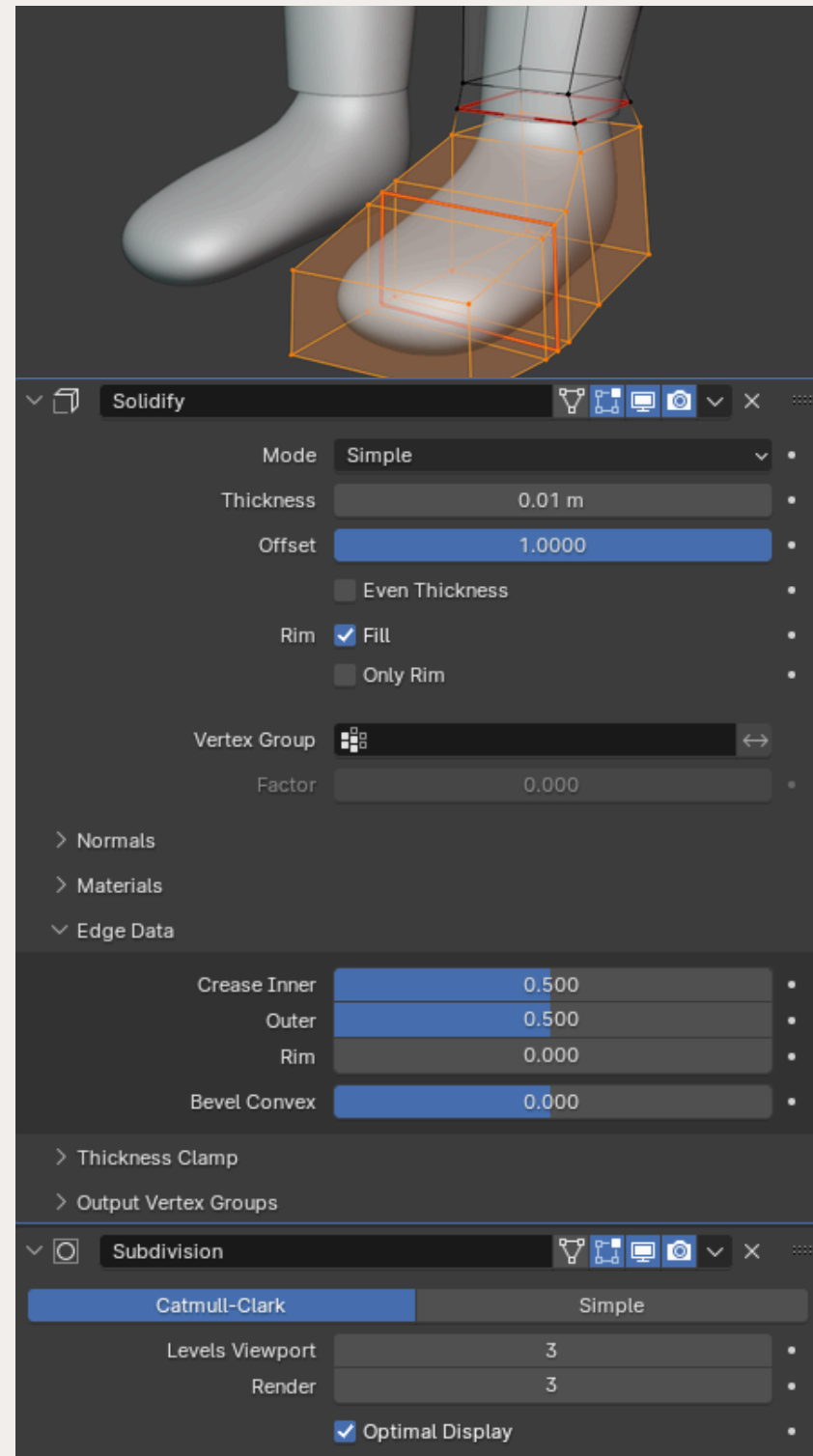
P > Selection(바지 레이어 생성)
> 레이어 이름 변경 (Pants)



스케일업>Solidify>Thickness:0.03/Offset:1
>버텍스그룹삭제>Crease Inner,Outer: 0.5

신발 모델링

shoes modeling



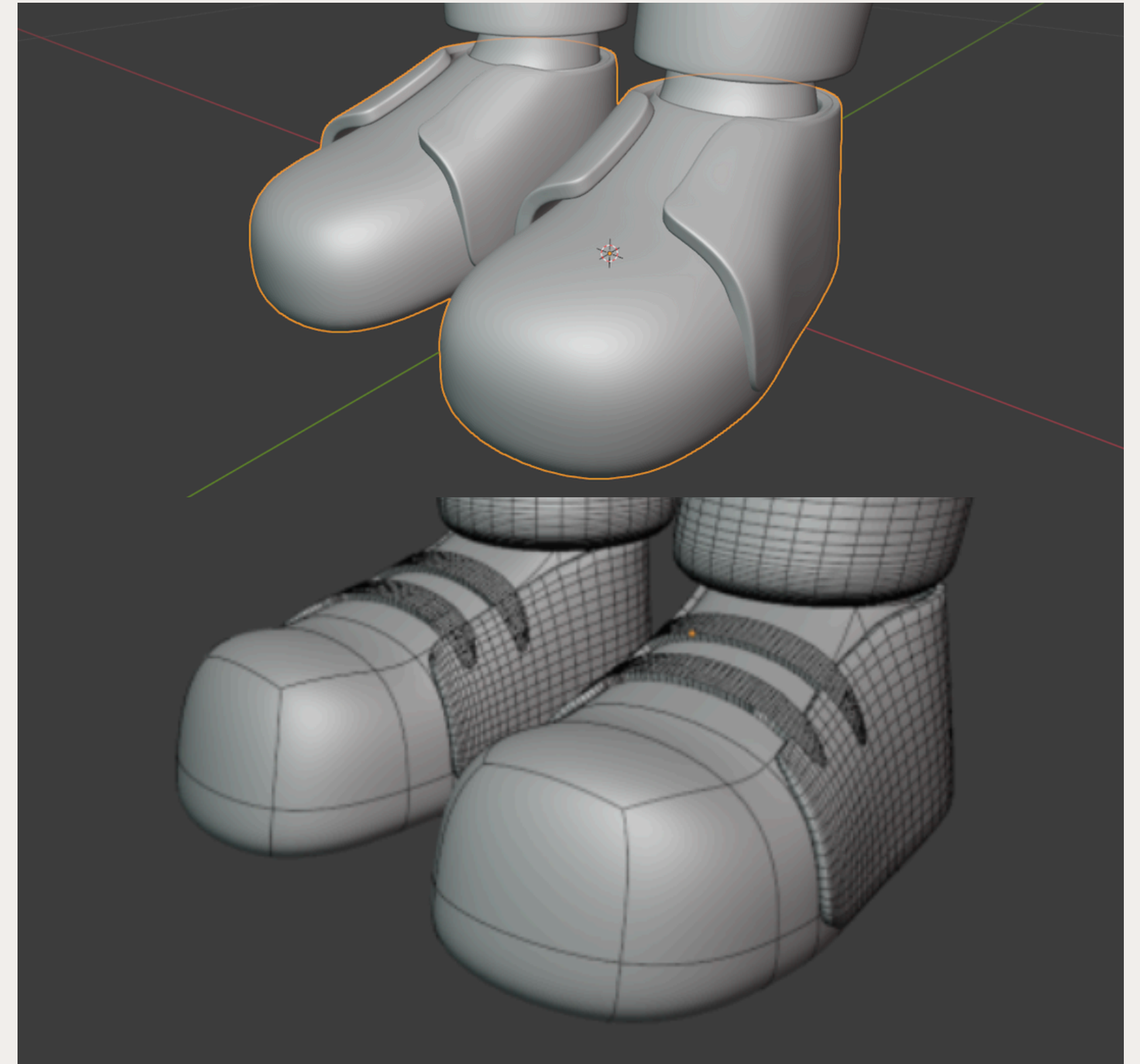
- 바디 선택
 - > 에디트모드
 - > 발 버텍스 선택 > Shift+D > P
 - > Selection(신발 레이어 생성)
 - > 레이어 이름 변경 (Shoes)

- 모디파이어 설정

>Mirror

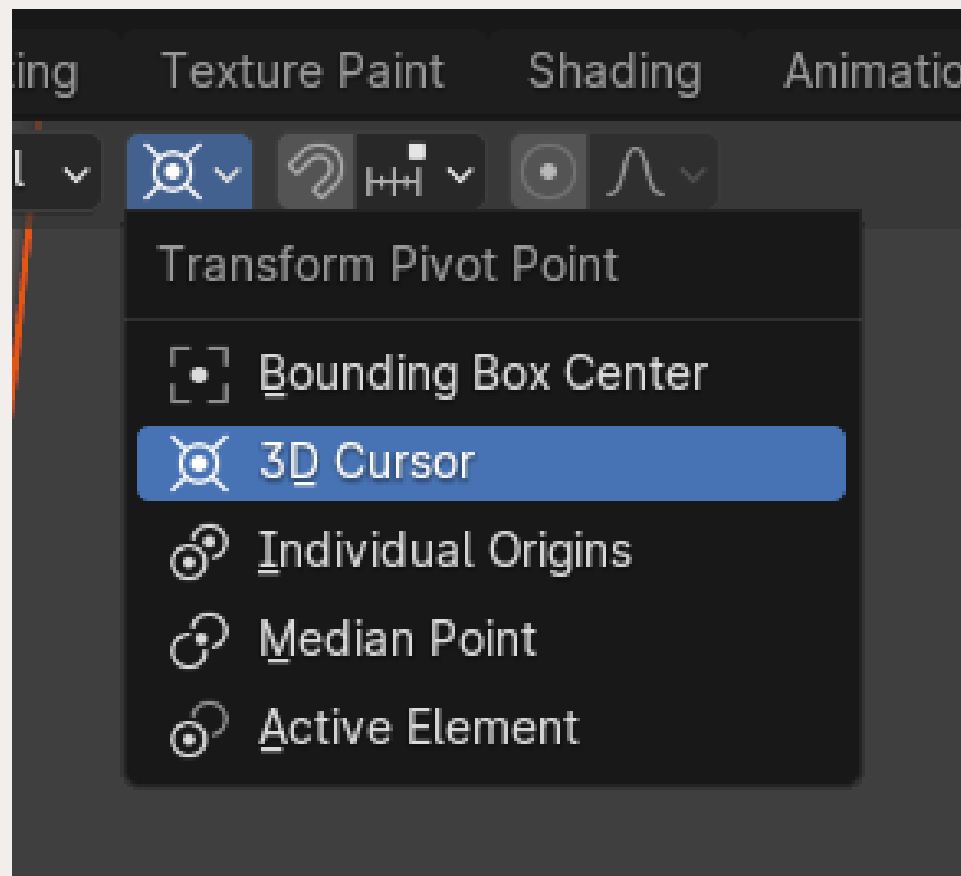
> Subdivision > 3:3

- > Solidify > Thickness : 0.01m
 - > Offset : 1
 - > EdgeData
 - > CreaseInner : 0.5
 - > Outer : 0.5

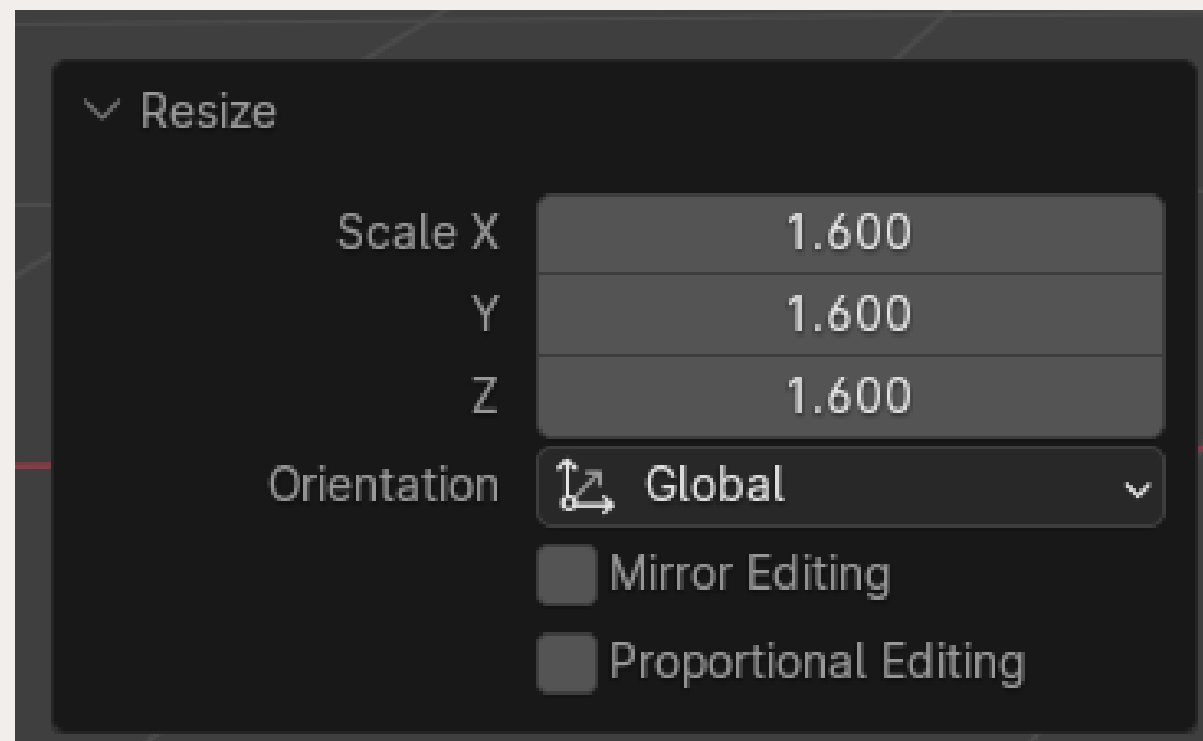


모델링 마무리

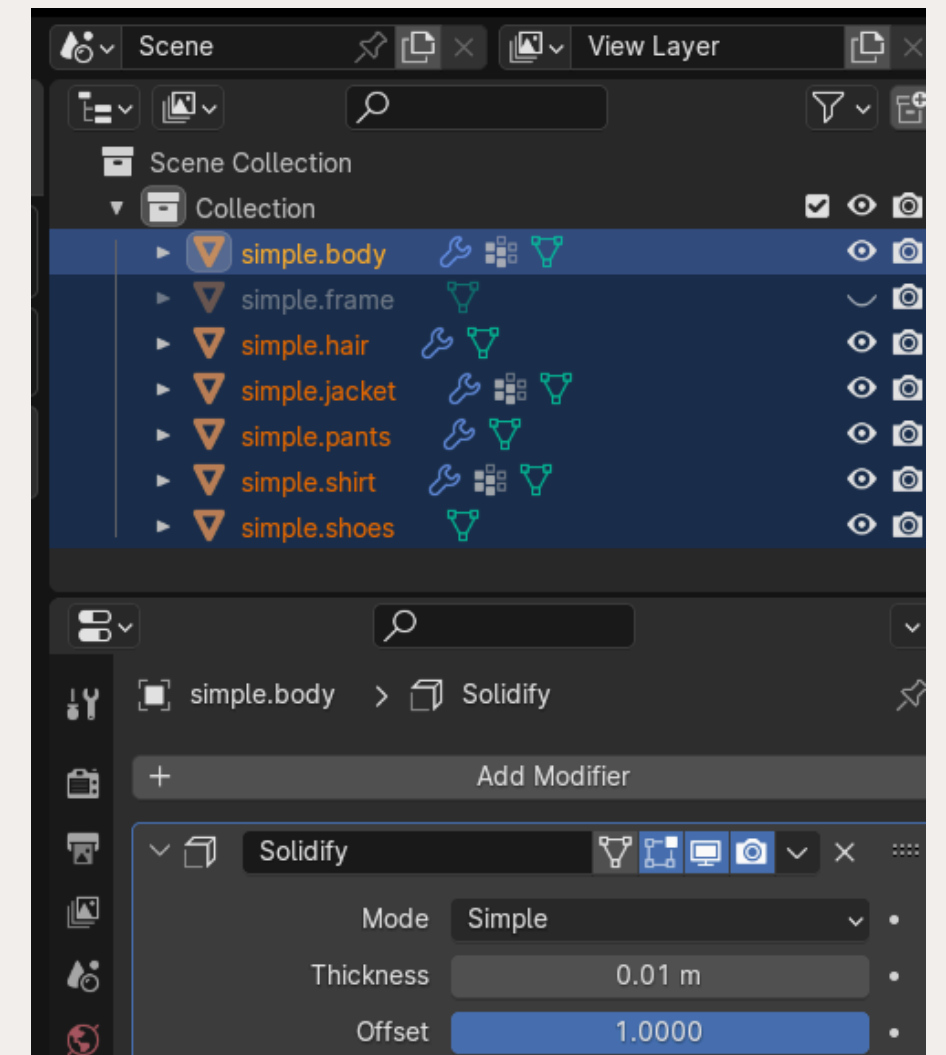
finish modeling



오브젝트 모드 > 3D Cursor 선택
> Shift+C 커서를 월드 오리진 배치



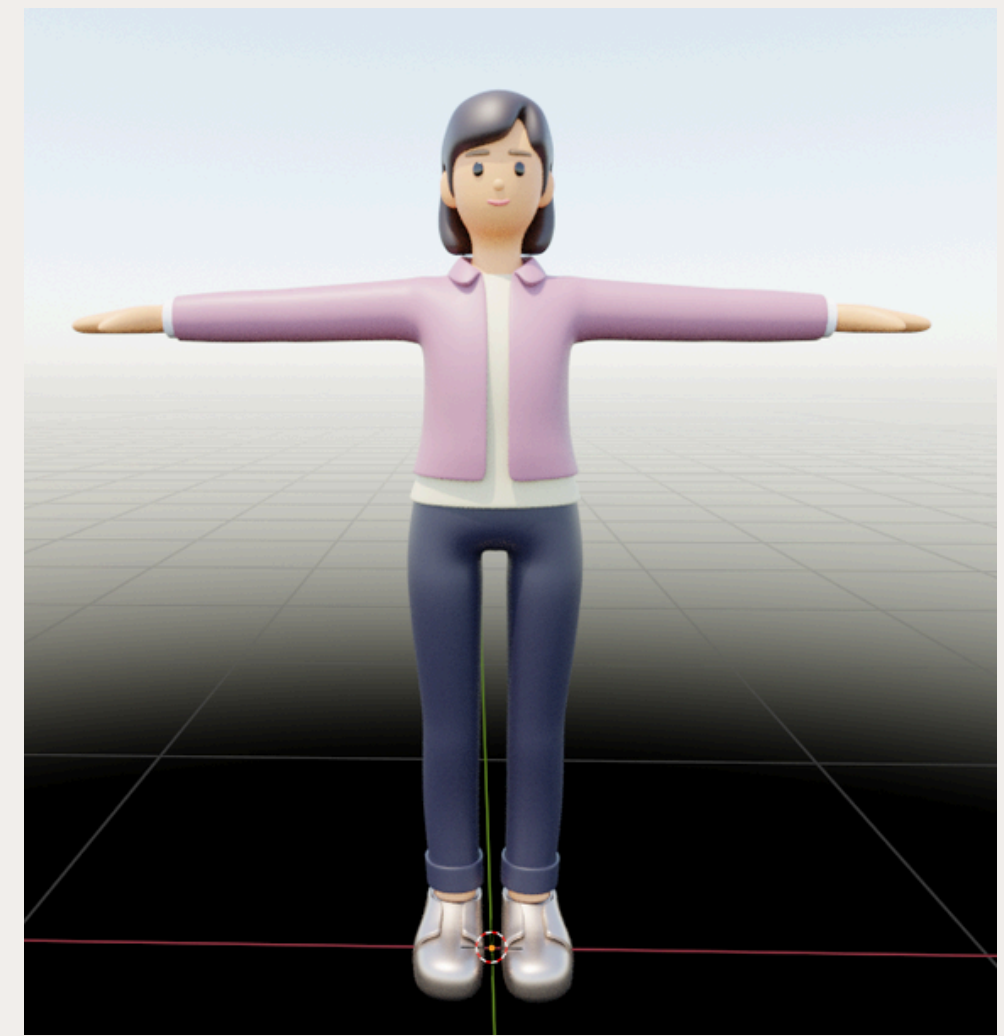
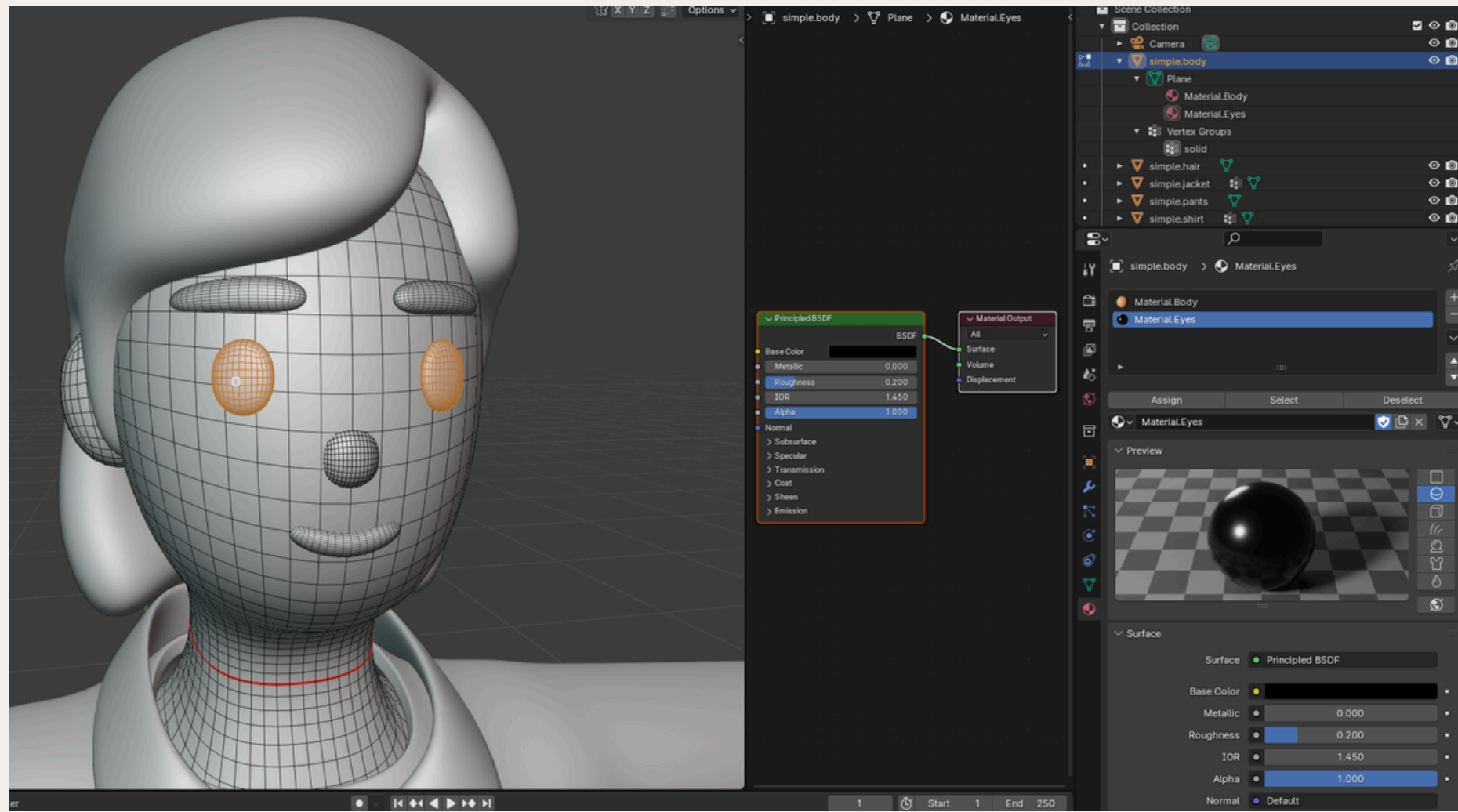
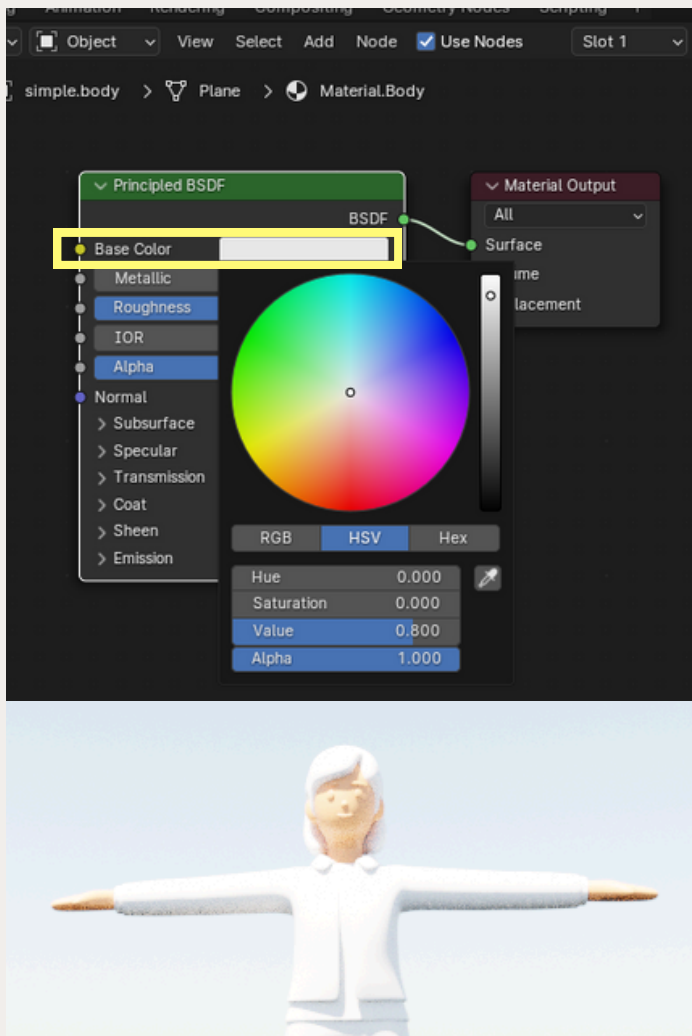
전체 오브젝트 선택 > s로 원하는 스케일로 변경
(블렌더 단위 : M)



바디, 얼굴 > 모디파이어 > Apply
> 옷, 신발 각각 모디파이어 Apply

머티리얼-메쉬 연결

material - link material to mesh



우측창 Object모드 변경

> 바디 피부색 변경

> Hue:색조

Saturation:채도

Value:밝기

각각의 부분들 따로 선택(부분전체선택:버텍스 클릭+L)

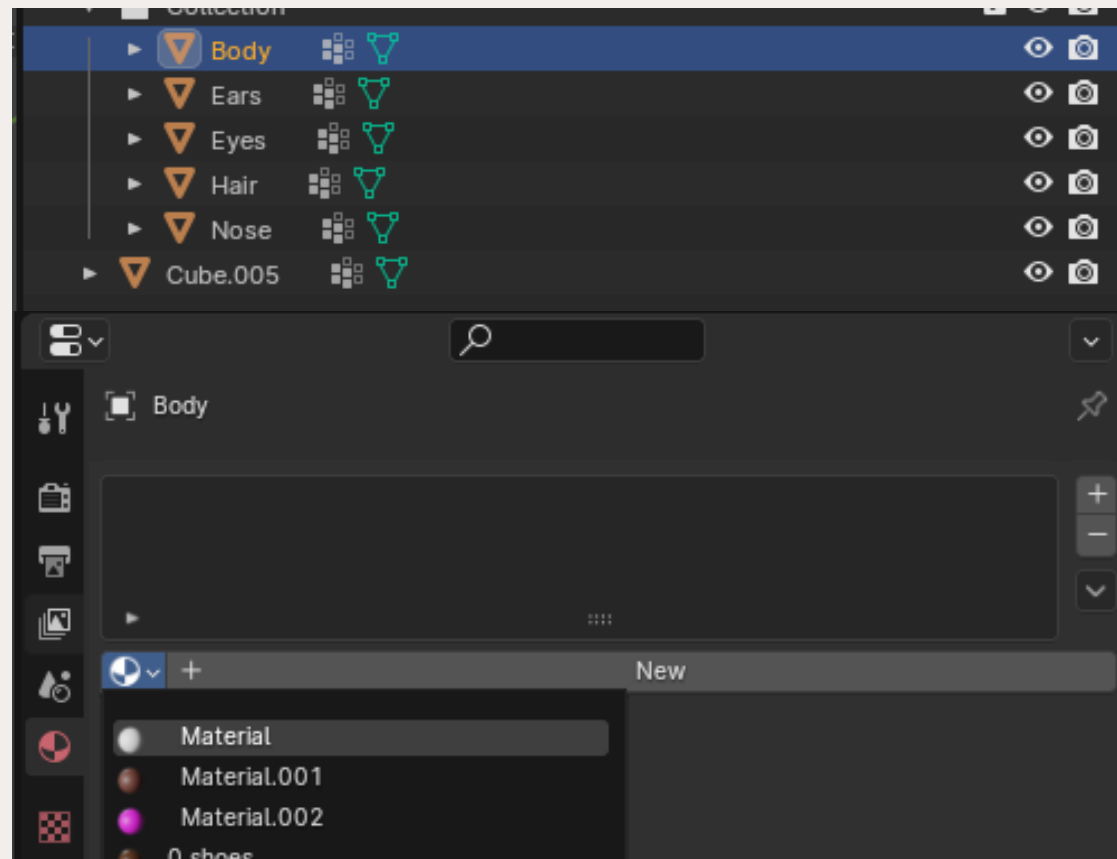
> New 머티리얼 생성 > 색상 선택 > 러프니스, 메탈릭 선택

> 머티리얼 이름변경 > Assign > fake user 체크

머티리얼 각기 생성 모습

머티리얼 - 색상 머티리얼 연결

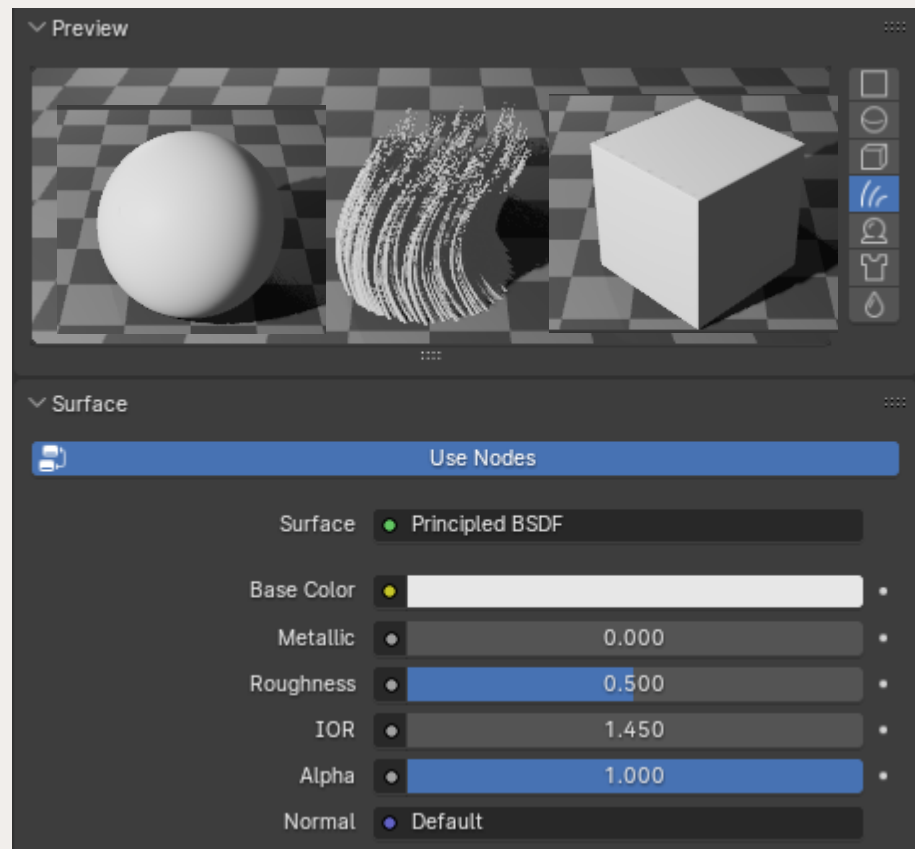
material - link material



프로퍼티스 에디터 > 머티리얼

-기존 머티리얼 연결:  > 머티리얼 선택

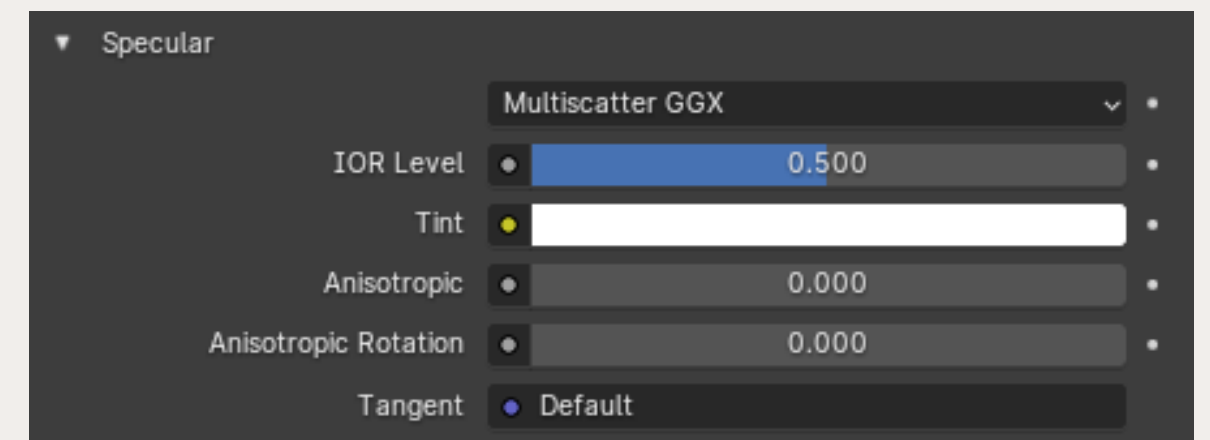
-새 머티리얼 생성=> NEW 또는 '+' > 이름넣기



프리뷰 선택 > Base Color

색상 선택 또는 이미지 텍스처 선택

러프니스, 메탈릭, 알파 값 선택



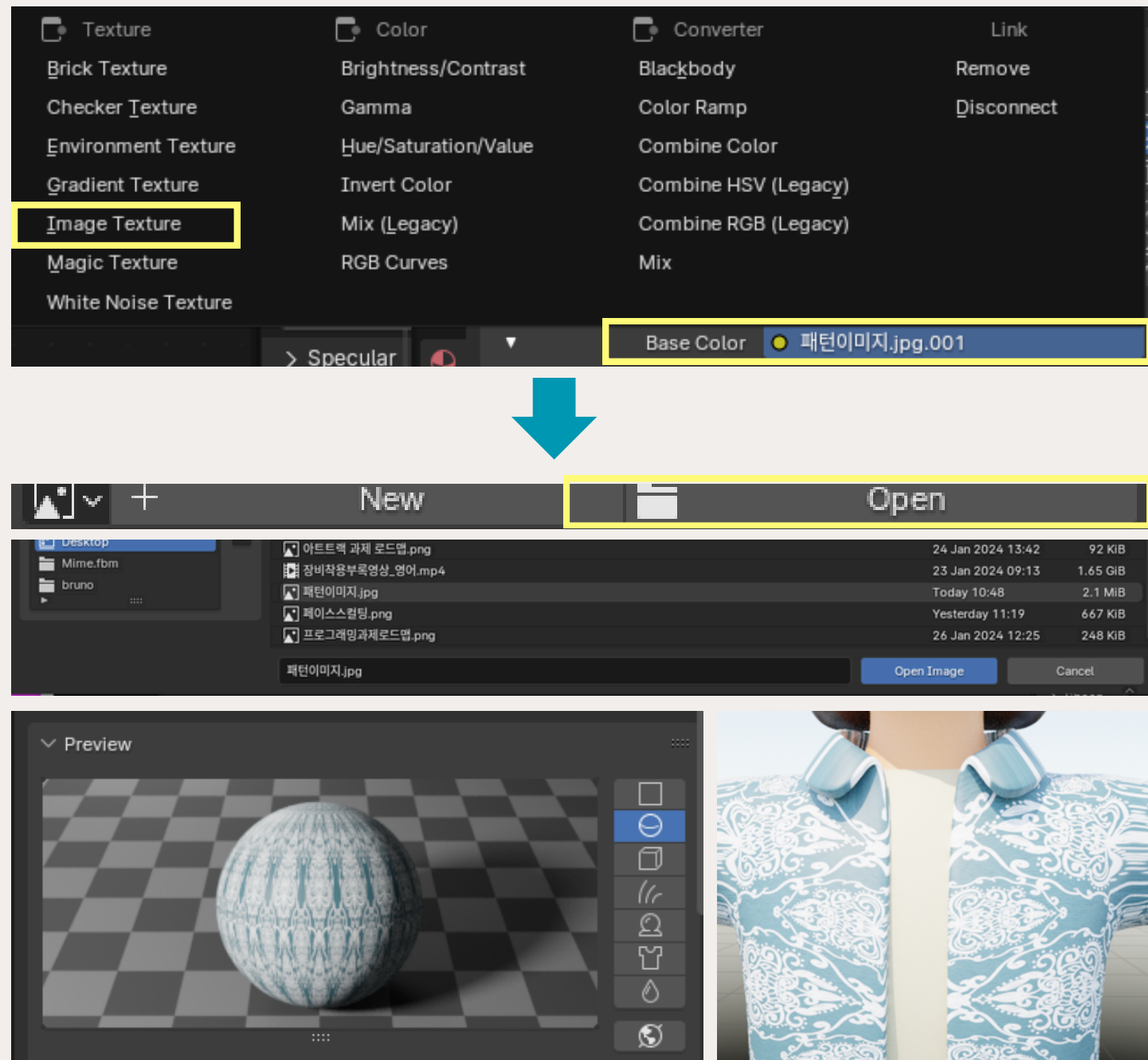
IOR 레벨 : 반사광

Tint : 반사광 색

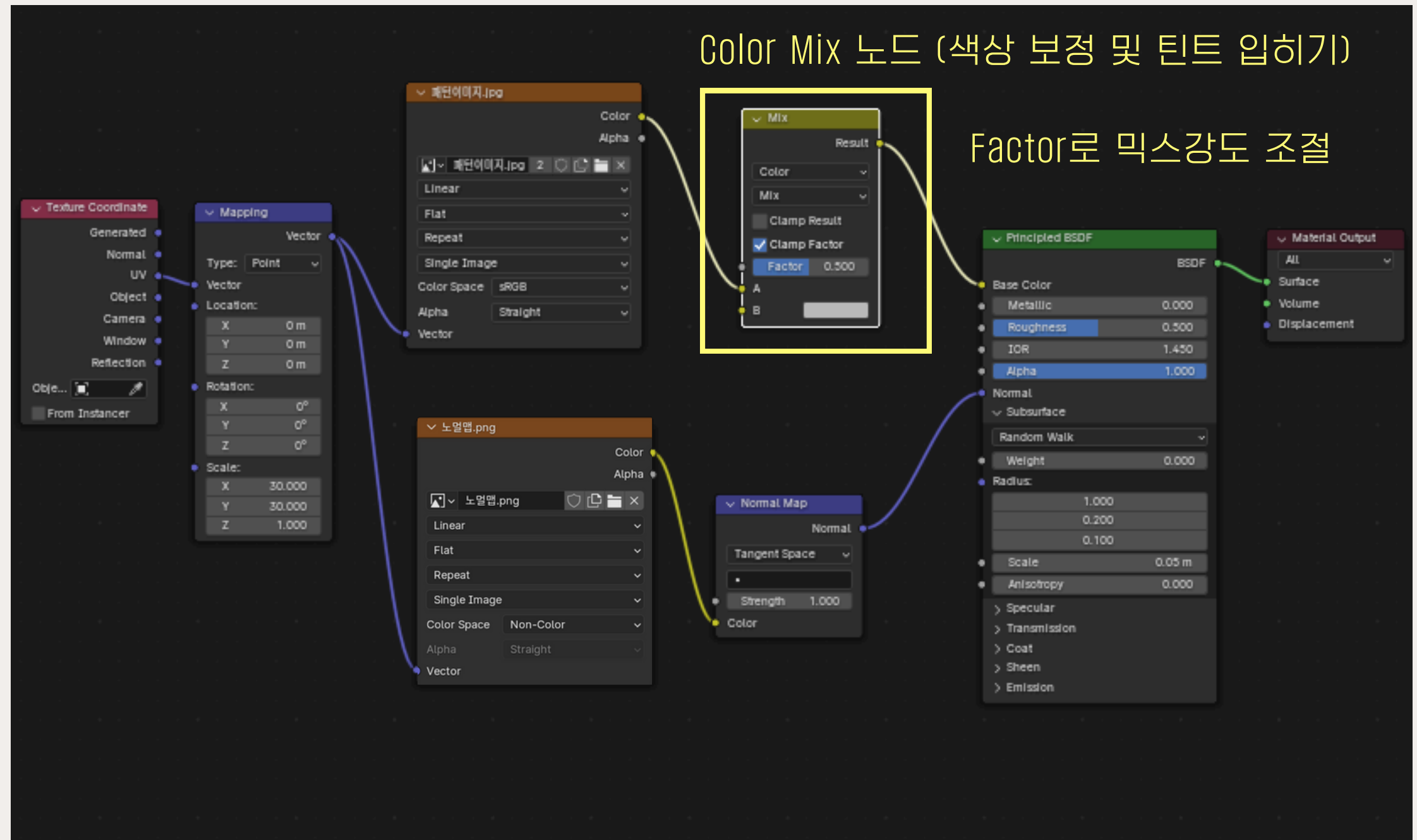
머티리얼 - 이미지 텍스처 사용

material - using image texture

디스코드 캐릭터 파일 다운로드



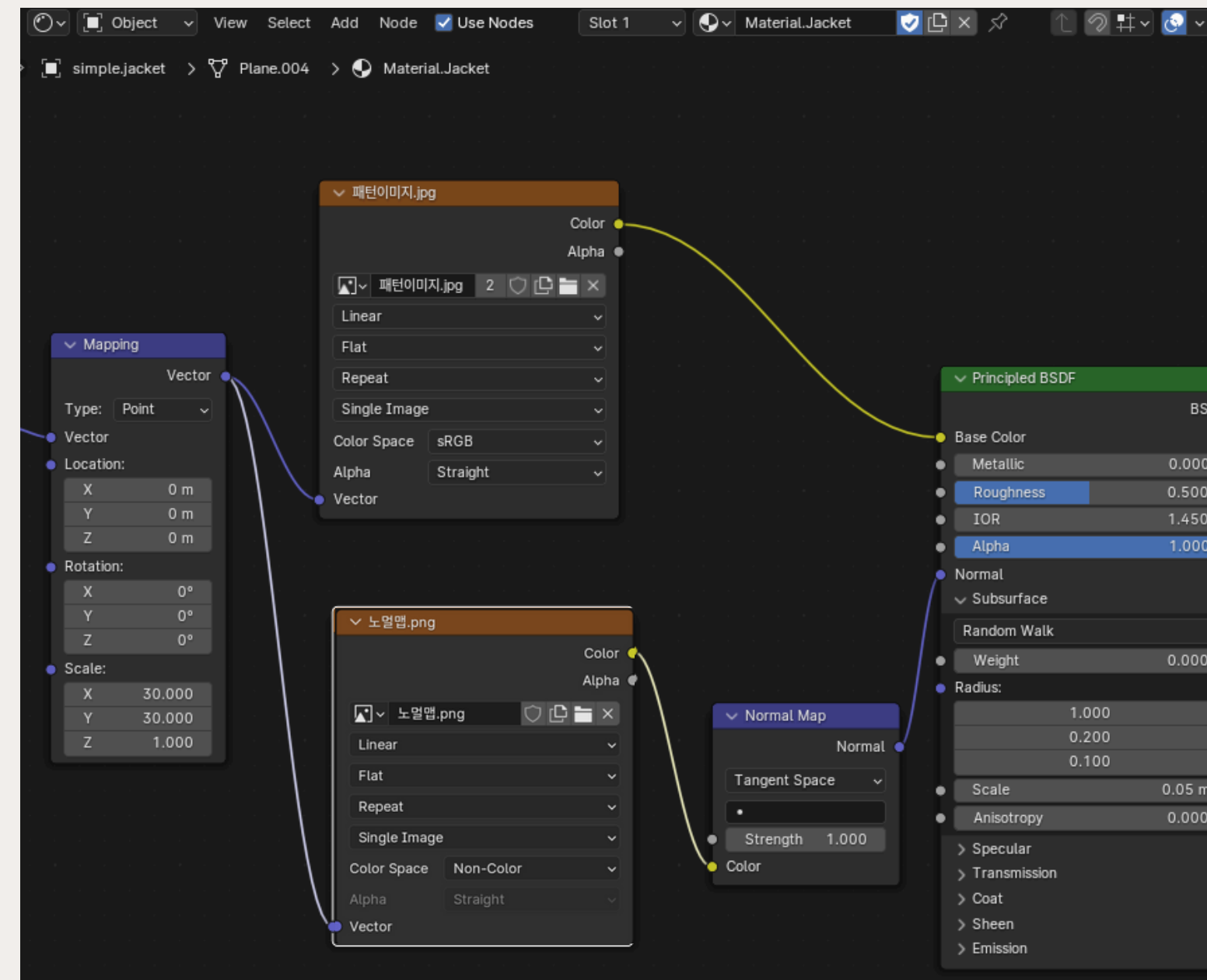
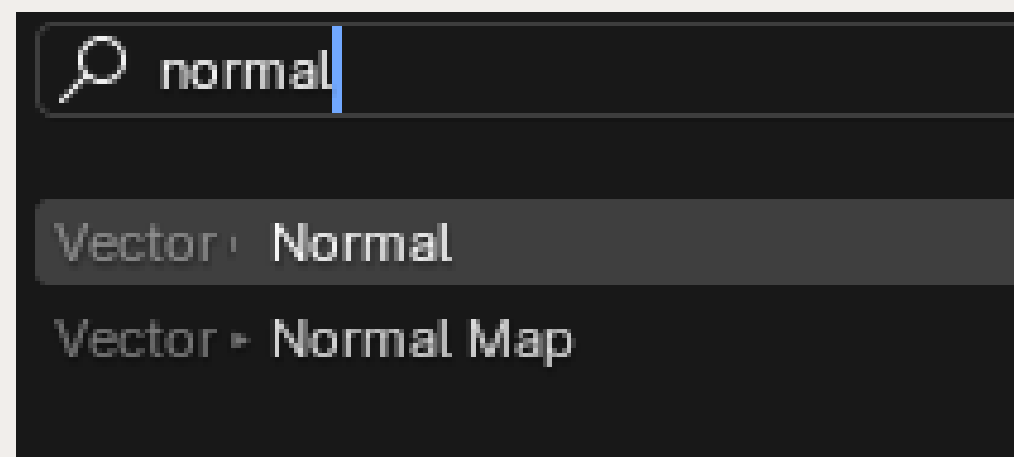
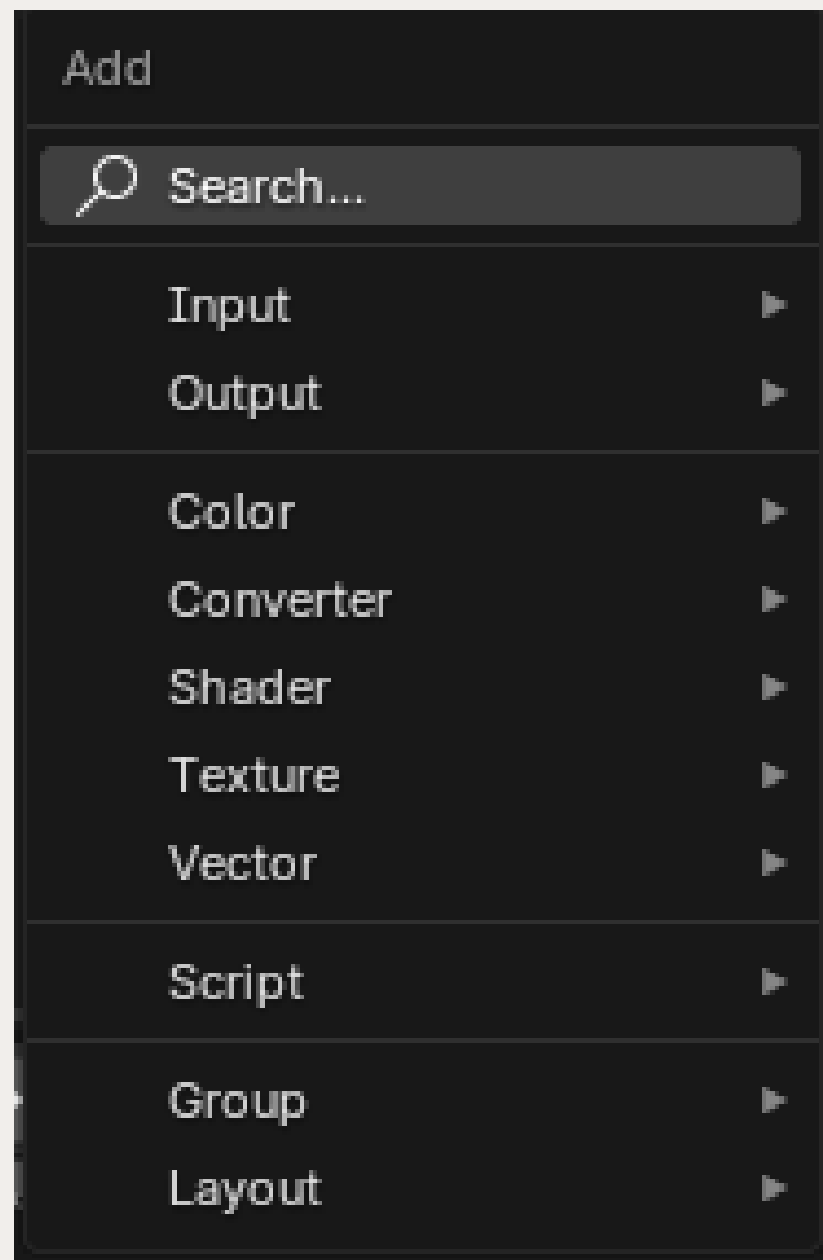
머티리얼 > BaseColor 동그라미 클릭 > ImageTexture 선택
> 텍스처이미지 선택 > 렌더모드에서 적용 된 모습 확인



Shift + A > Texture Coordinate, Mapping 노드 생성 > 연결 > Mapping > Scale > X,Y 조정

머티리얼-노멀맵 사용

material - using normal map

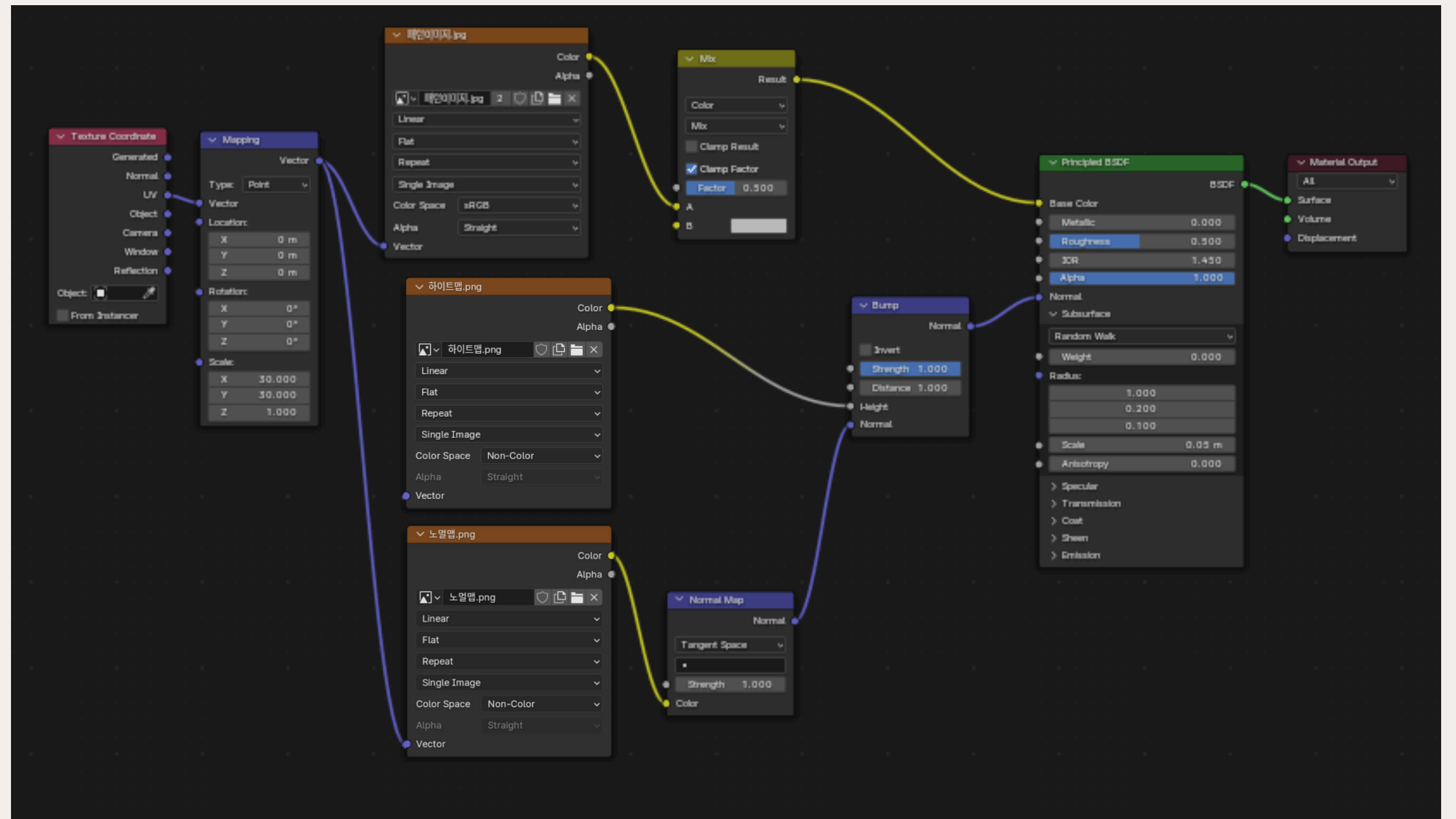
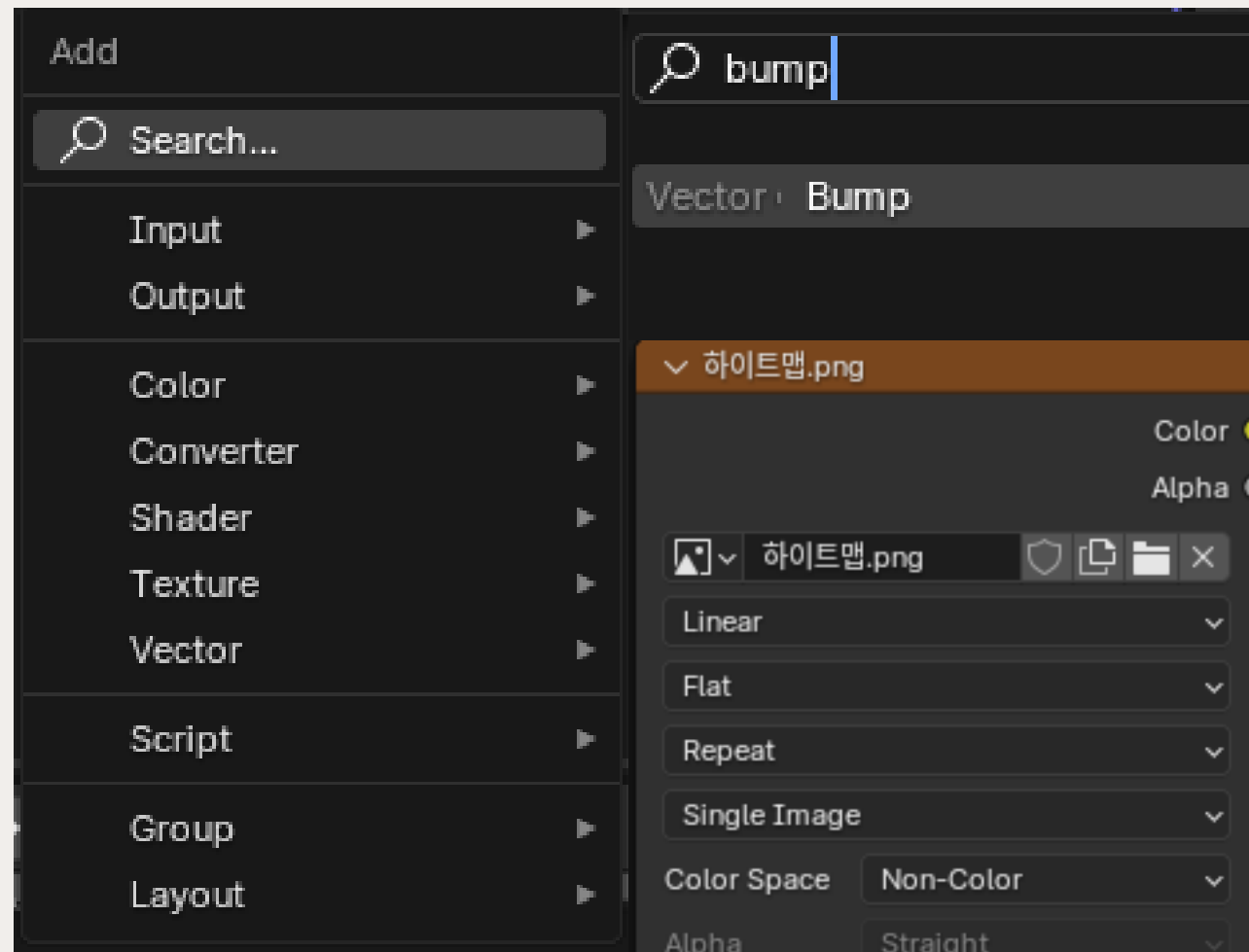


1. Shift + A > Normalmap 입력 > NormalMap 클릭
2. 파일 드래그인

- Mapping(Vector) > 노멀맵 이미지(Vector) 노드 연결
> 노멀맵 이미지(Color) > NormalMap(Color) 노드 연결
> NormalMap(Normal) > Principal BSDF(Normal) 노드 연결

머티리얼-하이트맵 사용

material - using height map

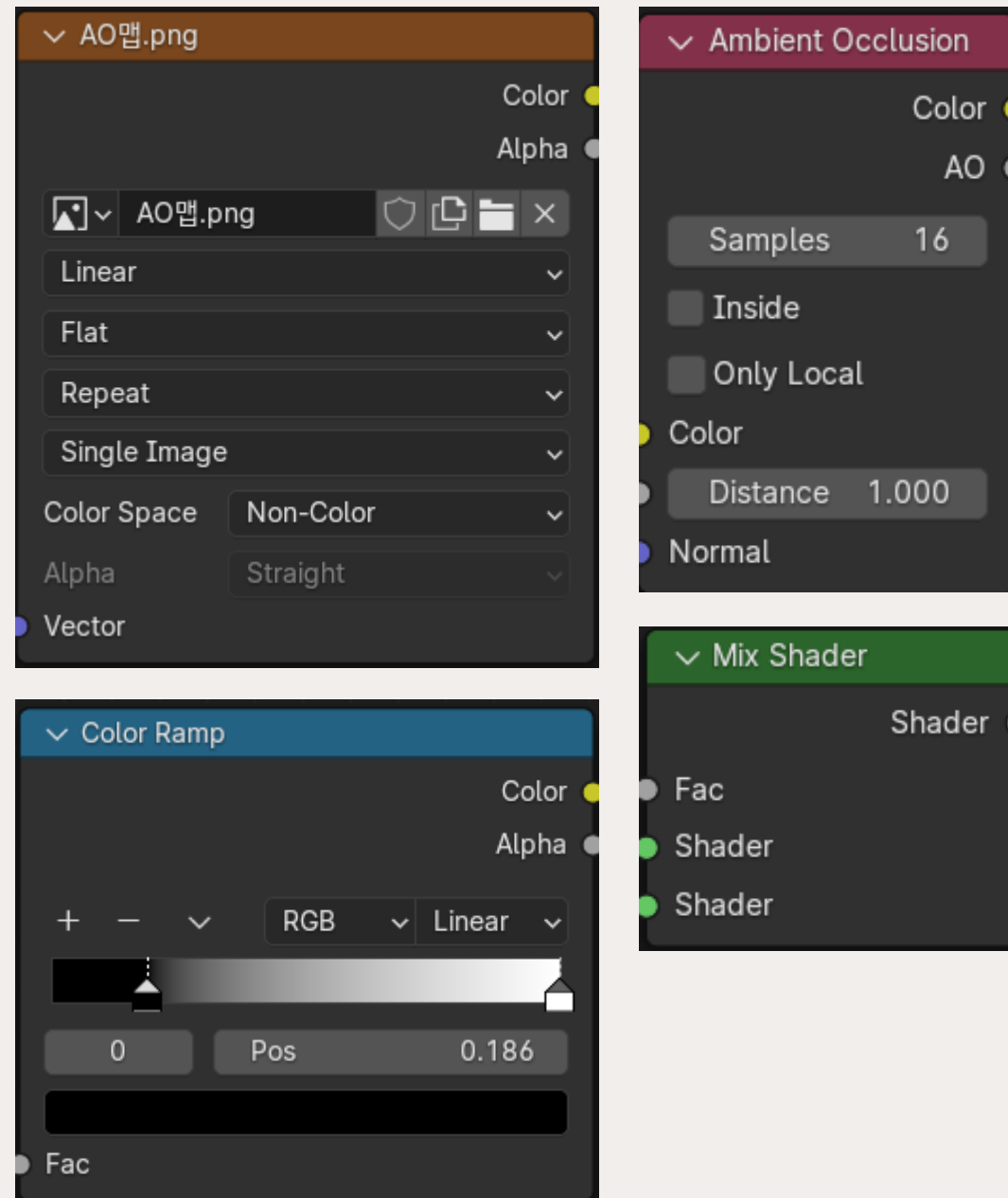


Shift + A > bump 노드생성 > 하이트맵 임포트
>하이트맵 ColorSpace > None Color

노드 연결
하이트맵 > 범프 > 프린시플BSDF

머티리얼 - 오클루전맵 사용

material - using ambient occlusion(AO) map

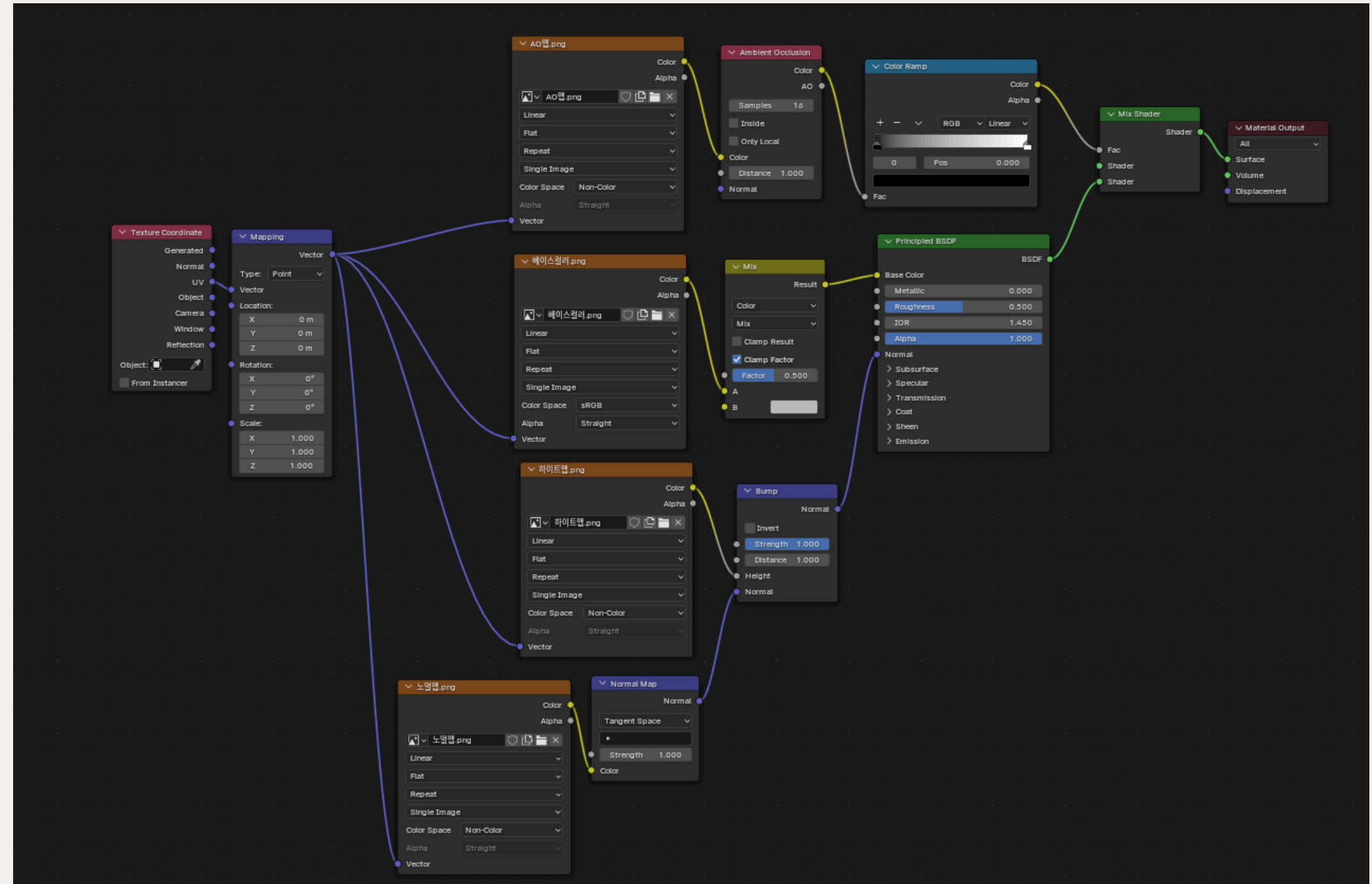


AO맵 импорт

> AO 노드생성

> ColorRamp 노드생성

> MixShader 노드생성

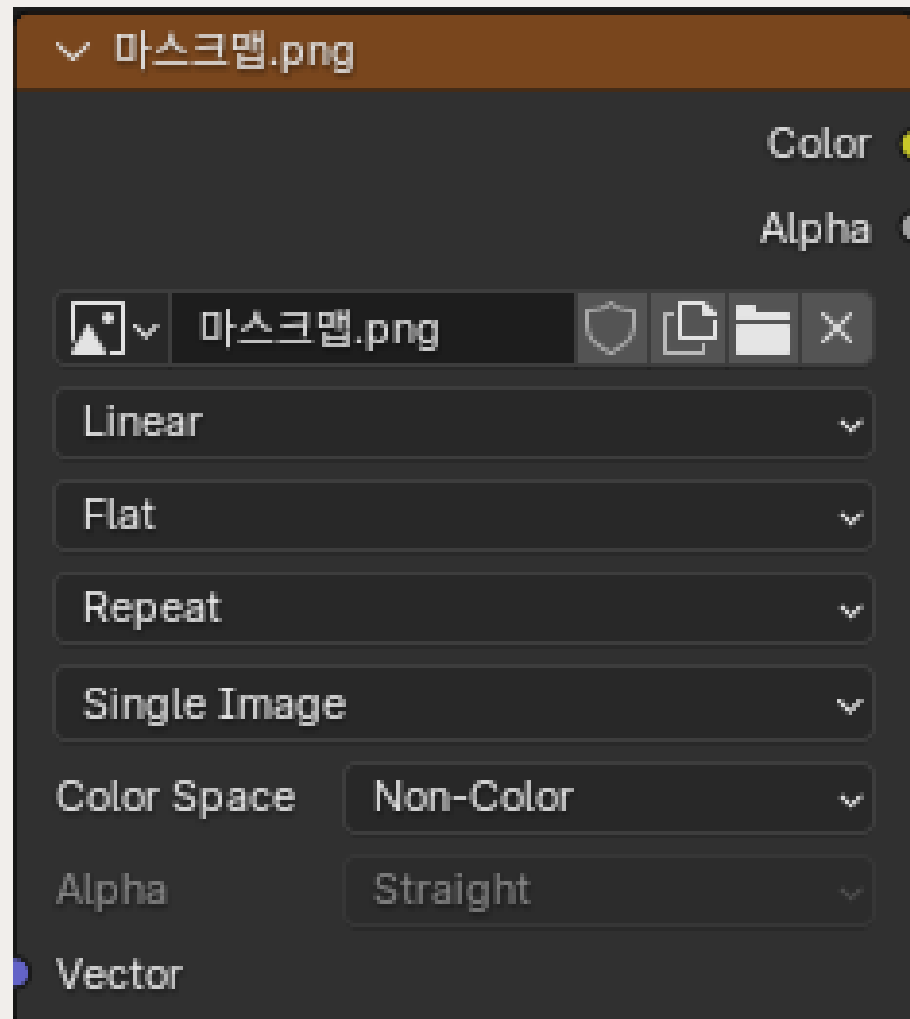


노드 연결

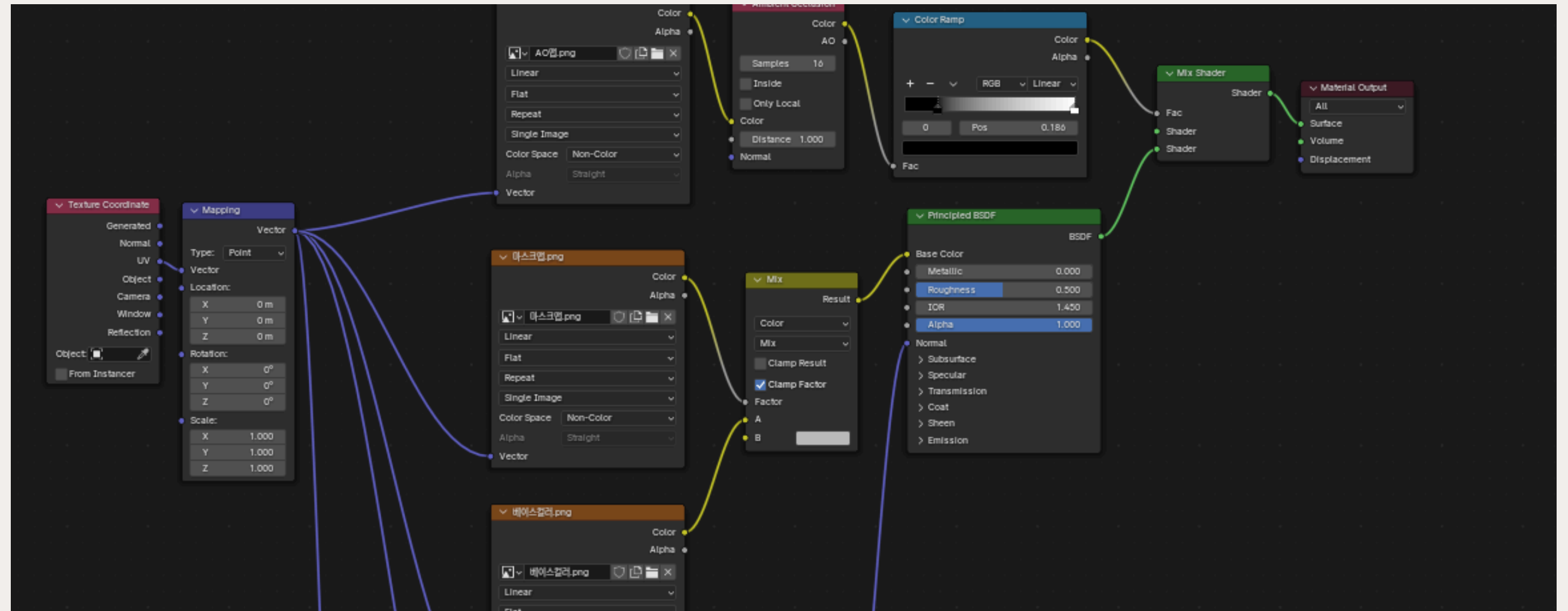
AO맵 > AmbientOcclusion > ColorRamp > MixShader > MaterialOutput

머티리얼 - 오클루전맵 사용

material - using ambient occlusion(AO) map



Mask 맵 임포트

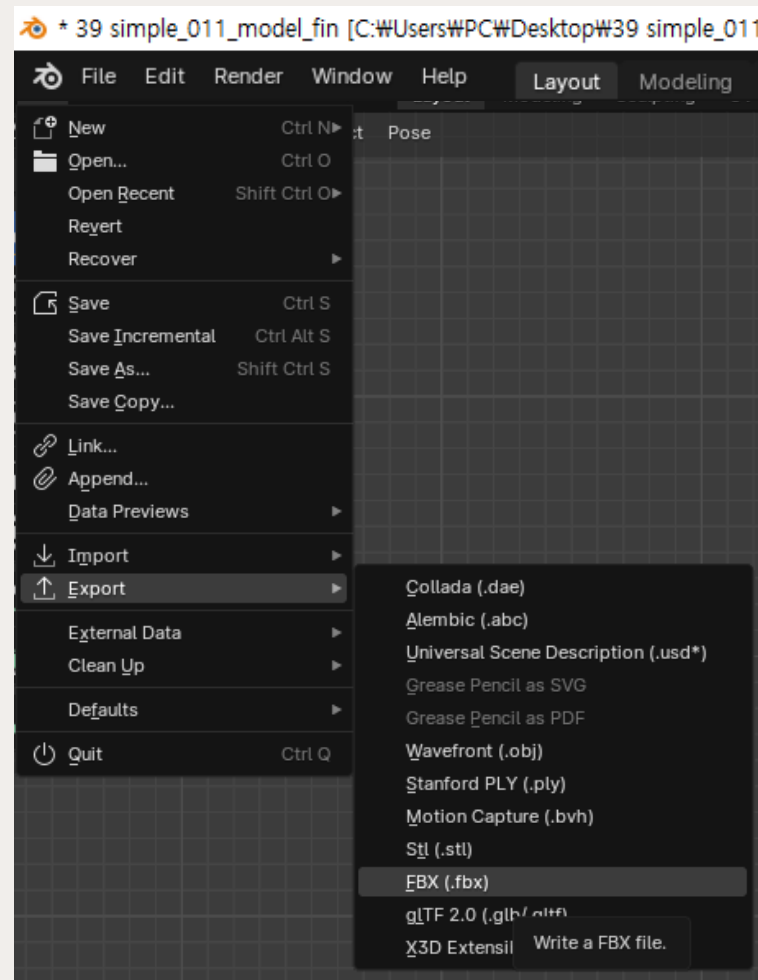


노드 연결

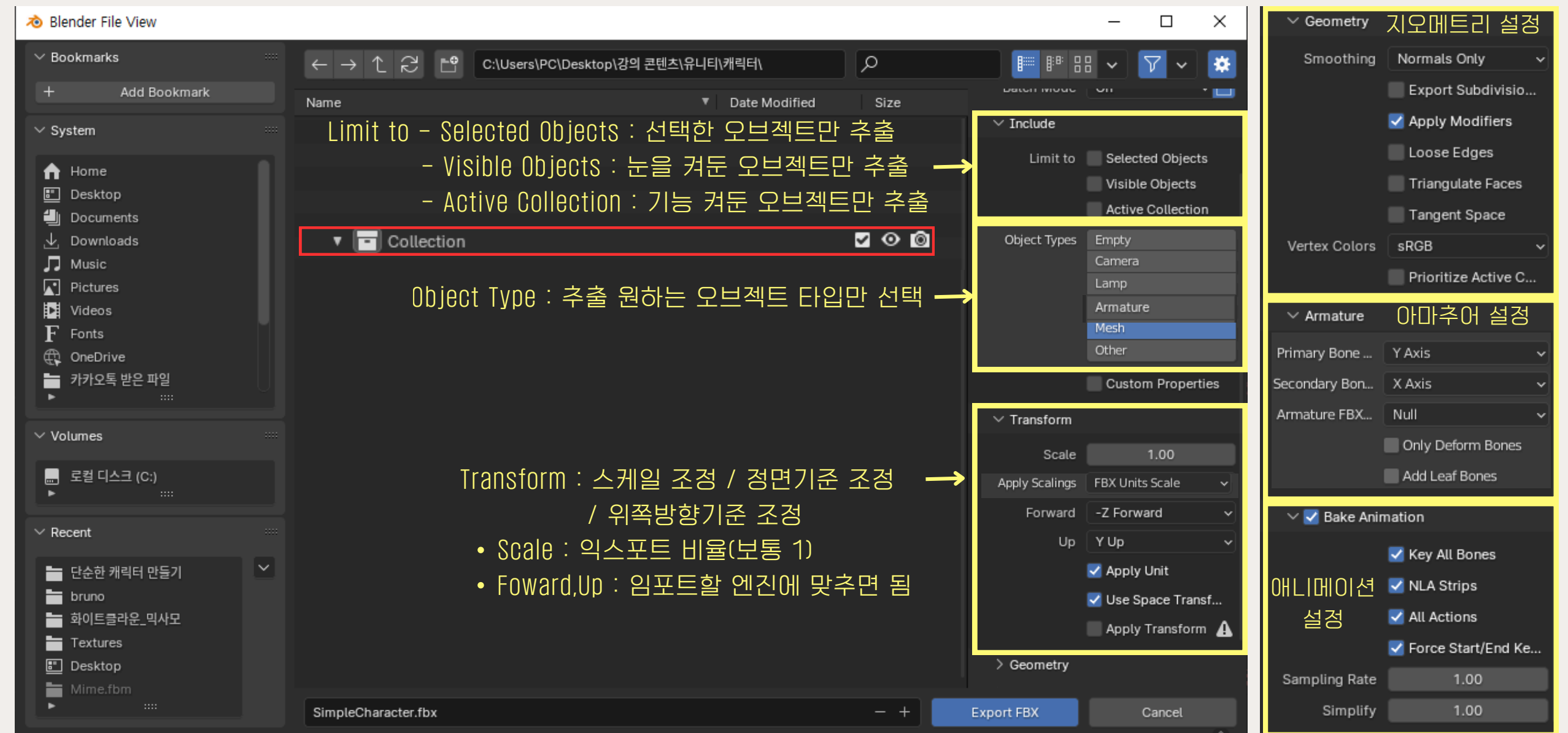
Mask맵(Color) > Mix(Factor) > PrincipledBSDF(BaseColor) > MixShader(Shader) > MaterialOutput(Surface)

FBX 익스포트

export FBX



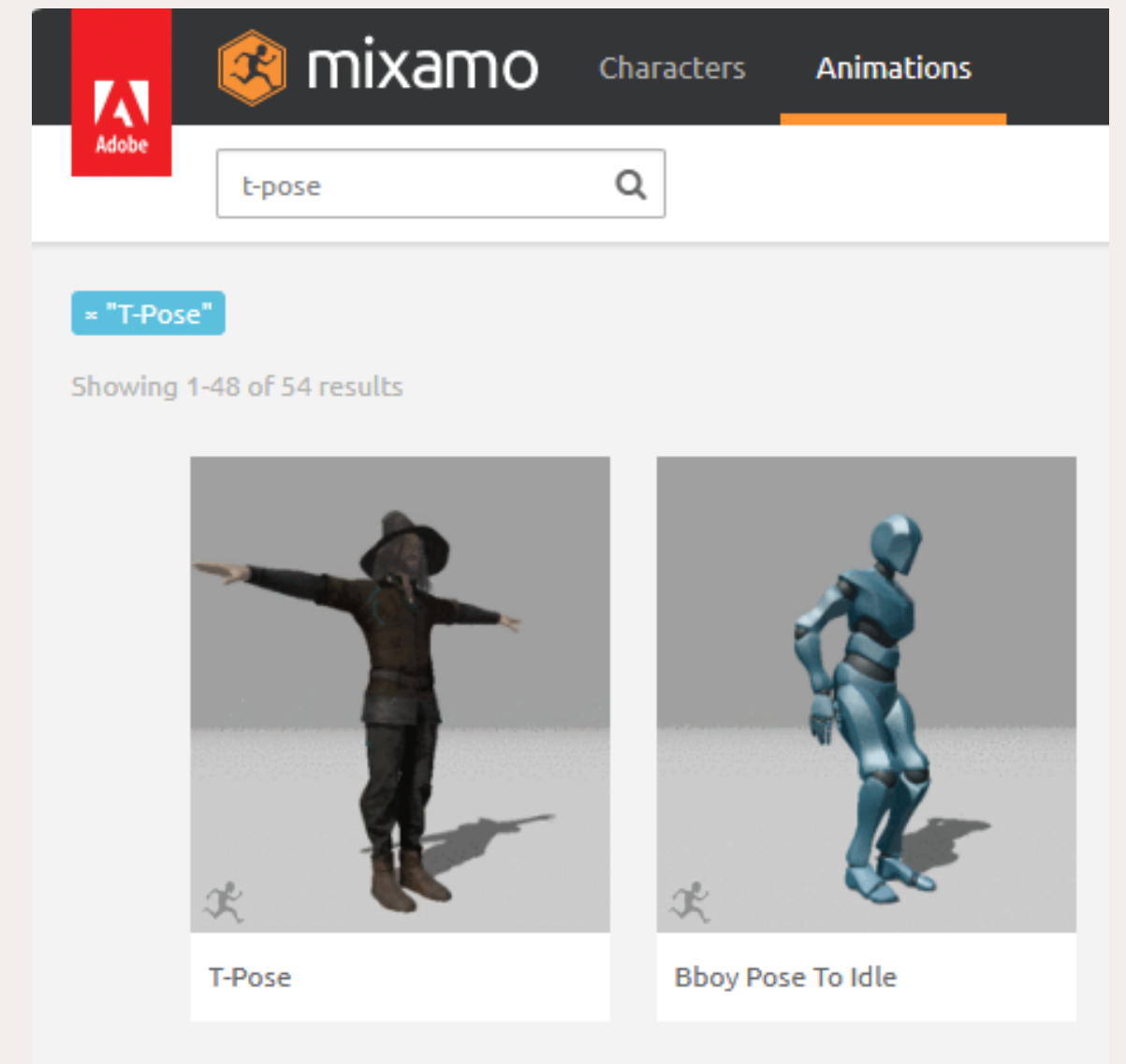
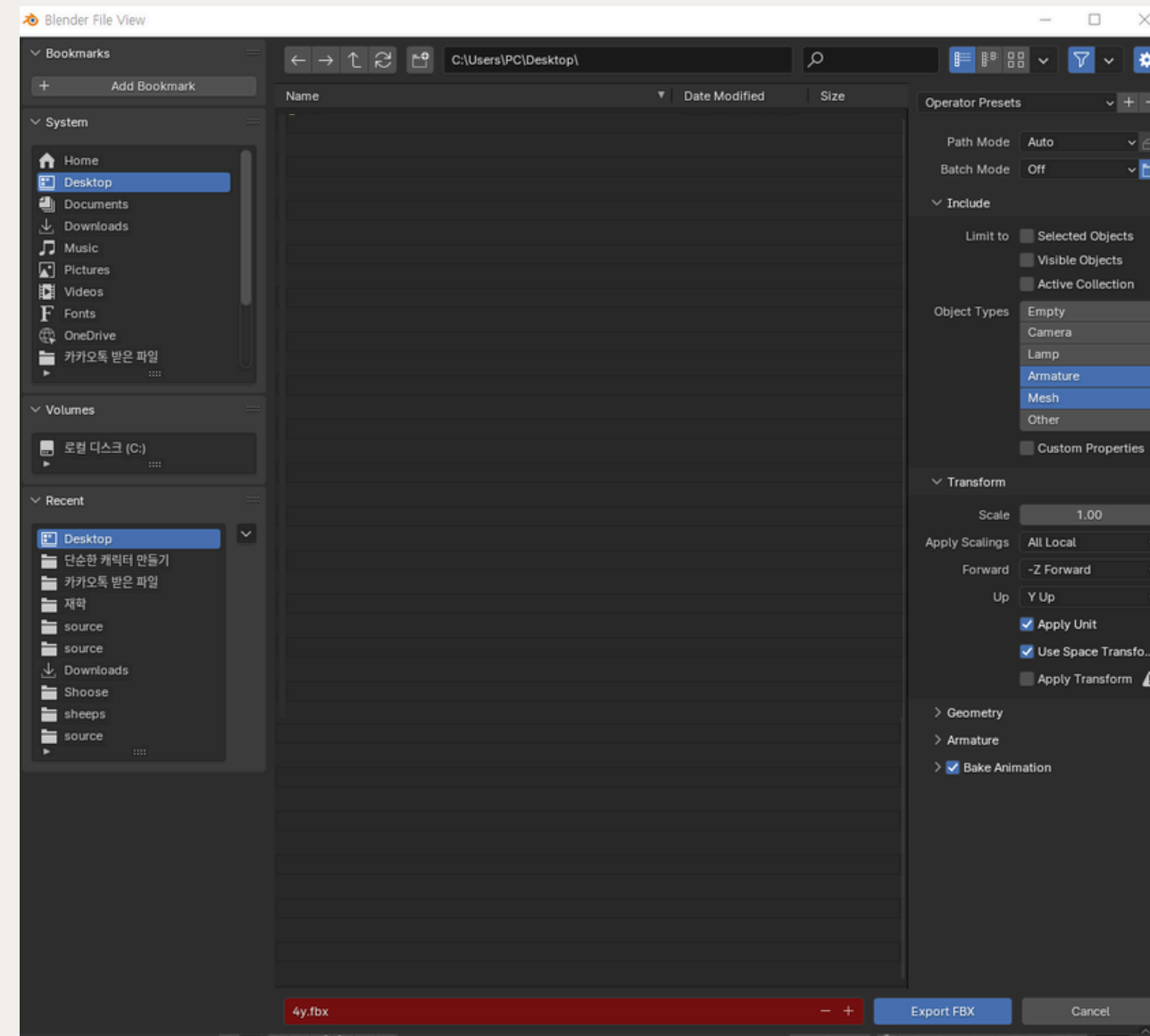
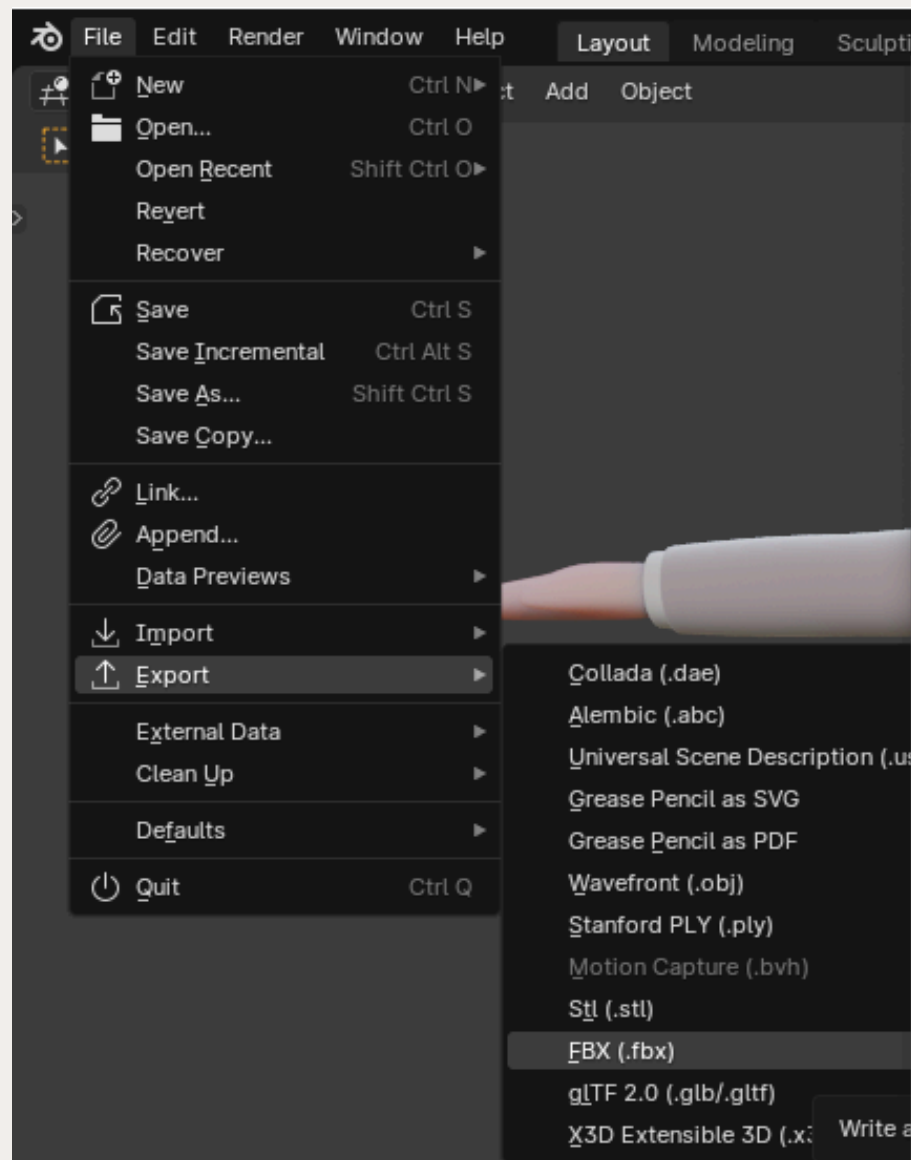
File > Export > FBX / OBJ 로 선택
(FBX:매시,UV,애니메이션 데이터포함
부분수정 가능.더 많은데이터 보유.
OBJ: 지오메트리 UV매핑 정보만 포함
전체를 한덩어리로 여겨 수정불가)
OBJ로 익스포트하면 믹사모에서 머티리
얼이 손실



파일 이름 입력 > ObjectType: 매쉬만 선택(카메라와 라이트는 유니티에서 설정) > Transform: 임포
트할 엔진의 방향설정과 동일하게 맞추(유니티는 수정 필요X), 스케일:1 > Amarture : Add Leaf
bone 해제(end본 추가 해제), 매쉬만 추출시 필요 없음 > 나머지 그대로 > EXPORT

FBX 익스포트 -> Mixamo 오토리깅

export -> mixamo auto rigging



가이드 박스 삭제 후 익스포트

File > Export > FBX

파일경로 선택 > 파일 이름 입력

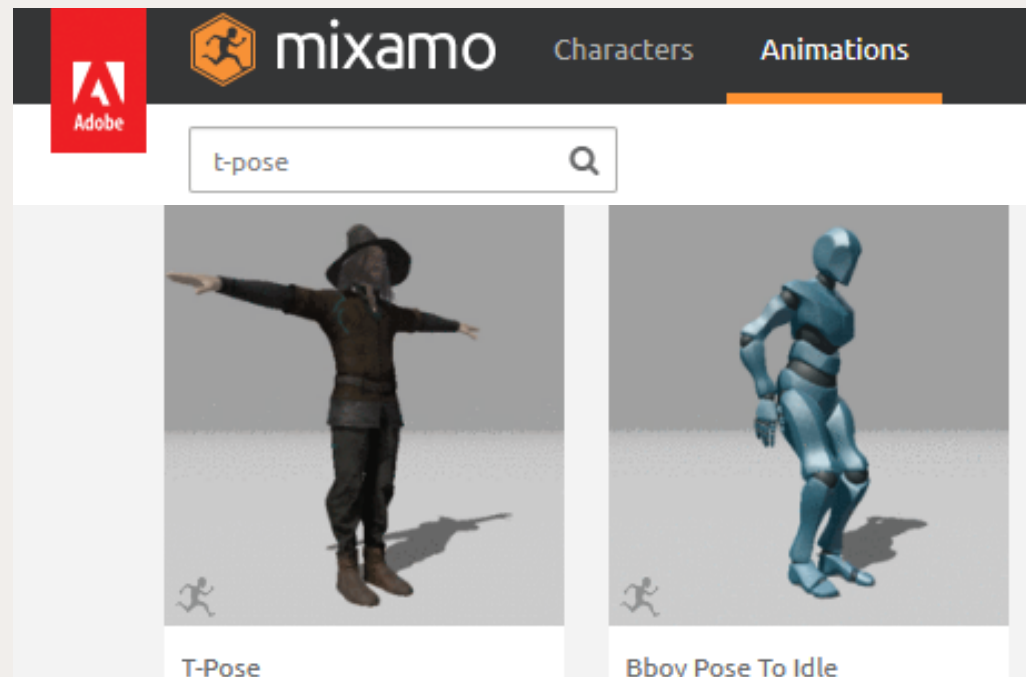
> Object Type : Armature, Mesh만 선택

> Export FBX

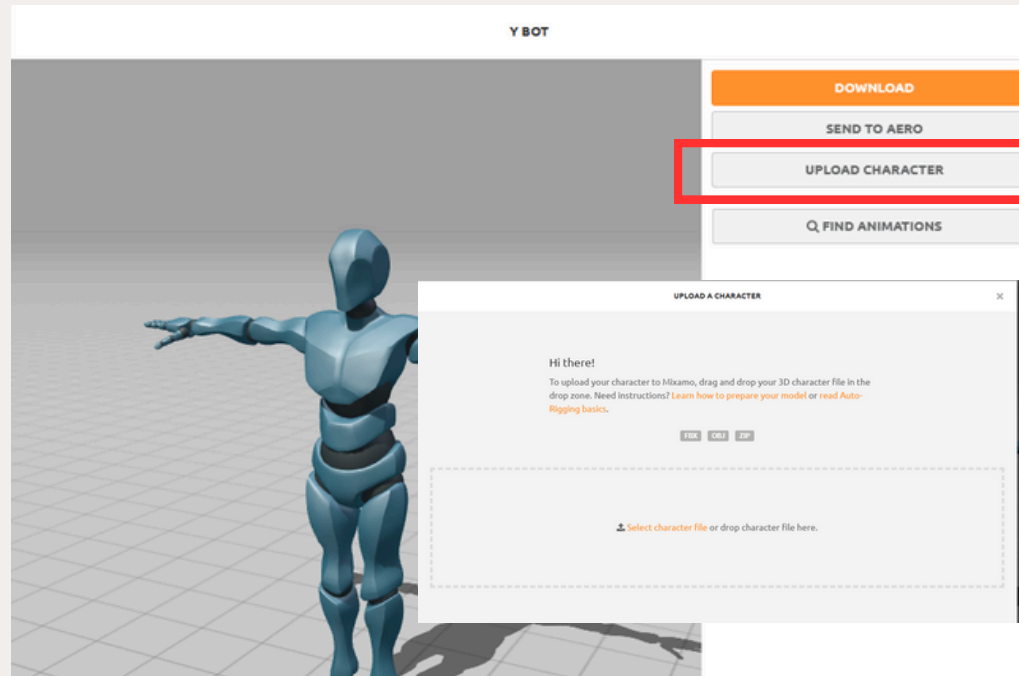
믹사모 > 로그인 > Animation > T-Pose

믹사모 오토리깅

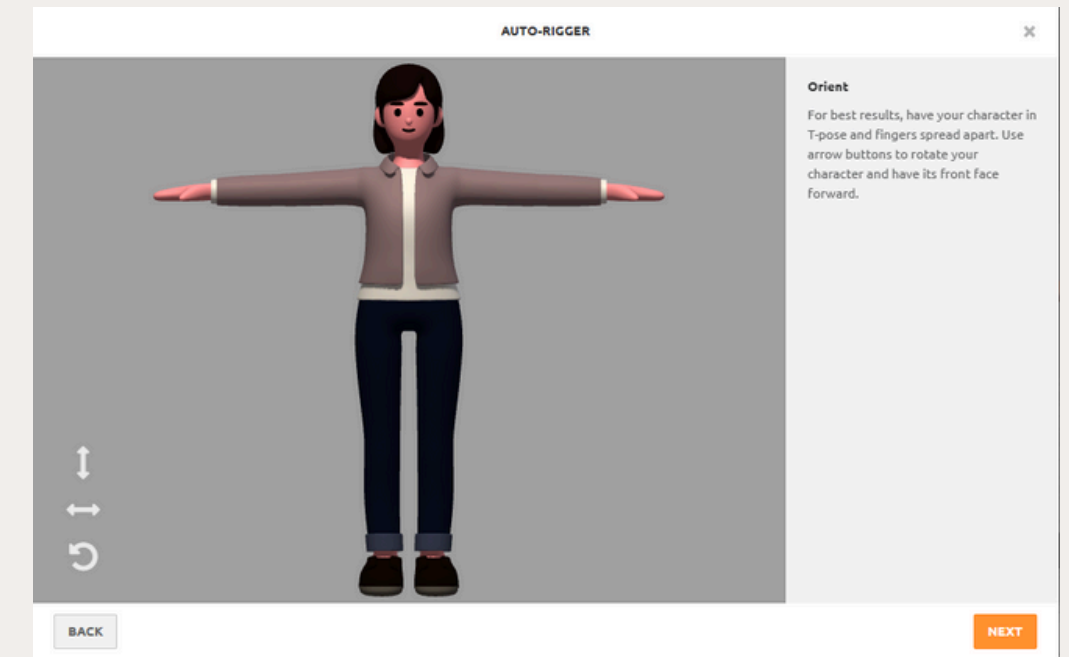
mixamo auto rigging



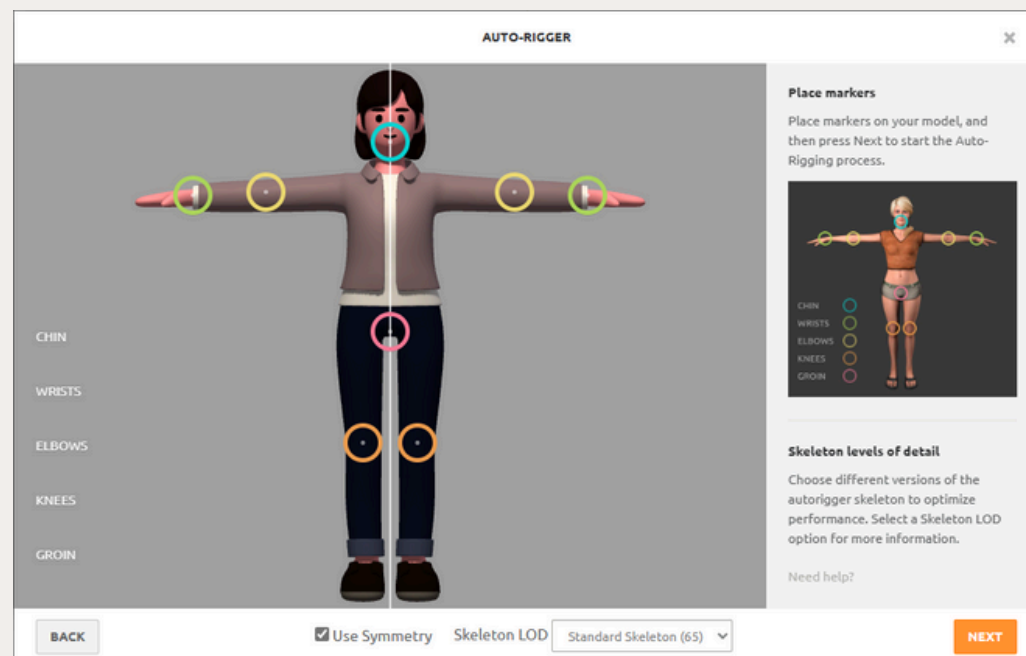
믹사모 > 로그인 > Animation > T-Pose



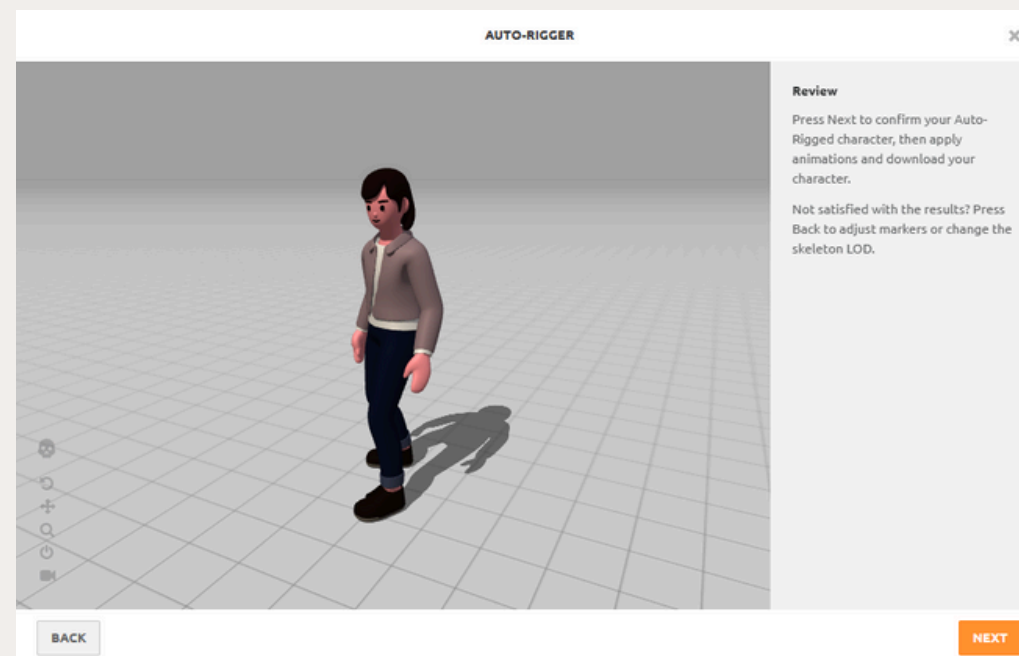
Upload Character > 캐릭터 FBX 파일 업로드



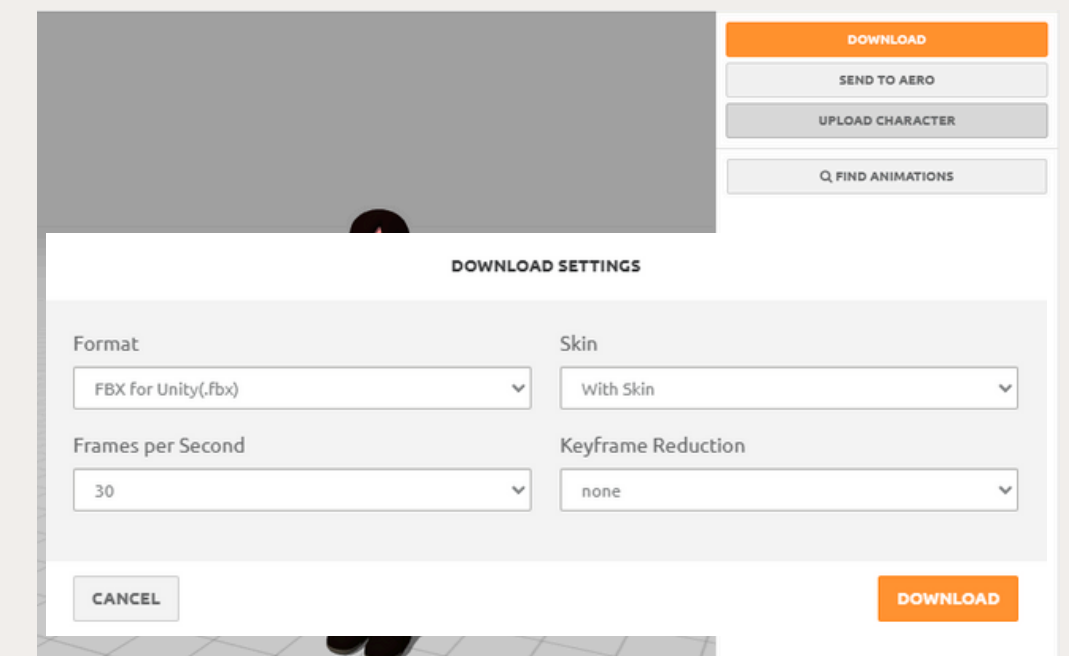
캐릭터가 잘 업로드 되었는지 확인 > NEXT



리깅 마커를 예시에 따라 배치 > NEXT



오토리깅 성공 > NEXT >



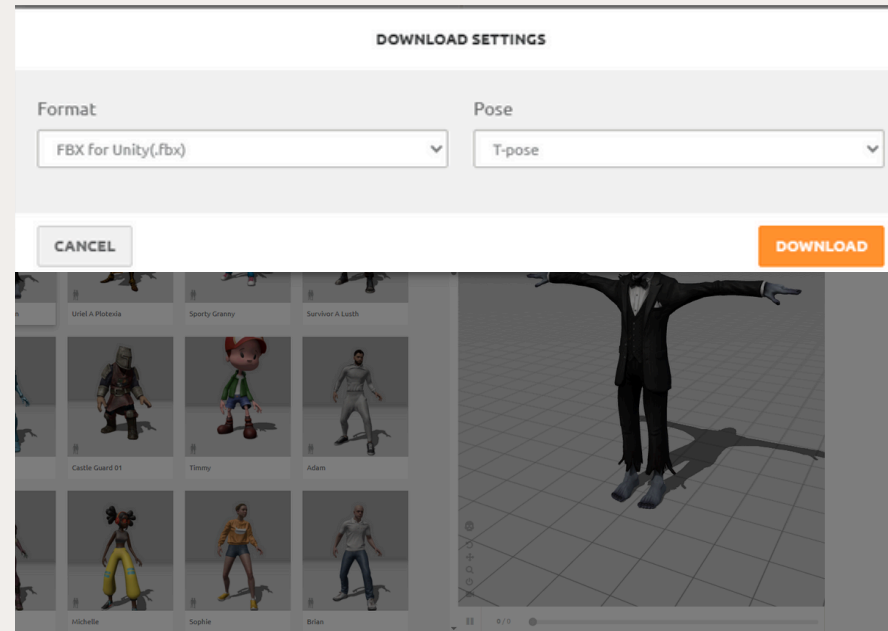
Download > Format: FBX for Unity > Skin:With Skin
> Frame per Second : 30 > Keyframe Reduction : None

유니티에 캐릭터 импорт

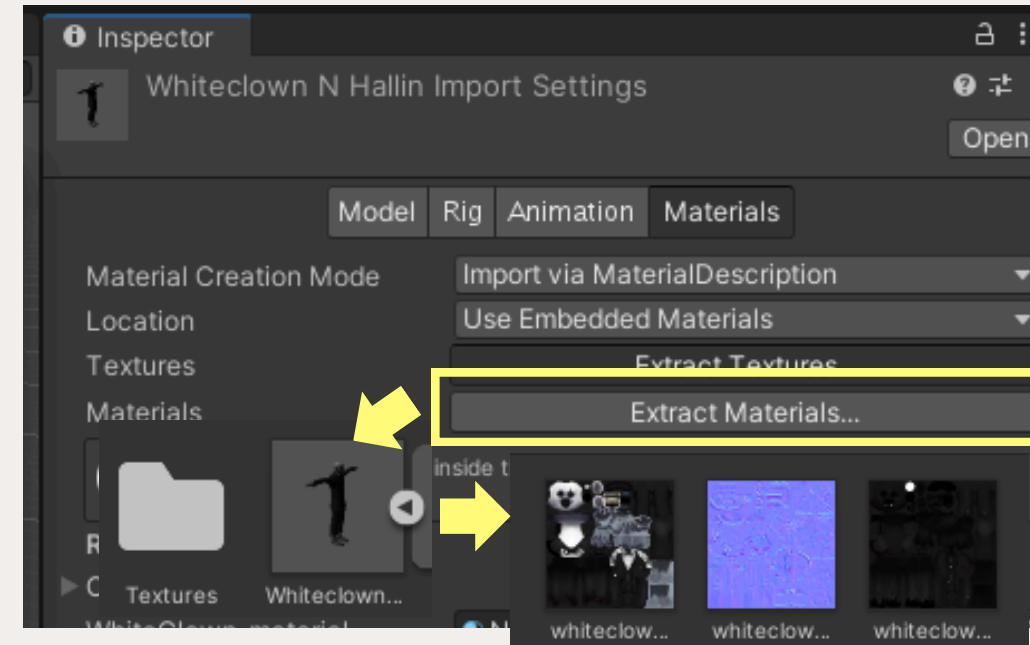
import character in Unity



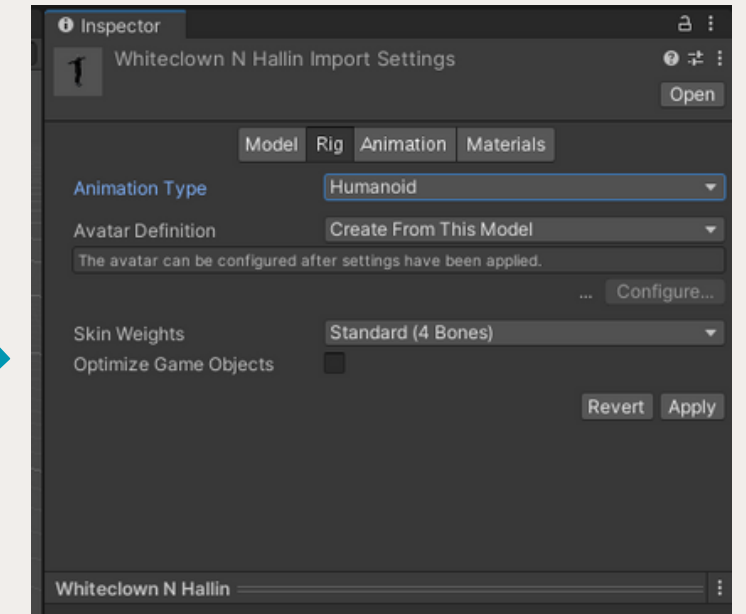
캐릭터 폴더 생성



믹사모 다운로드 (FBX for Unity>Tpose)



텍스처폴더생성:FBX>머티리얼>ExtractMaterials
>새폴더생성>Maerials폴더 생성 (머티리얼자동연결)



릭>Humanoid>Apply

